إعادة بناء جنائي-جغرافي لحرائق ولاية جيجل

تحليل صور الأقمار الصناعية، نقاط الاشتعال المحتملة، الظروف الجوية، واحتمالية الأسباب البشرية

حرائق أوت 2026

منطقة الدراسة	ولاية جيجل، الجزائر، مع نطاق عازل قدره 10 كم يشمل بؤراً في ولايات بجاية وميلة وسكيكدة وسطيف
النطاق الإحداثي للاستخراج	36.2°–37.2° شمالاً، 5.0°–6.8° شرقاً (وُسّع إلى 35.5°–37.5° / 3.5°–8.5° للسياق الإقليمي)
الفترة الزمنية	22 أوت 2026، 00:00 — 29 أوت 2026، 23:59 (توقيت محلي)
التوقيت	التوقيت المحلي الجزائري = ت.ع.م +1 طوال السنة (لا يوجد توقيت صيفي). كل الأوقات مذكورة بالصيغتين.
المستشعرات الأساسية	VIIRS 375 م (Suomi-NPP، NOAA-20، NOAA-21)؛ MODIS C6.1؛ Sentinel-2 MSI L2A؛ Copernicus DEM GLO-30
تاريخ إعداد التقرير	29–30 أوت 2026 (البيانات محدّثة حتى 29 أوت 2026)
طبيعة الوثيقة	تحليل مستقل قائم على بيانات مفتوحة المصدر. **ليست وثيقة تحقيق رسمي، ولا تحلّ محلّ فحص ميداني لمنطقة المنشأ.**
قيد نطاق	لا تتناول هذه المراجعة فرضية العطل الكهربائي/المرفقي بوصفها سبباً للاشتعال؛ التفصيل وأثره على الترجيحات في **الفصل 4.4**.

تنبيه منهجي أساسي يسري على كامل التقرير

كل إحداثية ترد في هذا التقرير هي **«أقدم نقطة حرارية رصدها القمر الصناعي»** وليست **«نقطة اشتعال مؤكدة»**.

الدقة المكانية الاسمية لمستشعر VIIRS تبلغ نحو **375 متراً**، ما يعني أن موقع الاشتعال الفعلي قد يقع في أي مكان داخل بكسل بهذا الحجم أو بجواره. والأهم أن الأقمار الصناعية لا ترصد المنطقة بصفة مستمرة، بل تمرّ فوقها بضع مرات يومياً؛ لذلك **يبدأ الحريق دائماً قبل رصده بفترة غير معلومة** تحدّها الفجوة بين تمريرتين متعاقبتين، وقد تبلغ هذه الفجوة في هذا الحدث أكثر من تسع ساعات.

تحديد نقطة الاشتعال الفعلية وسببها يتطلّب فحصاً ميدانياً لمنطقة المنشأ (origin-and-cause examination) يجريه محقّقو حرائق مؤهّلون، وهو ما لا يمكن لأي تحليل فضائي أن يقوم مقامه.

---

1. الملخص التنفيذي

1.1 ما حدث، وما خلصتُ إليه

بين 22 و29 أوت 2026 اجتاحت شمال شرق الجزائر موجة حرائق واسعة. داخل نطاق التحليل المعتمد في هذه الدراسة (ولاية جيجل وحزام 10 كم حولها) رُصدت **9,100 بؤرة حرارية** صالحة للتحليل بعد استبعاد المصادر الصناعية الثابتة، منها **7,482 بؤرة داخل حدود ولاية جيجل**. تجمّعت هذه البؤر في **4,451 خلية شبكية** بحجم 375 م (وهي الوحدة المكانية الصحيحة لتحليل «أين ظهرت النار أول مرة»).

بلغ الحدث ذروته يومي **26 و27 أوت**. وقد أفضى في بلدية **الجمعة بني حبيبي** إلى واحدة من أفدح الكوارث البشرية المرتبطة بحرائق الغابات في تاريخ الجزائر الحديث؛ إذ أفادت مصادر إعلامية معتبرة بحصيلة أولية بلغت **73 وفاة**، من بينهم 21 شخصاً من عائلة واحدة، مع تشييع جماعي لـ39 ضحية يوم الجمعة 28 أوت (MD-07، MD-03، MD-02). وكانت الحصيلة الرسمية المعلنة يوم 27 أوت 12 وفاة على المستوى الوطني (5 منها بجيجل) و54 جريحاً (OF-04)، ثم ارتفعت مع انتشال الضحايا من المرتفعات.

1.2 الاستنتاجات الجوهرية

1) أقدم بؤرة حرارية داخل ولاية جيجل رُصدت يوم 24 أوت 2026 الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي (13:53 ت.ع.م)، عند الإحداثيات **36.78738° شمالاً، 6.11795° شرقاً**، بواسطة Suomi-NPP/VIIRS، بمستوى ثقة «مرتفع» وقوة إشعاع حراري 20.9 ميغاواط. تقع هذه النقطة داخل بلدية **الجمعة بني حبيبي** (دائرة العنصر) — أي في المنطقة نفسها التي شهدت بعد ثلاثة أيام الحصيلة البشرية الأثقل. *(ثقة عالية في الرصد؛ وهي أقدم رصد فضائي وليست نقطة اشتعال مؤكدة.)*

أما أقدم بؤرة في مجموعة البيانات كاملةً فرُصدت قبل ذلك بيوم ونصف، يوم **23 أوت الساعة 01:35 محلياً** عند 36.45563°ش، 5.45562°ش، لكنها تقع في **ولاية سطيف** (بابور) لا في جيجل.

2) لم تكن الحرائق ناتجة عن بؤرة واحدة انتشرت. حدّد التحليل **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، منها **6 داخل ولاية جيجل**. وهذه ليست مجرد نتيجة عدّ للبؤر: فكل مرشّح استوفى معيارين مستقلين في آن واحد — أن يبعد **5 كم على الأقل** عن أقرب حريق سبق رصده، وأن تفصله عن ذلك الحريق **فجوة غير محترقة لا تقل عن 4 كم** على امتداد أفضل مسار ممكن. *(ثقة عالية)*

3) تؤكّد صور Sentinel-2 هذه النتيجة بدليل مستقل تماماً. خريطة شدّة الاحتراق (dNBR) المحسوبة بين 18 و28 أوت تُظهر **17 ندبة حريق منفصلة** تتجاوز مساحة كل منها 100 هكتار، بإجمالي **751.7 كم²**، أكبرها ثلاث ندبات **يفصل بينها غطاء نباتي سليم غير محترق**:

- 400.0 — **B00** كم² — المجمّع الرئيسي (الشقفة / الجمعة بني حبيبي / العنصر / الميلية)
- 122.3 — **B01** كم² — مجمّع **تاكسنة**، منفصل تماماً عن B00
- 116.5 — **B02** كم² — مجمّع **زيامة منصورية / تامريجت** (منشؤه في ولاية بجاية)

هذا دليل مستمدّ من فيزياء مختلفة (الانعكاسية في المجالين تحت الأحمر القريب والقصير) ومن مستشعر مختلف ومن سلسلة معالجة مختلفة عن البيانات الحرارية، ويصل إلى النتيجة نفسها. *(ثقة عالية)*

4) لم تُرصد أي عاصفة رعدية ولا أي هطول مطري في منطقة الحريق خلال الفترة الحرجة. محطة جيجل/الطاهير (DAAV) سجّلت رمز عاصفة رعدية مرة واحدة فقط طوال 20–30 أوت، وكان ذلك يوم **21 أوت الساعة 01:00** — أي قبل أكثر من ثلاثة أيام من أقدم بؤرة في جيجل. وكان مجموع الهطول المقاس والمنمذج في كل نقاط منطقة الحريق **صفراً** (باستثناء 0.30 ملم عند نقطة واحدة). **البرق تفسير غير مرجّح لهذه الحرائق.** *(ثقة متوسطة إلى عالية — انظر القيود في الفصل 13: تعذّر الوصول إلى أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق.)*

> **ولا يعني هذا إطلاقاً أن غياب البرق يثبت الفعل البشري.** فهو ينفي أحد التفسيرات الطبيعية فحسب.

5) كانت الظروف الجوية استثنائية ومتطرفة، وهي التفسير الأقوى لاتساع الحرائق. رصدت محطة جيجل/الطاهير يوم **26 أوت الساعة 19:00 محلياً حرارة 43°م ورطوبة نسبية 13.3٪**، ثم **12.5٪ في الساعة 20:00** — أي ارتفاع الحرارة وانهيار الرطوبة **مساءً**

على ساحل متوسطي، وهي البصمة الكلاسيكية لموجة **سيروكو/شهيلي** (هواء صحراوي حار جاف). وفي الداخل الجبلي بلغت الحرارة المنمذجة 43–45°م والرطوبة 8–12٪، مع رياح جنوبية-جنوبية غربية بسرعة 20–40 كم/س وهبّات بلغت **68 كم/س**. وقد تزامنت هذه الذروة مع انفجار النشاط الحراري: قفز مجموع قوة الإشعاع الحراري من بضع مئات من الميغاواط إلى **60,792 ميغاواط** في تمريرة واحدة يوم 26 أوت الساعة 15:29 محلياً. *(ثقة عالية)*

6) أما بشأن التدخل البشري، فخلاصتي على ثلاث درجات منفصلة. وأقولها صراحةً: أرى أن هذه حرائق سببها الإنسان بدرجة ترجيح معتبرة، وأن السؤال المتبقّي ليس «إنسان أم طبيعة» بل «أي فعل بشري»:

السؤال	الجواب	الثقة
هل يرجّح أن يكون السبب بشرياً **بشكل عام**؟	**نعم، يرجّح.** استُبعد البرق كتفسير مرجّح، ولا يُعرف في هذا الإقليم مصدر اشتعال طبيعي آخر ذو دلالة (لا نشاط بركاني ولا احتراق ذاتي للفحم)، وتقع البؤر في منطقة جبلية مأهولة بكثافة ريفية.	**متوسطة**
هل يمكن **التمييز** بين السبب البشري العرضي والمتعمّد بالمعطيات المتاحة؟	**لا.** لا توجد في البيانات الفضائية أو الجوية أي خاصية تفرّق بين عقب سيجارة ومنشرة كهربائية وحرق فلاحي وإضرام متعمّد. التمييز يتطلّب فحصاً ميدانياً لمنطقة المنشأ وأدلة مادية.	**عالية** (في نفي القدرة على التمييز)
هل توجد **أدلة كافية** لاستعمال وصف «إضرام متعمّد» أو «حريق مفتعل» لحرائق جيجل في 24–29 أوت 2026؟	**لا.** لا تتوفّر — في المصادر العامة حتى تاريخ هذا التقرير — أي نتيجة فحص جنائي لمنطقة منشأ، ولا شهادة عيان موثّقة على فعل إضرام، ولا مواد إشعال مضبوطة، ولا توقيفات معلنة تخصّ هذه الحرائق بالذات.	**عالية** (في نفي كفاية الأدلة)

7) المؤشر التقليدي على الإضرام — نشوء الحرائق قرب طرق يسهل الوصول إليها — لا قيمة تمييزية له في هذه الحالة. قورنت مسافات بؤر المنشأ عن البنى البشرية بنموذج عشوائي مؤلف من 2000 نقطة داخل المساحة المحترقة نفسها، فكانت النتيجة مختلطة: **عشر بؤر من اثنتي عشرة تقع على بعد أقل من 500 متر من طريق** (الوسيط 177 م)، أي أن الوصول البشري كان ممكناً — **لكن وسيط الخلفية العشوائية نفسه 276 متراً**، فالمنطقة كلها مخترقة بشبكة طرق كثيفة، وهذا القرب هو ما تفرضه الجغرافيا لا ما يميّز فعلاً متعمّداً. وفي المقابل فإن البؤر **أبعد** بوضوح عن التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية من الخلفية، وهو ما **يُضعف** فرضية المنشأ الفلاحي لمعظم البؤر. *(ثقة متوسطة — مع تحفّظ الانحياز الانتقائي في الفصل 14.2.)*

8) فتحت السلطات الجزائرية تحقيقات رسمية. أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم **27 أوت 2026 (11:11)** فتح «تحقيقات معمّقة لكشف أسباب **الاندلاع المتزامن** لعدد من الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد» (OF-01). **التحقيق إجراءٌ وليس نتيجة**، ولا يُعدّ في ذاته دليلاً على أي سبب.

> **تحذير من خلط شائع:** تداولت مصادر خبراً عن الحبس المؤقت لسبعة متهمين بإضرام حرائق في ولايات من بينها جيجل. هذا الخبر **مؤرخ في 26 جويلية 2026** (OF-05) ويتعلّق بوقائع أواخر جويلية، **لا بحرائق 24–29 أوت موضوع هذا التقرير**. لم يُعثر على أي إعلان عن توقيفات تخصّ حرائق جيجل في أواخر أوت حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة.

9) خضعت فرضية «الإضرام الإجرامي المنسّق» لتدقيق كمّي مخصّص (الفصول 15–21)، ولم يتحقّق أيّ من مؤشراتها العشرة. وأهم ما أسفر عنه ذلك التدقيق:

- **لا يستلزم النمط المرصود أكثر من فاعل واحد.** بتوجيه فعلي على شبكة طرق من 504,477 عقدة، تبيّن أن **63 زوجاً من 66** قابلة للعبور بفاعل واحد، وأن **الأزواج الثلاثة «المتزامنة» تنهار** عند مقارنتها بالنوافذ العمياء للرصد الفضائي: أقصاها يتطلّب 49 دقيقة قيادة مقابل نافذة عمياء تبلغ 9 ساعات و40 دقيقة. **حجّة «التعدد يثبت تعدّد الفاعلين» مُفنَّدة كمّياً.** وبالقدر نفسه: كثافة شبكة الطرق تجعل هذا الاختبار **بلا قوة تمييزية في الاتجاهين**، فهو لا يسند التنسيق أيضاً. *(ثقة عالية)*
- **لا توجد بصمة اختيار تكتيكي للمواقع.** خمسة مؤشرات — درجة المدخنة، موضع الوادي، انحصار التضاريس، عدد التجمعات أسفل الريح، السكان أسفل الريح — قيست في مقابل نموذجين مرجعيين عشوائيين، **ولا واحد منها يفارق العشوائية بدلالة إحصائية** (درجة المدخنة: متوسط الرتبة 0.506، $p = 0.94$). بل إن **الشقفة وتاكسنة**، وهما البؤرتان الأكبر أثراً، نشأتا على **نتوءات** لا في قيعان أودية، وباتجاه صعود **معاكس** للريح. *(ثقة متوسطة إلى عالية)*

- **جغرافيا الوصول والانسحاب لا تُميَّز عن العشوائي.** احتمال أن يكون أقرب طريق «منخفض الانكشاف» في نقطة عشوائية بهذه التضاريس هو **0.891**؛ والمرصود 10 من 12 (P(X ≥ 10) = 0.86). **لا انتقاء للتخفّي ولا لمحاور عالية الانكشاف.** *(ثقة عالية)*
- **لا توجد بصمة «خط إضرام متسلسل».** دفعة تاكسنة (45 خلية) ارتباطها بالطرق **مطابق للعشوائية تماماً** (58٪ ضمن 250 م مقابل 55.6٪)، وهو نقيض ما تتركه سلسلة نقاط إشعال على حافة طريق. *(ثقة متوسطة إلى عالية)*
- **التوقيت لا يدلّ على استغلال ثغرة الإطفاء الجوي**: **ثماني بؤر من اثنتي عشرة** رُصدت أول مرة **داخل** نافذة الطيران النهاري، لا خارجها.

10) أعطت مصفوفة الفرضيات المتنافسة بترجيح بايزي معايَر (الفصل 21) نتيجتين متباينتي المتانة:

المستوى	النتيجة	المتانة
بنية الحدث	اشتعالات متعددة مستقلة مختلطة الأسباب: **98.7٪**؛ العملية المنسّقة: **1.2٪**؛ الحريق الواحد المنتشر: **0.1٪**	**متينة** — تصمد عند أشدّ تلطيف (88.2٪ مقابل 9.8٪)، ويلزم يقين قبلي قدره 0.976 قبل أن تتقدّم فرضية التنسيق
سبب الاشتعال المفرد	بنية تحتية/ميكانيكي 56.5٪ ‖ إضرام معزول 20.0٪ ‖ فلاحي 20.0٪ ‖ طبيعي 3.5٪	**ضعيفة** — الترتيب لا يصمد أمام التلطيف (41٪/24٪/24٪/10٪). **الأدلة لا تفصل بين فروع السبب البشري**

11) أُعيد التحقّق من كل خبر توقيف يظهر في نتائج البحث عن هذه الحرائق، فتبيّن أن كل واحد منها — بلا استثناء — يعود إلى حدث آخر: قضية السبعة المتهمين إلى **26 جويلية 2026**، وقضية الأربعة بقسنطينة إلى **24 جويلية 2026**، وخبر «توقيف العشرات» إلى **16 أوت 2021**. **ولا يوجد في المصادر المفتوحة أي توقيف أو إحالة قضائية تخصّ حرائق جيجل في 24–29 أوت 2026** (الفصل 22.3).

12) ومن المصادر الرسمية المعتمدة: بلاغ المديرية العامة للحماية المدنية الصادر **28 أوت 2026 على الساعة 07:00** (174 حريقاً وطنياً، جيجل 20، مع **قائمة بثلاثة عشر حريقاً مسمّاة ببلدياتها**)، وإعلان **الدرك الوطني** يوم **29 أوت 2026** مباشرةَ تحقيقات معمّقة في الأسباب الحقيقية ومدى ارتباطها بأفعال إجرامية. **وخمس من بؤر المنشأ الست المستقلة المستخرَجة فضائياً داخل جيجل تَرِد بالاسم في القائمة الرسمية** — تقارب بين مصدرين مستقلّين تماماً. *(ثقة عالية)*

13) وعلى المستوى الوطني — وهو النطاق الصحيح لاختبار أي فرضية تنسيق — رُصدت 199 بؤرة اشتعال مستقلة عبر الشريط الشمالي الجزائري (من الحدود المغربية إلى التونسية) خلال 22–29 أوت، بمعدل 7–58 يومياً. **تعدّد بؤر الاشتعال ليس شذوذاً في الجزائر صيفاً — بل هو الخلفية الدائمة**، حتى في أيام لا ينسبها أحد إلى هجوم. وترتبط الأعداد اليومية بشدّة طقس الحرائق بمعامل **r = 0.778**، وذروتها (26 أوت، 58 بؤرة) تنطبق على ذروة السيروكو. *(ثقة عالية)*

14) واختبارٌ صُمِّم ليُفنِّد نتيجة هذا التقرير لم يُفنِّدها: الاشتعالات تتبّع حقل طقس الحرائق تتبّعاً قوياً جداً (عجز ضغط البخار: متوسط الرتبة 0.705، **$p = 1\times10^{-23}$**). ولو ظهرت البؤر غير مبالية بالطقس لكان ذلك دليلاً قوياً على محرّك متعمّد. **لكن الاختبار غير متماثل: الفاعل الذي يستغلّ ذروة الطقس يُنتج النتيجة نفسها، فلا يفصل بين الفرضيتين.**

15) والمؤشر المركزي في فرضية التنسيق — التزامن — غير قابل للقياس أصلاً من هذه البيانات. وسيط النافذة العمياء وطنياً **3.48 ساعة**، و**51.4٪** من البؤر تتجاوز نافذتها ثلاث ساعات؛ أي أن **«تزامن خلال ثلاثين دقيقة» و«تفرّق على ستّ ساعات» يُنتجان الرصد الفضائي نفسه تماماً**. وقد قيست قوة اختبار التزامن مباشرةً: **حقن خمس وأربعين بؤرة منسّقة متزامنة عبر أقاليم متباعدة لا يكشفه الاختبار إلا في 1.5٪ من الحالات — أي أن قوّته صفر عملياً.**

16) ولهذا فإن الاحتمال اللاحق لفرضية العملية المنسّقة ليس ضئيلاً، بل ضمن نطاق يستوجب التحقيق:

بنية الحدث	الاحتمال اللاحق (α=1.0)	عند α = 0.5
حريق واحد انتشر	0.1٪	2.4٪
اشتعالات مستقلة مختلطة الأسباب	**88.8٪**	72.1٪
عملية إجرامية منسّقة	**11.1٪**	**25.5٪**

17) وموقفي من فرضية العمل المنسّق المعادي، بثلاث درجات منفصلة — وأشدّد أنني لم أنفِ هذه الفرضية، بل عجزتُ عن اختبارها اختباراً ذا قوة:

السؤال	الجواب	الثقة
هل السبب طبيعي؟	**لا، غير مرجّح** — لا برق، لا هطول، ولا آلية طبيعية أخرى معقولة	**متوسطة إلى عالية**
هل السبب بشري بالمعنى العام؟	**نعم، يرجّح**	**متوسطة**
هل يمكن تحديد ما إذا كان **منسّقاً** أم متفرّقاً؟	**لا.** المؤشر المركزي غير قابل للقياس، والاختبارات البديلة مُعايَرة على فاعل ساذج وقوّتها ضد فاعل محترف تقارب الصفر. **الفرضية لم تُدحض — بل لم تُختبر اختباراً ذا قوة**	**عالية في نفي القدرة على الحسم**

الفرق بين «غير مرجّح» و«غير قابل للإثبات» جوهري في هذا الملف، وأصرّ عليه: ما عجزتُ عن إثباته لم أنفِه. ومع ذلك أسجّل أن **لا دليل إيجابي واحد على التنسيق قد ظهر** — لا أثر مادي، ولا شهادة، ولا جهاز إشعال، ولا اتصال، ولا توقيف يخصّ 24–29 أوت.

1.3 الصياغة الموصى بها للنتيجة

تشير المعطيات بدرجة ثقة عالية إلى وجود **عدة بؤر اشتعال مستقلة مكانياً وزمنياً** لا يمكن تفسيرها بانتشار سطحي مرصود من حريق واحد، وتشير بدرجة متوسطة إلى **ترجيح سبب بشري بالمعنى العام** بعد أن أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح. غير أن البيانات الفضائية والجوية **وحدها لا تكفي إطلاقاً لإثبات أن هذه الحرائق أُضرمت عمداً**، ولا للتمييز بين الإهمال والحادث العرضي والفعل المتعمّد. الحسم في السبب يقتضي فحصاً ميدانياً جنائياً لمناطق المنشأ.

وبشأن فرضية الفعل المنسّق: لم يتحقّق أيّ من المؤشرات العشرة المتوقّعة من **عملية إجرامية منسّقة متعدّدة الخلايا** كما تظهر لدى فاعل ساذج. غير أن تلك المؤشرات **مُعايَرة على فاعل غير محترف**، وأن المؤشر المركزي فيها — التزامن — **غير قابل للقياس أصلاً** من بيانات الأقمار القطبية (وسيط النافذة العمياء 3.5 ساعة)، وأن اختباره **قوّته صفر عملياً** (يكشف عملية من 45 بؤرة متزامنة في 1.5٪ من الحالات فقط). **فغياب البصمة لا ينفي العملية المحترفة.**

الصياغة الصحيحة إذاً: تعدّد بؤر الاشتعال في هذا الحدث **يتوافق** مع تراكم أسباب مستقلة متعددة تحت موجة حرّ متطرفة — وهو التفسير الأبسط والأكثر اتساقاً مع الخلفية الوطنية (199 بؤرة مستقلة، 25–58 يومياً) ومع تتبّع الاشتعالات لحقل الطقس ($p = 1\times10^{-23}$). **لكنه يتوافق أيضاً مع عملية منظّمة مصمَّمة لتفادي النَّسْب، ولا تسمح البيانات المفتوحة بالفصل بين الاثنتين** (احتمال العملية المنسّقة 11٪–26٪). **ضعف الاحتمال ليس تبرئة، وانعدام القدرة على الكشف ليس دليل غياب.**

---

2. نطاق التحقيق والمنهجية

2.1 الأسئلة البحثية

1. أين ظهرت أول الحرائق القابلة للرصد؟
2. متى رُصد كل تجمّع حريق مستقل لأول مرة؟
3. هل نتجت الحرائق عن حريق أصلي واحد امتدّ، أم عن عدة أحداث اشتعال مستقلة، أم عن تطاير ناري بعيد المدى، أم عن مزيج من ذلك؟
4. كيف أثّرت الرياح والحرارة والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي في الانتشار؟
5. هل توجد أدلة معتبرة تسند الاشتباه في اشتعال بشري المنشأ؟
6. وإن كان التدخل البشري وارداً، هل يمكن التمييز بين أنواعه؟
7. ما الذي تسنده الأدلة فعلاً، وما الذي يبقى مجهولاً؟

2.2 سلسلة المعالجة

جرى التحليل عبر أربع عشرة مرحلة برمجية محفوظة بالكامل في مجلد `/scripts` . الخطوات الجوهرية:

المرحلة أ — تجميع البيانات الحرارية. حُمِّلت أرشيفات FIRMS العالمية لسبعة أيام لأربعة مستشعرات (VIIRS على Suomi-NPP وNOAA-20 وNOAA-21، وMODIS)، وقُصّت على النطاق الإقليمي. حُوِّل كل ختم زمني من ت.ع.م إلى التوقيت المحلي (+1 ساعة) مع الاحتفاظ بالصيغتين.

المرحلة ب — استبعاد المصادر الحرارية الصناعية الثابتة. *(خطوة حاسمة، تفصيلها في 6.1)* منتجات الحرائق النشطة ترصد أي بكسل حارّ بما يكفي، بما في ذلك المصانع والمحطات الحرارية والمداخن. تُركت هذه المصادر في البيانات ستفسد كل حساب لـ«أول رصد» و«المسافة إلى أقرب حريق سابق».

المرحلة ج — الاختزال إلى شبكة 375 م. كل بكسل يُرصد مراراً في تمريرات متتالية؛ وتكرار رصد البكسل نفسه ليس معلومة جديدة عن *مكان* ظهور النار. لذلك اختُزلت البؤر إلى شبكة مساحية متساوية بحجم 375 م (البصمة الاسمية لـ VIIRS)، مع الاحتفاظ بـ **أقدم** رصد في كل خلية.

المرحلة د — تحديد الأحداث زمكانياً وتحليل الحساسية. استُعمل تجميع بالربط الأحادي (single-linkage) تحت قيد مزدوج مكاني وزماني، مع اختبار حساسية عبر ست مسافات وأربع نوافذ زمنية (24 تركيبة). كما نُفّذ DBSCAN مكاني بحت للمقارنة. **عدد «التجمعات المستقلة» يتغير جذرياً بتغيّر العتبات، ويجب التعامل معه بوصفه ناتجاً عن اختيار منهجي لا حقيقة موضوعية** (انظر 7.2).

المرحلة هـ — اختبار قابلية البلوغ (Reachability). هذا هو التحليل المركزي، ويُفصَّل في الفصل 8.

المرحلة و — الأدلة المستقلة. حساب dNBR من Sentinel-2؛ تحليل المكوّنات المتصلة لندبات الحريق؛ التضاريس من Copernicus DEM؛ القرب من البنى البشرية مع **نموذج عشوائي مرجعي**؛ فحص البرق؛ مراجعة المصادر الرسمية والصحفية.

المرحلة ز — ضبط الجودة. أُعيد التحقق آلياً من: تحويلات ت.ع.م←المحلي مقارنةً بحقول FIRMS الخام؛ وقوع كل الإحداثيات داخل النطاق المعلن؛ **عدم استبدال إحداثيات الأقمار الصناعية بمراكز البلديات**؛ وجود كل بؤرة منشأ حرفياً في السجل الخام؛ وإعادة حساب كل المسافات بخوارزمية هافرساين مستقلة ومقارنتها بحسابات مجسّم WGS84. **اجتازت جميع الفحوص.**

2.3 مبدأ تحرّي الدليل المُفنِّد

اتُّبع في هذا التقرير مبدأ صريح: **البحث النشط عن ما يُفنِّد فرضية الإضرام المتعمّد، لا عن ما يؤيّدها فقط.** وقد أفضى ذلك إلى ثلاث نتائج مضادة أُدرجت في التقرير رغم أنها تُضعف الرواية «المثيرة»:

1. بؤر المنشأ **ليست** قريبة من الطرق أكثر من الخلفية العشوائية (الفصل 14).
2. اتجاه انتشار النار **لا يتوافق** مع الرياح المنمذجة في 37٪ من الخطوات المرصودة، ما **يُضعف** حجّة «ظهرت البؤرة عكس اتجاه الريح فهي مفتعلة» (الفصل 10).
3. كانت هناك **فجوة رصد فضائي تقارب عشر ساعات** فوق القطاع الغربي قبل ظهور بؤرة تاكسنة مباشرة، ما يعني أن «الظهور المفاجئ» قد يكون أثراً من آثار الرصد لا من طبيعة الحدث (الفصل 4).

---

3. مصادر البيانات

يرد السجل الكامل مع الروابط في `/sources/sources.md` . ملخّصه:

الفئة	المصدر	الاستعمال
المستوى 1 — رصد فضائي	NASA FIRMS/LANCE: VIIRS 375 م C2 (S-NPP، NOAA-20، NOAA-21؛ MODIS C6.1)	كشف البؤر الحرارية، FRP، سطوع الإشعاع، الثقة، مؤشر ليل/نهار
المستوى 1 — رصد فضائي	ESA Copernicus Sentinel-2 MSI L2A (عبر AWS Open Data)	المساحات المحترقة، dNBR، مقارنة قبل/بعد
المستوى 1 — تضاريس	Copernicus DEM GLO-30	الارتفاع، الانحدار، التعرّض، الظلال التلّية
المستوى 1 — أرصاد مقاسة	تقارير METAR للمحطات الجزائرية (شبكة `DZ__ASOS`) عبر أرشيف IEM	الحرارة، نقطة الندى، الرطوبة، الرياح، الهبّات، **رموز الطقس الحاضر بما فيها العواصف الرعدية**
المستوى 1 — أرصاد منمذجة	Open-Meteo (نماذج ECMWF/DWD/NCEP)	حقول ساعية عند 7 نقاط داخل نطاق الحريق
المستوى 1 — رسمي جزائري	تصريحات وزارة الداخلية والمديرية العامة للحماية المدنية عبر وسائل إعلام	الحصائل، الوسائل المجنّدة، الإعلان عن فتح التحقيقات
المستوى 2 — جغرافيا مرجعية	OpenStreetMap عبر Overpass وNominatim (ODbL)	الحدود الإدارية، الطرق، خطوط الكهرباء، استعمالات الأرض، التسميات العربية
المستوى 2 — إعلام	يورونيوز، سكاي نيوز عربية، Africanews، Hespress، العربي الجديد وغيرها	الحصائل البشرية، التسلسل الميداني

لم يُستند إلى أي منشور من وسائل التواصل الاجتماعي كدليل (انظر الفصل 3 من سجل المصادر للتعليل).

---

4. القيود وعدم اليقين

هذا الفصل ليس شكليّاً؛ القيود المذكورة فيه تحدّ فعلياً من قوة الاستنتاجات، وقد رُوعيت في تحديد درجات الثقة.

4.1 القيد الأخطر: منتجات الحرائق النشطة تسجّل الرصد لا الغياب

سجلّ FIRMS يحتوي على ما رُصد فقط. لا يحتوي على معلومة عن المواضع التي نظر إليها القمر فلم يجد فيها ناراً. لذلك يستحيل من هذه البيانات وحدها التمييز بين «لم تكن تحترق» و«كانت تحترق ولم تُرصد». وهذا يعني أن كل تقدير لزمن بدء أي حريق هو **حدّ أقصى** لا قيمة فعلية.

4.2 فجوات المرور: مثال محسوب

فحص التمريرات فوق منطقة الدراسة يوم 26 أوت يكشف ما يلي (كل الأوقات محلية):

التمريرة	القمر	عدد البؤر	المدى الطولي للبؤر المرصودة
01:33	NOAA-20	19	6.20°–5.98°
02:15	NOAA-21	18	6.20°–5.98°
02:54	Suomi-NPP	25	6.21°–5.41°
03:11	NOAA-20	15	6.21°–5.41°
04:28	Aqua/MODIS	7	6.20°–6.19°
09:41	Terra/MODIS	18	6.21°–5.98°
12:34	Suomi-NPP	29	**6.22°–6.18° فقط**
12:51	**NOAA-20**	**167**	**6.29°–5.35°**

اللافت أن تمريرة 12:34 (Suomi-NPP) لم ترصد **أي** بؤرة عند خط الطول 5.98° رغم أن حريق الشقفة كان مشتعلاً هناك يقيناً (رُصد في 09:41 وفي 12:51). أي أن **القطاع الغربي من منطقة الدراسة ظل عملياً بلا تغطية فعّالة بين 03:11 و12:51 محلياً — نحو عشر ساعات**، وهي بالضبط النافذة التي سبقت ظهور بؤرة تاكسنة.

الأثر على الاستنتاج: ظهور تاكسنة «فجأةً» كجبهة بطول 7 كم في تمريرة واحدة **قد يكون أثراً من آثار الرصد** لا خاصية للحدث. هذا القيد يخفض الثقة في *توقيت* اشتعال تاكسنة، لكنه **لا يُبطل** استقلاليتها المكانية، لأن ندبة الحريق B01 منفصلة تماماً عن B00 في صور Sentinel-2 (الفصل 8.4).

4.3 قيود أخرى

القيد	الأثر
الدقة المكانية 375 م	موقع الاشتعال قد يقع في أي مكان داخل البكسل؛ لا يمكن تحديد «نقطة» بدقة أمتار
الدخان والسحب والأعمدة الحملية	الدخان الكثيف وسحب البيروكيومولوس تحجب الرصد الحراري وتخفض حساسيته؛ ذروة الحدث هي أكثر اللحظات عرضة لهذا
حدّ الكشف الأدنى	الحرائق الصغيرة أو المشتعلة تحت مظلة شجرية كثيفة قد لا تُكشف إطلاقاً
بيانات الرياح منمذجة لا مقاسة	لا توجد محطة أرصاد داخل الكتلة الجبلية؛ المحطة الوحيدة القريبة (DAAV) ساحلية وتتأثر بنسيم البحر. الرياح المنمذجة قد لا تمثّل التدفقات المحلية في تضاريس يتجاوز تباينها 1000 م
تعذّر الوصول إلى بيانات الصواعق	لم تتيسّر أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق (Blitzortung، WWLLN، Météorage، EUMETSAT MTG-LI)؛ فحص البرق يعتمد على بدائل أضعف
بيانات OSM غير مكتملة	شبكة خطوط الكهرباء في OSM ناقصة على الأرجح (71 خطاً فقط مرسوماً)، خاصة شبكات التوزيع المتوسطة الجهد — وهو أحد الأسباب التي تجعل الفرضية الكهربائية/المرفقية غير قابلة للاختبار بهذه البيانات (الفصل 4.4)
dNBR على مدى 10 أيام	الفرق بين 18 و28 أوت يلتقط أي تغيّر في الغطاء، بما فيه الحصاد وجفاف نهاية الصيف؛ لذلك تُعامل فئة «الشدة المنخفضة» بحذر، واعتُمدت عتبة 0.27 لتحديد الندبات
حصائل الضحايا أولية	الأرقام المذكورة أولية ومنقولة عن مصادر إعلامية، وقد تتغيّر

4.4 قيد نطاق: الفرضية الكهربائية/المرفقية

لا تتناول هذه المراجعة فرضية العطل الكهربائي أو المرفقي بوصفها سبباً للاشتعال، ولا يتضمّن التقرير أي اتهام أو تلميح إلى تقصير من أي مؤسسة عمومية. ومن ثمّ فإن ترجيحات الفصلين 21 و26 تُقاس **بين الفرضيات الباقية**، لا في مواجهة كل الأسباب الممكنة.

ويُضاف إلى ذلك قيد بياني مستقل: البيانات المفتوحة المتاحة لا تتيح اختبار هذه الفرضية أصلاً. فطبقة OpenStreetMap تغطي شبكة النقل عالي الجهد المحمولة على أبراج فقط، بينما **شبكة التوزيع متوسط الجهد (نحو 30 كيلوفولت) — وهي حيث تنشأ الحرائق ذات المنشأ الكهربائي في الغالب الأعمّ — غائبة كلياً** عن البيانات (صفر خط مرسوم، 55 عموداً مقابل 1,453 برجاً). فأي مسافة إلى الشبكة المرسومة لا تحمل دلالة في أي اتجاه (الفصل 19).

ملاحظة تحليلية لازمة: إسقاط فرضية متنافسة من مصفوفة الفرضيات يرفع آلياً الوزن النسبي للفرضيات الباقية — ومنها فرضية الفعل المتعمّد. فالأرقام الواردة بعد هذا الاستبعاد تصف **مفاضلة بين ما تبقّى**، لا تقييماً لكل الأسباب الممكنة. وتبقى الأسباب العرضية غير الكهربائية (عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك معدني، نار طهي، حرق مخلفات على حافة طريق) قائمة في التحليل بكامل وزنها.

---

5. التسلسل الزمني الكامل

5.1 جدول التمريرات وأقدم البؤر

الجدول التالي يعرض **أوقات الاستقبال الفعلية للأقمار الصناعية** لا أوقات افتراضية. كل الصفوف مستخرجة مباشرة من سجلات FIRMS.

التاريخ والوقت المحلي	ت.ع.م	الموقع (البلدية/ الولاية)	الإحداثيات	القمر/ المستشعر	FRP (م.و)	الثقة	الملاحظة
22 أوت 01:52 → 25 أوت 13:55	—	مركّب بلارة للحديد والصلب، الميلية	36.74591، 6.25539	كل المستشعرات	1.4–30	متوسطة	**مصدر صناعي ثابت — استُبعد** (انظر 6.1)
23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	بابور، **ولاية سطيف**	36.45563، 5.45562	NOAA-21/VIIRS	3.4	متوسطة	أقدم بؤرة في مجموعة البيانات كاملةً
23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	درقينة، **ولاية بجاية**	36.54239، 5.42140	NOAA-21/VIIRS	4.7	متوسطة	بؤرة ليلية ثانية، في التمريرة نفسها، على بعد 10.1 كم
23 أوت 02:09	23 أوت 01:09	تامريجت، **ولاية بجاية**	36.57410، 5.41076	Suomi-NPP/VIIRS	7.4	متوسطة	بؤرة ثالثة؛ **تبعد 0.82 كم فقط** عن منشأ الحريق الكبير لاحقاً
23 أوت 13:49	23 أوت 12:49	تامريجت، بجاية	36.57274، 5.37875	NOAA-20/VIIRS	2.1	متوسطة	آخر رصد نهاري قبل خمود ظاهري
24 أوت 13:29	24 أوت 12:29	**ولاية سكيكدة**	36.84502، 6.44599	NOAA-20/VIIRS	12.7	منخفضة	بؤرة معزولة، لم تتطوّر
24 أوت 14:16	24 أوت 13:16	تامريجت، بجاية	36.56917، 5.40396	NOAA-21/VIIRS	7.4	متوسطة	**انطلاق حريق زيامة/ تامريجت الكبير** (136 كم² لاحقاً)
24 أوت 14:53	24 أوت 13:53	**الجمعة بني حبيبي، ولاية جيجل**	36.78738، 6.11795	Suomi-NPP/VIIRS	20.9	**مرتفعة**	**أقدم بؤرة داخل ولاية جيجل**؛ 4 خلايا؛ ثم اختفت من السجل
25 أوت 01:50	25 أوت 00:50	حمالة، **ولاية ميلة**	36.61221، 6.28743	NOAA-20/VIIRS	7.5	متوسطة	اشتعال ليلي مستقل
25 أوت 12:51	25 أوت 11:51	**الشقفة، ولاية جيجل**	36.70906، 5.98090	Suomi-NPP/VIIRS	28.9	**مرتفعة**	**نواة المجمّع الرئيسي** (446 كم² لاحقاً)؛ سطوع TI4 مشبع عند 367 ك
26 أوت 01:33	26 أوت 00:33	**أولاد يحيى خدروش، ولاية جيجل**	36.67139، 6.19296	NOAA-20/VIIRS	54.3	متوسطة	14 خلية دفعة واحدة
26 أوت 09:41	26 أوت 08:41	برج الطهر، جيجل	36.71206، 6.00535	Terra/MODIS	36.4	مرتفعة	توسّع مجمّع الشقفة
26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	**تاكسنة، ولاية جيجل**	36.68468، 5.76455	NOAA-20/VIIRS	**181.7**	متوسطة	**43 خلية دفعة واحدة، جبهة بطول ~7 كم**
26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	**ولاية ميلة**	36.56478، 6.02891	NOAA-20/VIIRS	14.9	متوسطة	بؤرة مستقلة جنوبية
26 أوت 13:38	26 أوت 12:38	سيدي معروف، جيجل	36.61969، 6.29586	NOAA-21/VIIRS	15.9	متوسطة	امتداد شمالاً من بؤرة ميلة
26 أوت 14:14	26 أوت 13:14	إيراقن سويسي، جيجل	36.56654، 5.63401	Suomi-NPP/VIIRS	5.0	منخفضة	بينَ مجمّعي زيامة وتاكسنة

التاريخ والوقت المحلي	ت.ع.م	الموقع (البلدية/ الولاية)	الإحداثيات	القمر/ المستشعر	FRP (م.و)	الثقة	الملاحظة
26 أوت 15:29	26 أوت 14:29	كامل النطاق	—	Aqua/MODIS	**60,792 إجمالاً**	—	**الذروة المطلقة للإشعاع الحراري**
26 أوت 20:45	26 أوت 19:45	كامل النطاق	—	Terra/MODIS	16,625 إجمالاً	—	364 بؤرة؛ اتساع ليلي واسع
27 أوت 01:58	27 أوت 00:58	كامل النطاق	—	NOAA-21/VIIRS	4,259 إجمالاً	—	780 بؤرة — أعلى عدد بؤر في تمريرة ليلية
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	سلمى بن زيادة، جيجل	36.65792، 5.85727	Terra/MODIS	**4,223 لبكسل واحد**	مرتفعة	**أعلى FRP لبكسل مفرد في الحدث كله**
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	أم الطوب، **ولاية سكيكدة**	36.70913، 6.58364	Terra/MODIS	59.6	متوسطة	مجمّع شرقي مستقل (29.5 كم²)
27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	بودريعة بن ياجيس، جيجل	36.60825، 5.79484	Terra/MODIS	30.7	متوسطة	جنوب تاكسنة
27 أوت 14:14	27 أوت 13:14	كامل النطاق	—	NOAA-20/VIIRS	42,727 إجمالاً	—	770 بؤرة — ذروة نهارية ثانية
28 أوت 01:39	28 أوت 00:39	كامل النطاق	—	NOAA-21/VIIRS	10,484 إجمالاً	—	586 بؤرة؛ بداية الانحسار
29 أوت 13:36	29 أوت 12:36	متفرّق	—	NOAA-20/VIIRS	45.2 إجمالاً	—	12 بؤرة فقط — انتهاء الحدث فعلياً

5.2 الملخص السردي بالكتل الزمنية

22 أوت — لا نشاط حريق فعلي داخل ولاية جيجل. البؤر الوحيدة المرصودة هي المصدر الصناعي الثابت في بلارة.

23 أوت — ظهور ثلاث بؤر ليلية بين الساعة 00:35 و01:09 ت.ع.م على الحدود الجنوبية الغربية، موزّعة على ولايتَي سطيف وبجاية، ومتباعدة بمسافات 3.6 إلى 13.7 كم. كلها ضعيفة (FRP بين 2 و11 م.و) وكلها **ليلية**. خمدت عن الرصد بحلول مساء اليوم نفسه.

24 أوت — يوم المفصل الأول. سجّلت محطة جيجل/الطاهير **42°م ورطوبة 20.8٪ عند الساعة 12:00** محلياً. وعند **14:16** عاود الاشتعال في تامريجت (بجاية) **على بعد 820 متراً فقط** من بؤرة 23 أوت وبفارق 36 ساعة — وهي بصمة نموذجية لـ**تجدّد اشتعال (rekindle)** من جذوة كامنة لا لاشتعال جديد. وبعد 37 دقيقة فقط، عند **14:53**، ظهرت **أقدم بؤرة داخل ولاية جيجل** في الجمعة بني حبيبي، على بعد 67.7 كم من بؤرة تامريجت — أي أن الحدثين لا علاقة سببية مباشرة بينهما.

25 أوت — عند 01:50 اشتعلت بؤرة ليلية مستقلة في حمالة (ميلة). وعند **12:51** ظهرت **بؤرة الشقفة** بثقة مرتفعة وسطوع مشبع — وهي النواة التي ستتحوّل إلى المجمّع الرئيسي. كانت بؤرة الجمعة بني حبيبي قد اختفت من الرصد منذ 22 ساعة.

26 أوت 00:00–06:00 — عند 01:33 ظهرت 14 خلية دفعة واحدة في أولاد يحيى خدروش. الحرارة الليلية المنمذجة في الداخل **33–35°م والرطوبة 15–19٪** — أي أن الليل لم يوفّر أي هدنة للإطفاء، وهو عامل حاسم في تطوّر الحدث.

26 أوت 06:00–12:00 — ارتفاع حادّ: من 35°م عند 07:00 إلى **43°م عند 11:00** مع انهيار الرطوبة إلى 9–10٪ وتسارع الرياح الجنوبية-الجنوبية الغربية إلى 24–34 كم/س. **فجوة الرصد فوق القطاع الغربي** (انظر 4.2).

26 أوت 12:00–18:00 — الانفجار. عند **12:51** ظهرت جبهة تاكسنة (43 خلية، 181.7 FRP). وعند **15:29** بلغ مجموع FRP **60,792 ميغاواط** — أعلى قيمة في الحدث كله. الحرارة 43–45°م والرطوبة 8–10٪ والهبّات حتى 68 كم/س.

26 أوت 18:00–24:00 — عند 19:00–20:00 سجّلت محطة جيجل/الطاهير **43°م ورطوبة 13.3٪ ثم 12.5٪** — أي ذروة السيروكو **بعد الغروب**. وعند 20:45 رصد Terra 364 بؤرة. هذه هي الليلة التي وقعت فيها الكارثة البشرية.

27 أوت — الذروة. 780 بؤرة عند 01:58، ثم 770 عند 14:14، وأعلى FRP لبكسل مفرد (4,223 م.و) عند 10:22. ظهور مجمّعين مستقلين جديدين شرقاً (سكيكدة) وجنوباً (بودريعة بن ياجيس). أعلنت وزارة الداخلية 193 حريقاً في 13 ولاية خلال 24 ساعة (OF-02).

28 أوت — انحسار: 586 بؤرة عند 01:39 ثم انخفاض حادّ. عادت الرطوبة في جيجل/الطاهير إلى 94٪. تشييع جماعي لـ39 ضحية بالجمعة بني حبيبي.

29 أوت — نشاط متبقٍّ فقط (12 بؤرة عند 13:36). أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية استقرار الوضع ومواصلة مراقبة البؤر المطفأة (MD-09).

---

6. أقدم البؤر الحرارية

6.1 نتيجة منهجية حاسمة: استبعاد مركّب بلارة للحديد والصلب

هذه أهم خطوة تنقية في التحليل كله، ولولاها لكانت كل النتائج التالية خاطئة.

كشف الفحص الأولي عن تجمّع حراري ثابت عند **36.74591° شمالاً، 6.25539° شرقاً** يحمل خصائص لا تنطبق على أي حريق غابات:

- رُصد في **كل** تمريرة تقريباً على مدى **84.7 ساعة متصلة** (22–25 أوت)
- رُصد **نهاراً وليلاً** على السواء
- بقي ضمن بقعة قطرها **1.44 كم فقط** دون أي توسّع
- قوة إشعاع حراري منخفضة وثابتة (الوسيط 4.8 ميغاواط)

للتحقق، استُعلمت قاعدة OpenStreetMap عن محيط النقطة، فتبيّن أنها تنطبق على:

- **مركّب الحديد والصلب ببلارة** (36.749946، 6.252010) — مع **مداخن مسجّلة على بعد 250–400 متراً فقط** من مركز التجمّع الحراري (36.746701/6.249498، 36.746653/6.250500، 36.746539/6.251935)
- **محطة توليد الكهرباء ببلارة** (36.730195، 6.252688)، ومعها أبراج تبريد وصوامع ومداخن إضافية
- **مصنع سيراميك** (36.743555، 6.271904)

الحكم: مصدر حراري صناعي ثابت، وليس حريقاً. استُبعدت **77 بؤرة** ضمن نطاق 1.5 كم حول المصدر، فانخفض عدد البؤر من 9,177 إلى 9,100.

> **لماذا هذا مهم إلى هذا الحد؟** قبل الاستبعاد كانت خوارزمية «أقرب حريق سابق» تحسب المسافة من بؤرة الجمعة بني حبيبي إلى المصنع (12.75 كم) بدلاً من المسافة إلى أقرب حريق حقيقي (29.65 كم). أي أن مصنعاً للحديد كان سيُحتسب «حريقاً سابقاً» تنتشر منه النار. ولو اعتُمد وصف «أقدم بؤرة حرارية في المنطقة» حرفياً لكان الاستنتاج أن الحرائق «بدأت» يوم 22 أوت عند مصنع.

6.2 أقدم بؤرة في كل تجمّع مستقل

المعرّف	أول رصد (محلي)	أول رصد (ت.ع.م)	خط العرض	خط الطول	القمر	FRP	الثقة	ليل/نهار	الولاية	أقرب موضع	الارتفاع	الانحدار
O00	23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	36.45955	5.45085	NOAA-21	6.7	متوسطة	ليل	سطيف	بابور	798 م	14.5°
O01	23 أوت 01:35	23 أوت 00:35	36.54239	5.42140	NOAA-21	4.7	متوسطة	ليل	بجاية	درقينة	923 م	34.1°
O02	24 أوت 13:29	24 أوت 12:29	36.84502	6.44599	NOAA-20	12.7	منخفضة	نهار	سكيكدة	—	245 م	12.4°
O03	**24 أوت 14:53**	**24 أوت 13:53**	**36.78738**	**6.11795**	**Suomi-NPP**	**20.9**	**مرتفعة**	**نهار**	**جيجل**	**الجمعة بني حبيبي**	**55 م**	**10.5°**
O04	25 أوت 01:50	25 أوت 00:50	36.61221	6.28743	NOAA-20	7.5	متوسطة	ليل	ميلة	حمالة	190 م	13.9°
O05	**25 أوت 12:51**	**25 أوت 11:51**	**36.70906**	**5.98090**	**Suomi-NPP**	**28.9**	**مرتفعة**	**نهار**	**جيجل**	**الشقفة**	**571 م**	**26.6°**
O06	**26 أوت 01:33**	**26 أوت 00:33**	**36.67139**	**6.19296**	**NOAA-20**	**54.3**	**متوسطة**	**ليل**	**جيجل**	**أولاد يحيى خدروش**	—	—
O07	26 أوت 12:51	26 أوت 11:51	36.56478	6.02891	NOAA-20	14.9	متوسطة	نهار	ميلة	—	—	—
O08	**26 أوت 12:51**	**26 أوت 11:51**	**36.68468**	**5.76455**	**NOAA-20**	**181.7**	**متوسطة**	**نهار**	**جيجل**	**تاكسنة**	—	—
O09	**26 أوت 14:14**	**26 أوت 13:14**	**36.56654**	**5.63401**	**Suomi-NPP**	**5.0**	**منخفضة**	**نهار**	**جيجل**	**إيراقن سويسي**	—	—
O10	**27 أوت 10:22**	**27 أوت 09:22**	**36.60825**	**5.79484**	**Terra**	**30.7**	**متوسطة**	**نهار**	**جيجل**	**بودريعة بن ياجيس**	—	—
O11	27 أوت 10:22	27 أوت 09:22	36.70913	6.58364	Terra	59.6	متوسطة	نهار	سكيكدة	أم الطوب	245 م	15.5°

جميع الإحداثيات أعلاه هي **إحداثيات رصد فضائي فعلية**، وقد تحقّق ضبط الجودة من وجود كل واحدة منها حرفياً في سجل FIRMS الخام، ومن أن أياً منها لا ينطبق على مركز بلدية.

ملاحظة على اختيار الإحداثية: حين يرصد القمر عدة خلايا متجاورة في التمريرة نفسها، تُعتمد هنا الخلية **الأعلى قوة إشعاع حراري** بوصفها ممثّلة للمجموعة، لأنها الأدقّ تحديداً للموقع. أما جدول التسلسل الزمني (الفصل 5.1) فيورد **أقدم** خلية في التمريرة. ولهذا قد تختلف الإحداثية بين الجدولين بمئات الأمتار داخل المجموعة الواحدة — مثال ذلك المرشّح O00، حيث الخلية الأقدم عند 36.45563°ش، 5.45562°ش والأعلى إشعاعاً عند 36.45955°ش، 5.45085°ش.

6.3 أقدم بؤرة في كل بلدية من بلديات جيجل

البلدية	أول رصد (محلي)	الإحداثيات	القمر	FRP
الجمعة بني حبيبي	24 أوت 14:53	36.78295، 6.11292	Suomi-NPP	13.3
الشقفة	25 أوت 12:51	36.70906، 5.98090	Suomi-NPP	28.9
أولاد يحيى خدروش	26 أوت 01:33	36.67123، 6.19883	NOAA-20	17.9
برج الطهر	26 أوت 09:41	36.71206، 6.00535	Terra	36.4
تاكسنة	26 أوت 12:51	36.65469، 5.71758	NOAA-20	4.0
سيدي معروف	26 أوت 13:38	36.61969، 6.29586	NOAA-21	15.9
إيراقن سويسي	26 أوت 14:14	36.56654، 5.63401	Suomi-NPP	5.0
بوسيف أولاد عسكر	26 أوت 14:14	36.72821، 6.02809	Suomi-NPP	5.0
الطاهير	26 أوت 14:14	36.73799، 5.90806	Suomi-NPP	3.2
زيامة منصورية	26 أوت 14:33	36.62026، 5.48699	NOAA-20	3.7
الميلية	26 أوت 14:33	36.70477، 6.25395	NOAA-20	3.8
الشحنة	26 أوت 15:29	36.69564، 5.97465	Aqua	35.5
غبالة	26 أوت 20:45	36.60758، 6.33443	Terra	13.5
سلمى بن زيادة	26 أوت 20:45	36.65903، 5.55641	Terra	63.5
بوراوي بلهادف	26 أوت 20:45	36.70591، 6.07003	Terra	16.6
الأمير عبد القادر	26 أوت 20:45	36.70698، 5.85097	Terra	33.6
وجانة	26 أوت 20:45	36.70751، 5.91324	Terra	11.3
قاوس	26 أوت 20:45	36.72856، 5.80724	Terra	15.3
بودريعة بن ياجيس	27 أوت 10:22	36.60825، 5.79484	Terra	30.7
جيملة	27 أوت 16:07	36.60604، 5.92086	Aqua	289.4

ملاحظة مهمة: الكتلة الكبيرة من البلديات التي «ظهرت» عند 26 أوت 20:45 لا تعني اشتعالاً متزامناً في تسع بلديات؛ بل تعكس تمريرة Terra الليلية التي رصدت 364 بؤرة دفعة واحدة بعد فجوة رصد امتدت خمس ساعات، في اللحظة التي كانت فيها الجبهات قد اتسعت أصلاً.

7. التحليل المكاني للبؤر

7.1 مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ

المسافات محسوبة على مجسّم WGS84 بين **إحداثيات الرصد الفضائي الفعلية** (لا مراكز البلديات)، وأُعيد التحقق منها بخوارزمية هافرساين مستقلة (أقصى فارق 0.230 كم عبر 66 زوجاً).

الزوج	المسافة (كم)	الفارق الزمني (ساعة)
الشقفة ↔ تاكسنة	**19.52**	24.0
الشقفة ↔ الجمعة بني حبيبي	**15.01**	22.0
الشقفة ↔ أولاد يحيى خدروش	**19.41**	12.7
الشقفة ↔ حمالة (ميلة)	**29.44**	11.0
الشقفة ↔ تامريجت (بجاية)	**53.88**	22.6
تاكسنة ↔ تامريجت (بجاية)	**34.71**	46.6
تاكسنة ↔ الجمعة بني حبيبي	**33.56**	46.0
الجمعة بني حبيبي ↔ حمالة (ميلة)	24.64	11.0
بابور (سطيف) ↔ درقينة (بجاية)	9.56	0.0
تامريجت 23 أوت ↔ تامريجت 24 أوت	**0.82**	36.1

7.2 حساسية عدد «التجمعات» للعتبات المنهجية

هذا الجدول ضروري لتقييم أي ادّعاء عن «عدد الحرائق». عدد التجمعات الناتج عن تحديد الأحداث بالربط الأحادي:

المسافة القصوى \ النافذة الزمنية	6 ساعات	12 ساعة	24 ساعة	48 ساعة
750 م	385	225	165	145
1000 م	250	126	87	74
1500 م	110	27	14	12
2000 م	80	19	**12**	9
3000 م	58	15	12	7
5000 م	35	11	7	5

وللمقارنة، أعطى DBSCAN المكاني البحت: 51 تجمّعاً عند eps=750 م، و7 تجمّعات عند eps=1500 م، و6 عند eps=3000 م.

الخلاصة المنهجية: يتراوح عدد «التجمعات» بين **5 و385** حسب العتبات. لذلك **لا يجوز الاستشهاد بعدد التجمعات وحده كدليل على أي شيء**، وهو تحديداً السبب الذي دعا إلى بناء اختبار قابلية البلوغ في الفصل التالي، لأنه اختبار فيزيائي لا يعتمد على عتبة تجميع اعتباطية.

7.3 قيد آخر على تحديد الأحداث

عند العتبة المرجعية (2000 م / 24 ساعة) يندمج حريق تاكسنة داخل مجمّع الشققة في حدث واحد مساحته 446 كم². وهذا **أثر خوارزمي**: فبحلول 27–28 أوت كانت الجبهات قد اتسعت حتى ارتبطت السلسلة، رغم أن البؤرتين نشأتا متباعدتين 19.5 كم وبفارق 23 ساعة. **ولهذا السبب لا يُعتمد جدول الأحداث كأساس لتقدير عدد الحرائق المستقلة، بل يُعتمد تحليل الفصل 8.**

---

8. هل كانت هناك عدة نقاط اشتعال مستقلة؟

8.1 المعياران

عُرِّف **المرشّح لاشتعال مستقل** بأنه ظهور أول يستوفي الشرطين معاً:

1. **بُعد مكاني**: تبعد الخلية **5 كم أو أكثر** عن أقرب خلية سبق رصدها محترقة في أي وقت سابق؛
2. **انقطاع المسار**: تبلغ **أكبر فجوة غير محترقة 4 كم أو أكثر** على امتداد الخط الواصل بينها وبين أفضل مصدر ممكن، حيث تُعدّ نقطة على المسار «مغطّاة» إذا وُجدت خلية محترقة (أو مشتعلة في اللحظة نفسها) على بعد 2.5 كم منها.

الشرط الثاني هو الحاسم: **جبهة اللهب الحقيقية تترك خلفها أثراً متصلاً من البؤر المرصودة**، أما الاشتعال المستقل أو التطاير بعيد المدى فيترك ثقباً.

وقد طُبِّق على الفرضية الأحادية **أكرم قراءة ممكنة**: يُسمح للنار بأن تنطلق من أي نقطة سبق رصدها تجعل الرحلة أسهل ما يمكن (تقليل السرعة المطلوبة إلى أدنى حد)، لا من أقرب نقطة فحسب.

8.2 النتائج

من بين **4,451 خلية**:

التصنيف	العدد	النسبة
نموّ متّصل (أقل من 5 كم عن حريق سابق)	4,250	95.5٪
قابل للبلوغ بانتشار (بعيد لكن المسار متّصل)	126	2.8٪
منقطع المسار (يستوفي المعيارين)	**70**	**1.6٪**
أول رصد في مجموعة البيانات (لا سابق له)	5	0.1٪

جُمِّعت الخلايا السبعون بالربط الأحادي داخل كل تمريرة (عتبة 6 كم) فأعطت — مع الخلايا الخمس الأولى — **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، توزّعها الإداري:

الولاية	عدد المرشّحين
جيجل	**6**
سكيكدة	2
ميلة	2
سطيف	1
بجاية	1

8.3 تفصيل المرشّحين الأقوى

المرشّح	البُعد عن أقرب حريق سابق	عمر ذلك الحريق	أكبر فجوة غير محترقة	السرعة الدنيا المطلوبة	التقييم
O03 — الجمعة بني حبيبي (24 أوت 14:53)	**29.65 كم**	1.4 ساعة	**60.68 كم**	1.82 كم/س	يستحيل بلوغها بانتشار سطحي
O04 — حمالة، ميلة (25 أوت 01:50)	**24.01 كم**	11.0 ساعة	**71.63 كم**	1.58 كم/س	يستحيل بلوغها بانتشار سطحي
O05 — الشقفة (25 أوت 12:51)	**14.26 كم**	22.0 ساعة	**9.67 كم**	0.65 كم/س	مستقلة بدرجة عالية
O08 — تاكسنة (26 أوت 12:51)	**19.63 كم**	11.3 ساعة	**22.78 كم**	0.39 كم/س	مستقلة بدرجة عالية
O06 — أولاد يحيى خدروش (26 أوت 01:33)	10.43 كم	22.9 ساعة	7.73 كم	0.40 كم/س	مستقلة بدرجة متوسطة-مرتفعة
O02 — سكيكدة (24 أوت 13:29)	96.06 كم	35.0 ساعة	92.36 كم	2.73 كم/س	مستقلة قطعاً (لكنها لم تتطوّر)

سياق مرجعي ضروري: أقصى سرعة تقدّم جبهة قيست فعلياً في هذا الحدث نفسه هي **2.48 كم/س**، والوسيط **0.49 كم/س**. أي أن قطع 19.6 كم يستلزم — عند أقصى سرعة لوحظت — نحو **ثماني ساعات من الجري المتصل**، وكان ذلك سيخلّف أثراً حرارياً متّصلاً؛ وهو ما لم يُرصد.

8.4 الدليل المستقل: ندبات الحريق في Sentinel-2

هذا أقوى ما في التحليل، لأنه **لا يعتمد على البيانات الحرارية إطلاقاً**.

حُسب مؤشر الاحتراق المُطبَّع (NBR) من النطاقين B8A و B12 لمشهدَي **18 أوت** (قبل، غطاء سحابي 0.0٪) و**28 أوت** (بعد، 8.7٪)، ثم حُسب الفرق dNBR وصُنِّف وفق عتبات Key & Benson.

النتيجة الكمية للمساحة المحترقة داخل نافذة التحليل (5.36°–6.45° شرقاً، 36.50°–36.96° شمالاً):

فئة شدّة الاحتراق	المساحة (كم²)
شدّة منخفضة (0.10–0.27)	171.3
متوسطة-منخفضة (0.27–0.44)	161.6
متوسطة-مرتفعة (0.44–0.66)	221.7
شدّة مرتفعة (>0.66)	**345.8**
الإجمالي (dNBR ≥ 0.10)	**900.5**

(تُعامل فئة الشدّة المنخفضة بحذر لأنها قد تشمل تغيّرات غير ناتجة عن الحريق خلال العشرة أيام الفاصلة.)

وعند تطبيق تحليل **المكوّنات المتصلة** على العتبة 0.27، نتجت **17 ندبة منفصلة** تتجاوز 100 هكتار، بإجمالي 751.7 كم²:

الندبة	المساحة (كم²)	أقصى امتداد (كم)	مركزها	أقدم بؤرة داخلها	المنطقة
B00	**400.0**	41.9	36.7216، 6.0911	24 أوت 14:53	الشقفة/الجمعة بني حبيبي/العنصر/الميلية
B01	**122.3**	21.4	36.6833، 5.8290	26 أوت 12:51	**تاكسنة — منفصلة تماماً عن B00**
B02	**116.5**	28.0	36.6173، 5.4739	23 أوت 02:28	زيامة منصورية/تامريجت (منشؤها ببجاية)
B03	36.8	14.9	36.6049، 6.0725	26 أوت 14:14	بوسيف/أولاد رابح
B04	26.5	12.1	36.6127، 5.6484	27 أوت 14:14	سلمى بن زيادة
B05	11.4	7.2	36.6221، 6.3154	25 أوت 01:50	سيدي معروف/حمالة
B07	6.6	5.7	36.6125، 5.7784	27 أوت 12:34	بودريعة بن ياجيس

الاستنتاج: ندبتا B00 و B01 **منفصلتان مكانياً ويفصل بينهما غطاء نباتي سليم**. لو كانت تاكسنة قد بلغتها النار من مجمّع الشقفة لكان لا بدّ من وجود ممرّ محترق متّصل بينهما. هذا الممرّ **غير موجود** في صور الانعكاسية. *(ثقة عالية)*

تحفّظ لازم: عدد الندبات هو **حدّ أدنى** لعدد الحرائق لا إثبات له. فحريقان مستقلان يلتقيان يتركان ندبة واحدة (وهو ما وقع على الأرجح داخل B00 نفسها، التي تضم منشأَي الجمعة بني حبيبي والشقفة معاً)، وحريق واحد قد يترك ندبتين إن قفز حاجزاً.

8.5 مطابقة النتيجة مع البلاغات الرسمية

أعلنت مصالح الحماية المدنية تسجيل حرائق في ولاية جيجل موزّعة على: **أولاد يحيى خدروش (1)، تاكسنة (2)، زيامة منصورية (2)، سيدي معروف (1)، الشقفة (1)** (OF-03). كما ذكرت تقارير إعلامية بلديتَي **أولاد يحيى خدروش والشقفة** بالاسم في سياق عمليات الإجلاء (MD-01).

هذه القائمة الرسمية تطابق بؤر المنشأ المستقلة المستخرجة من البيانات الفضائية مطابقةً لافتة — الشقفة وتاكسنة وأولاد يحيى خدروش وسيدي معروف وزيامة منصورية. وهو تقارب بين مصدرين مستقلين تماماً (بلاغات ميدانية مقابل استشعار عن بُعد) يعزّز الثقة في أن التعدد المرصود حقيقي لا خوارزمي. *(ثقة عالية)*

---

9. تحليل انتشار النار

9.1 المنهج

لكل حدث، رُتِّبت الخلايا زمنياً، ثم حُسب في كل تمريرة: مركز الخلايا الجديدة، وأقصى تقدّم للجبهة خارج البصمة السابقة، واتجاه ذلك التقدّم (السمت)، والسرعة، ثم قورن كل ذلك بمتجه الرياح عند الموقع والساعة نفسيهما.

9.2 سرعات التقدّم المرصودة

عبر **98 خطوة تمريرة** (بفواصل زمنية ≤ ساعة):

المقياس	القيمة
الوسيط	**0.49 كم/س**
المئين التسعون	**1.74 كم/س**
الأقصى المرصود	**2.48 كم/س**

هذه القيم متسقة تماماً مع سلوك حرائق التاج في الغطاء المتوسطي تحت رياح قوية. **ولا يوجد في مجموعة البيانات كلها ما يدعم سرعة انتشار تقارب 19 كم في 11 ساعة على خط مستقيم دون أثر متّصل.**

> **تحذير منهجي:** بعض الخطوات تُظهر «سرعات» تبلغ 85 كم/س. هذه **ليست سرعة انتشار**، بل ناتج قسمة على فاصل زمني قصير جداً بين تمريرتين متعاقبتين (17 دقيقة مثلاً) بعد فجوة رصد طويلة سبقتهما. وقد استُبعدت هذه الحالات من إحصاءات السرعة أعلاه، ولا يجوز الاستشهاد بها.

9.3 مسار المجمّع الرئيسي B00

نشأ في الشقفة (36.709، 5.981، ارتفاع 571 م، انحدار 26.6°)، ثم:

- **25 أوت 13:12–14:31**: توسّع محلي محدود (0.4–0.8 كم لكل تمريرة)
- **26 أوت 01:33**: قفزة إلى الشرق-الجنوب الشرقي (سمت 101°) بمقدار 19.1 كم — وهي في الواقع **ظهور أولاد يحيى خدروش المستقل** لا تقدّم جبهة
- **26 أوت 09:41–12:34**: تقدّم شمالي شرقي بطيء (0.36–0.78 كم/س)، **متوافق مع الرياح**
- **26 أوت 20:45**: توسّع ليلي كبير، 290 خلية جديدة، تقدّم 10.6 كم بسمت 23° (شمال-شمال شرق)، **متوافق مع الرياح** (فارق 27°)
- **27 أوت 01:58**: 571 خلية جديدة، تقدّم 9.1 كم بسمت 24°
- **28 أوت فصاعداً**: انحسار

الاتجاه العام للمجمّع الرئيسي كان إذاً **نحو الشمال والشمال الشرقي، أي من المرتفعات الداخلية نحو الساحل** — وهو ما يفسّر بلوغ النار التجمعات السكنية في الجمعة بني حبيبي وسيدي عبد العزيز والعنصر.

9.4 هل توجد أدلة على التطاير الناري (Spotting)؟

نعم، لكن على مسافات قصيرة. الخلايا المصنّفة «قابلة للبلوغ بانتشار» (126 خلية) تشمل ظهورات على بعد 4–7 كم من الجبهة مع فجوات مسار صفرية أو دون 1.5 كم — وهي متسقة مع تطاير قصير إلى متوسط المدى في ظروف حملية شديدة.

أما الظهورات على مسافة 19–30 كم مع فجوات 9–72 كم فلا يمكن نسبتها إلى التطاير. التطاير الموثّق في الأدبيات نادراً ما يتجاوز بضعة كيلومترات أمام الجبهة، وهو يحدث **مع اتجاه الريح** لا عكسه.

---

10. تأثير الرياح

10.1 معطيات الرياح في الساعات الحرجة

اصطلاح مُتَّبع في كل التقرير: `اتجاه الهبوب` هو الاتجاه الذي تأتي منه الريح (الاصطلاح الأرصادي)؛ `اتجاه الدفع` = (اتجاه الهبوب + 180°)، وهو الاتجاه الذي تدفع نحوه النار. وقد تحقّق ضبط الجودة من صحة هذه العلاقة في كل الصفوف.

عند تاكسنة، 26 أوت 2026 (توقيت محلي):

الساعة	الحرارة	الرطوبة	سرعة الريح	تهبّ من	تدفع نحو	الهبّات
09:00	38.8°م	12٪	19.1 كم/س	196°	**16° (شمال-شمال شرق)**	45.4 كم/س
10:00	40.5°م	12٪	23.1 كم/س	201°	**21°**	54.7 كم/س
11:00	**42.1°م**	**10٪**	**23.8 كم/س**	**215°**	**35° (شمال شرق)**	**55.8 كم/س**
12:00	**42.3°م**	**10٪**	**29.0 كم/س**	**215°**	**35°**	**68.4 كم/س**
13:00	43.1°م	10٪	25.0 كم/س	213°	**33°**	68.8 كم/س
14:00	43.0°م	9٪	24.9 كم/س	219°	**39°**	64.1 كم/س

بعبارة صريحة: **كانت الرياح جنوبية-جنوبية غربية بسرعة 24–29 كم/س وهبّات تبلغ 68 كم/س، أي أنها تدفع الحريق بصورة عامة نحو الشمال والشمال الشرقي.**

10.2 الهندسة الحرجة: تاكسنة تقع عكس اتجاه الريح

السمت من منشأ الشقفة إلى منشأ تاكسنة هو **262°** — أي أن تاكسنة تقع **غرب-جنوب غرب** الشقفة. وفي اللحظة نفسها كانت الرياح تدفع نحو **33°–35°**. الفارق الزاوي: **132°**.

أي أن النار كان عليها أن تنتشر **عكس اتجاه ريح تبلغ 29 كم/س** لمسافة 19.5 كم كي تبلغ تاكسنة من الشقفة. **هذا غير معقول فيزيائياً.**

10.3 دليل مُضعِّف يجب ذكره صراحةً

لكن — ولضمان النزاهة التحليلية — يجب تسجيل ما يلي:

عبر 98 خطوة تقدّم مرصودة، كان توافق اتجاه التقدّم مع الرياح المنمذجة كالتالي:

التصنيف	العدد	النسبة
متوافق (فارق ≤ 45°)	37	38٪
عرضي (45°–90°)	25	25٪
معاكس (> 90°)	**36**	**37٪**

37٪ من خطوات التقدّم المرصودة كانت «معاكسة» للرياح المنمذجة. وهذا يعني أن الرياح المنمذجة **ليست مؤشراً موثوقاً لاتجاه الانتشار المحلي** في هذه التضاريس، لسببين محتملين: (أ) النموذج لا يحلّ التدفقات المحلية في كتلة جبلية يتجاوز تباينها الطبوغرافي 1000 م؛ (ب) جزء كبير من التوسّع المرصود هو انتشار جانبي وخلفي وتضاريسي لا انتشار رأسي مع الريح.

الأثر على الاستنتاج: تُضعف هذه النتيجة حجّة «ظهرت البؤرة عكس اتجاه الريح فهي مستقلة» إذا اعتُمدت وحدها. ولهذا **لا يستند هذا التقرير إلى هندسة الرياح كدليل أساسي على استقلالية تاكسنة**، بل يستند أساساً إلى **انفصال ندبة الحريق B01 عن B00 في صور Sentinel-2** وإلى فجوة المسار البالغة 22.78 كم — وكلاهما مستقل تماماً عن أي نموذج رياح.

10.4 الملمح السينوبتيكي: موجة سيروكو

البيانات المقاسة في محطة جيجل/الطاهير (DAAV) توثّق حدثاً جوياً استثنائياً:

اليوم والساعة (محلي)	الحرارة	نقطة الندى	الرطوبة	الرياح
24 أوت 12:00	**42°م**	15°م	**20.8٪**	جنوبية 7.4 كم/س
26 أوت 18:00	35°م	21°م	44.3٪	من 10°
26 أوت 19:00	**43°م**	**9°م**	**13.3٪**	من 140°
26 أوت 20:00	**43°م**	**8°م**	**12.5٪**	من 190°، 16.7 كم/س، هبّات 35.2
26 أوت 21:00	37°م	18°م	32.9٪	من 260°

ارتفاع الحرارة من 35 إلى 43°م وانهيار نقطة الندى من 21 إلى 8°م بين الساعة 18:00 و19:00 — أي بعد الغروب — على ساحل متوسطي، هو بصمة لا لبس فيها لهبوط هواء صحراوي حار وجاف فوق كتلة البابور. هذه هي اللحظة التي انفجر فيها الحدث.

وقد سجّلت محطة بجاية في التوقيت نفسه (26 أوت 19:00 ت.ع.م) **41°م ونقطة ندى 13°م مع رياح 30011G22KT** ورمز `TS FU` — حيث `FU` تعني **دخاناً** يحجب الرؤية إلى 4000 م.

هذا يتوافق تماماً مع التفسير الرسمي الذي قدّمه وزير الداخلية، إذ عزا اتساع رقعة الحرائق في جيجل وبجاية إلى «الظروف المناخية الصعبة» وتحديداً **شدّة الرياح وارتفاع درجات الحرارة** التي أعاقت عمل طائرات الإطفاء (OF-02). *(ثقة عالية)*

---

11. تأثير التضاريس

11.1 معطيات بؤر المنشأ

من نموذج الارتفاع الرقمي Copernicus DEM GLO-30:

المرشّح	الارتفاع	الانحدار	التعرّض (اتجاه المنحدر)
O00 — بابور (سطيف)	798 م	14.5°	75° (شرق)
O01 — درقينة (بجاية)	923 م	34.1°	276° (غرب)
O03 — الجمعة بني حبيبي	**55 م**	**10.5°**	**264° (غرب)**
O04 — حمالة (ميلة)	190 م	13.9°	284° (غرب)
O05 — الشققة	**571 م**	**26.6°**	**223° (جنوب غرب)**
O11 — أم الطوب (سكيكدة)	245 م	15.5°	195° (جنوب)
تامريجت (بجاية)	512 م	30.9°	302° (شمال غرب)

11.2 القراءة التضاريسية

بؤرة الجمعة بني حبيبي (O03) شاذة عن البقية: ارتفاع **55 م** فقط، وهو أدنى ارتفاع بين كل بؤر المنشأ بفارق واضح عن البقية التي تراوحت بين 190 و923 م، وانحدار معتدل (10.5°) مقابل منحدرات تبلغ 26°–34° في بؤر أخرى. وتقع هذه البؤرة أيضاً على مقربة لافتة من البنى البشرية: **22 م من طريق ثانوي، و453 م من مسلك، و990 م من أرض فلاحية، و1,333 م من أقرب تجمّع سكني** — وهي مجتمعةً أقرب تركيبة إلى النشاط البشري بين كل بؤر المنشأ. *(ملاحظة رصدية؛ التفسير في الفصل 14.)*

بؤرة الشققة (O05) نشأت على منحدر حادّ (26.6°) متعرّض نحو الجنوب الغربي على ارتفاع 571 م. والانحدار الحادّ عامل تسريع معروف: تتسارع النار صعوداً لأن اللهب يسخّن الوقود الذي أمامه مباشرة. واتجاه التعرّض جنوبي غربي يعني تعرّضاً كاملاً لشمس ما بعد

الظهر ولتيار الهواء الجنوبي الحار.

الدور التضاريسي في تفسير الانتشار «المعاكس للريح»: الكتلة الجبلية شديدة التقطّع (تباين ارتفاع يتجاوز 1000 م بين الساحل وقمم البابور) تولّد رياحاً محلية معقّدة: تدفّقات وادّية صاعدة نهاراً، وقنوات هوائية على امتداد الأودية، وتيارات هابطة على السفوح المتفيّئة. **وهذا يقدّم تفسيراً فيزيائياً معقولاً لكون 37٪ من خطوات التقدّم مخالفة للرياح المنمذجة**، ويجب أخذه في الحسبان قبل تفسير أي انتشار «شاذ» بتدخل بشري.

---

12. حالة الغطاء النباتي والجفاف

12.1 الغطاء النباتي

منطقة الدراسة تقع ضمن الكتلة الغابية للبابور، وهي من أكثف الغطاءات الغابية في الجزائر: غابات البلوط الفليني والبلوط الزان وأشجار الصنوبر، مع أحراش كثيفة من الخلنج والبطم والقيقب. وقد ظهر ذلك في تركيبات Sentinel-2 قبل الحريق: انعكاسية عالية في المجال تحت الأحمر القريب على امتداد المرتفعات، أي كتلة حيوية خضراء وافرة.

من بيانات OSM داخل نطاق التحليل: **96 مضلّع غابة مسجّل، و516 مضلّع أرض فلاحية، و491 بستاناً**. وتتّسم المنطقة بتداخل شديد بين الغابة والمساكن المتفرّقة والبساتين (نمط «التداخل بين العمران والغابة» wildland-urban interface)، وهو النمط الذي يفسّر — إلى جانب الظروف الجوية — لماذا بلغت الحصيلة البشرية هذا المستوى في الجمعة بني حبيبي.

12.2 حالة الجفاف

المؤشر	القيمة	الدلالة
مجموع الهطول 21–29 أوت عند كل نقاط الحريق	**0.00 ملم** (باستثناء 0.30 ملم عند نقطة واحدة)	جفاف تامّ خلال الحدث
الرطوبة النسبية الدنيا المقاسة (DAAV)	**12.45٪** (26 أوت 20:00)	حرجة
الرطوبة النسبية المنمذجة في الداخل، 26–27 أوت	**8–12٪** لساعات متواصلة	حرجة
الحرارة القصوى المقاسة	**43°م** (26 أوت 19:00)	متطرفة
الحرارة القصوى المنمذجة في الداخل	**45.1°م**	متطرفة
رطوبة التربة السطحية (0–7 سم)	منخفضة على امتداد الفترة	وقود ميت جافّ جداً

عجز ضغط البخار (VPD) — وهو المؤشر الفيزيائي الأدقّ لقدرة الهواء على تجفيف الوقود — بلغ قيماً متطرفة في 26–27 أوت، متسقة مع حرارة تفوق 43°م ورطوبة دون 10٪.

الخلاصة: كان الوقود في حالة استعداد قصوى للاشتعال والانتشار. وفي مثل هذه الظروف **يكفي أي مصدر اشتعال — مهما كان تافهاً — لإنتاج حريق كبير**. وهذه ملاحظة جوهرية عند تقييم فرضيات السببية: تطرّف الظروف يجعل الحرائق الكبيرة نتيجة محتملة لأسباب عرضية عادية، ولا يستلزم تفسيراً استثنائياً.

---

13. التحقيق في البرق والأسباب الطبيعية

13.1 قيد أساسي معلن

لم يتيسّر الوصول إلى أي شبكة لتحديد مواقع الصواعق. جرت محاولات مع Blitzortung (لم يستجب `api.blitzortung.org`) وWWLLN (يتطلب اتفاقية بحثية) وMétéorage (خدمة تجارية مغلقة) وEUMETSAT MTG-LI (يتطلب

حساباً). كما تبيّن أن حقل `lightning_potential` لدى Open-Meteo **لا يُخدَم لشمال إفريقيا** (صفر قيمة غير فارغة من أصل 168 ساعة مطلوبة).

لذلك يستند فحص البرق إلى بدائل أضعف، ويجب قراءة نتائجه بهذا القيد.

13.2 البدائل المستعملة

(أ) رموز الطقس الحاضر في تقارير METAR. رمز `TS` يعني أن راصداً في المحطة سمع رعداً أو شاهد عاصفة رعدية (نطاق تقريبي 16 كم). هذا **رصد فعلي** لا نموذج.

(ب) الهطول المقاس والمنمذج. (ج) الطاقة الكامنة للحمل (CAPE) المنمذجة.

13.3 النتائج

كل تقارير العواصف الرعدية المسجّلة في المحطات الجزائرية بين 20 و30 أوت 2026:

المحطة	التاريخ والوقت المحلي	الرمز	الملاحظة
DAAV — جيجل/الطاهير	**21 أوت 01:00**	TS	**الرصد الوحيد طوال الفترة كلها**
DAAE — بجاية	23 أوت 19:00–21:00	TS	ثلاث أرصاد
DAAE — بجاية	24 أوت 21:00–23:00	TS	ثلاث أرصاد
DAAE — بجاية	26 أوت 20:00–22:00	TS FU	مصحوبة بدخان؛ 41°م ونقطة ندى 13°م
DAAE — بجاية	28 أوت 21:00–22:00	-TSRA / TS	مع مطر خفيف
DABC — قسنطينة	28 أوت 14:30–20:00	-TSRA / TS	ثماني أرصاد
DABC — قسنطينة	29 أوت 17:00–18:30	TS	أربع أرصاد
DAAS — سطيف	—	لا شيء	صفر
DABT — باتنة	—	لا شيء	صفر

الفحص لكل بؤرة منشأ (نافذة: 48 ساعة قبل إلى 24 ساعة بعد أول رصد):

المرشّح	أقرب رصد عاصفة رعدية	المسافة	الفارق الزمني	التقييم
O00 (سطيف)	بجاية 23 أوت 19:00	44.7 كم	+17.4 س	ضعيف وغير محدد
O01 (بجاية)	بجاية 23 أوت 19:00	36.6 كم	+17.4 س	ضعيف وغير محدد
تامريجت (بجاية، 24 أوت)	بجاية 23 أوت 19:00	33.8 كم	-19.3 س	ضعيف وغير محدد
O03 — الجمعة بني حبيبي	بجاية 23 أوت 19:00	**93.5 كم**	-19.9 س	**غير ذي دلالة**
O04 — حمالة (ميلة)	بجاية 23 أوت 19:00	**109.4 كم**	-30.8 س	**غير ذي دلالة**
O05 — الشقفة	بجاية 23 أوت 19:00	**81.4 كم**	-41.9 س	**غير ذي دلالة**
O11 — أم الطوب (سكيكدة)	بجاية 26 أوت 20:00	135.2 كم	-14.4 س	غير ذي دلالة

13.4 الاستنتاج بشأن الأسباب الطبيعية

بالنسبة للبؤرتين الرئيسيتين داخل ولاية جيجل — الجمعة بني حبيبي والشقفة — لم يُسجَّل أي نشاط رعدي على مسافة أقل من 81 كم خلال النافذة الزمنية المدروسة، ولم يُقس أي هطول، ولم تُسجَّل أي عاصفة رعدية في محطة جيجل نفسها

منذ 21 أوت (أي قبل أكثر من ثلاثة أيام).

> **البرق تفسير غير مرجّح لحرائق جيجل الرئيسية.** *(ثقة متوسطة إلى عالية، مع التحفّظ الصريح على غياب بيانات مواقع الصواعق.)*

أسباب طبيعية أخرى: لا يوجد نشاط بركاني أو حراري أرضي في المنطقة. والاحتراق الذاتي للكتلة الحيوية يتطلّب ظروفاً (أكوام رطبة متخمّرة) غير متوافرة في غابة جبلية جافة. **لا يوجد سبب طبيعي معقول آخر معروف في هذا السياق الجغرافي.**

13.5 تحذير منطقي صريح

> **غياب البرق لا يُثبت الفعل البشري، ولا يُثبت العمد بأي حال.**
>
> ما يفعله هذا الفحص هو **تضييق فضاء التفسيرات** بإضعاف الفرضية الطبيعية الوحيدة المعقولة. وهو استدلال بالاستبعاد، وقوته محدودة بجودة البيانات المستبعِدة — وهي هنا محدودة اعترافاً صريحاً (13.1). كما أن ملاحظة العاصفة الرعدية في بجاية يوم 23 أوت مساءً، على بعد 34 كم من بؤر بجاية الليلية، **تعني أن البرق لا يمكن استبعاده تماماً بالنسبة لحرائق بجاية الغربية**، وإن بقي غير مرجّح لبؤر جيجل.

---

14. التحقيق في الأسباب البشرية المحتملة

14.1 العلاقة المكانية ببنى النشاط البشري — مع نموذج مرجعي

القرب من طريق أو خط كهرباء **ليس دليلاً في ذاته**: ففي كتلة جبلية مأهولة، كل نقطة تقريباً قريبة من شيء ما. لذلك قورنت مسافات بؤر المنشأ بـ**نموذج مرجعي عشوائي** مؤلف من **2000 نقطة موزّعة عشوائياً داخل المساحة المحترقة نفسها**.

نوع البنية	المئين 10 للخلفية	وسيط الخلفية	المئين 90 للخلفية	وسيط بؤر المنشأ	القراءة
طريق رئيسي/وطني	292 م	**1,800 م**	4,359 م	**1,599 م**	أقرب قليلاً، ضمن النطاق
طريق ثانوي/ سكني	38 م	**276 م**	972 م	**177 م**	**أقرب من الخلفية، لكن ضمن نطاقها**
مسلك (track)	148 م	**686 م**	1,511 م	**793 م**	مطابق للخلفية
خط كهربائي	404 م	**2,465 م**	6,827 م	**4,616 م**	**أبعد من الخلفية**
تجمّع سكني	812 م	**2,344 م**	5,870 م	**4,782 م**	**أبعد من الخلفية**
أرض فلاحية/ بستان	485 م	**1,809 م**	4,073 م	**5,211 م**	**أبعد كثيراً من الخلفية**
مفرغة/محجرة	3,227 م	7,488 م	12,805 م	11,602 م	أبعد من الخلفية
منطقة صناعية	4,850 م	9,738 م	15,490 م	12,260 م	أبعد من الخلفية

النتيجة، بصياغة دقيقة: الصورة مختلطة ولا تسند فرضية واحدة.

- **بالقيمة المطلقة، معظم بؤر المنشأ قريبة جداً من طريق**: الوسيط 177 متراً، و**عشر بؤر من اثنتي عشرة تقع على بعد أقل من 500 متر من طريق ثانوي**. أي أن الوصول البشري إلى مواقع الاشتعال كان ممكناً.

- **لكن هذا القرب ليس استثنائياً بالمقارنة مع الخلفية**: وسيط الخلفية العشوائية داخل المساحة المحترقة نفسها 276 متراً، ومئينها العاشر 38 متراً. **المنطقة كلها مخترقة بشبكة طرق كثيفة**، وقرب البؤر منها هو ما تفرضه الجغرافيا لا ما يميّز فعلاً بعينه.
- **وفي المقابل، البؤر أبعد بوضوح** عن التجمعات السكانية (4,782 م مقابل 2,344 م) وعن الأراضي الفلاحية (5,211 م مقابل 1,809 م) وعن خطوط الكهرباء (4,616 م مقابل 2,465 م).

أي أن هذا المؤشر **لا يدعم فرضية الإضرام على نحو خاص ولا ينفيها**؛ وهو في الوقت نفسه **يُضعف** فرضيتَي المنشأ الفلاحي والكهربائي.

14.2 تحفّظ جوهري على هذه النتيجة

هذه النتيجة أضعف مما تبدو، ويجب عدم المبالغة في الاستناد إليها. السبب هو **انحياز انتقائي** واضح: الحرائق التي تندلع قرب الطرق والقرى تُكتشف بسرعة وتُخمَد بسرعة، فلا تصبح حرائق كبيرة أصلاً ولا تدخل هذا التحليل. أما الحرائق التي تنمو حتى تصير مجمّعات بمئات الكيلومترات المربعة فهي **منحازة بنيوياً نحو مناطق نائية** يصعب الوصول إليها.

بعبارة أخرى: **ما نراه قد يعكس أي الحرائق نجت من الإخماد، لا أين اشتعلت الحرائق.**

ويجب أيضاً ملاحظة **الحالة اللافتة**: بؤرة الجمعة بني حبيبي (O03) نشأت على بعد **22 متراً فقط من طريق ثانوي**، و453 م من مسلك، و990 م من أرض فلاحية، و1,333 م من أقرب تجمّع سكني — وهي أقرب تركيبة إلى النشاط البشري بين كل بؤر المنشأ، وأدناها ارتفاعاً. وهذه ملاحظة رصدية جديرة بالتحقيق الميداني، **وليست اتهاماً**: القرب من طريق يتوافق مع أسباب عرضية عديدة (عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك معدني، حرق مخلفات على حافة الطريق) بقدر ما يتوافق مع الفعل المتعمّد — بل إن الأسباب العرضية أكثر شيوعاً إحصائياً على حواف الطرق.

14.3 التوقيت

المرشّح	التوقيت المحلي	ليل/نهار
O00، O01	01:35	**ليل**
O02	13:29	نهار
O03 — الجمعة بني حبيبي	14:53	نهار
O04 — حمالة	01:50	**ليل**
O05 — الشقفة	12:51	نهار
O06 — أولاد يحيى خدروش	01:33	**ليل**
O07، O08 — تاكسنة	12:51	نهار
O09	14:14	نهار
O10، O11	10:22	نهار

ثمانٍ من اثنتي عشرة بؤرة رُصدت لأول مرة نهاراً بين 10:22 و14:53 — وهي النافذة التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها والرطوبة حضيضها، وهي أيضاً نافذة النشاط البشري في الحقول والمسالك.

وأربع بؤر رُصدت ليلاً (01:33–01:50). والاشتعال الليلي أقل شيوعاً في الأسباب العرضية النهارية المعتادة (الآلات الفلاحية، أعمال البناء)، لكنه **لا يدلّ بذاته على العمد**: فالحرق الفلاحي الليلي ممارسة قائمة، وتجدّد الاشتعال من جذوة كامنة يقع في أي ساعة، وأعطال الشبكة الكهربائية لا تتبع ساعات النهار.

تذكير حاسم: التوقيت المذكور هو توقيت **الرصد** لا الاشتعال. البؤر «الليلية» قد تكون اشتعلت نهار اليوم السابق ولم تُرصد.

14.4 هل ظهرت البؤر متزامنة على نحو غير معتاد؟

هذا مؤشر يستحق الفحص، لأن وزير الداخلية نفسه استعمل عبارة «الاندلاع المتزامن» (OF-01).

الفاصل الزمني بين بؤر متتالية	المدة
O00 ← O01	**0 دقيقة** (التمريرة نفسها، تباعد 9.6 كم)
O01 ← O02	35.9 ساعة
O02 ← O03	1.4 ساعة (لكن التباعد 96 كم — ولايتان مختلفتان)
O03 ← O04	11.0 ساعة
O04 ← O05	11.0 ساعة
O05 ← O06	12.7 ساعة
O06 ← O07/O08	11.3 ساعة
O07 ← O08	**0 دقيقة** (التمريرة نفسها، تباعد 20.6 كم)
O08 ← O09	1.4 ساعة
O09 ← O10/O11	20.1 ساعة

التقييم: البؤر موزّعة على **خمسة أيام** لا على ساعة واحدة. وهذا **لا يطابق** نمط الإضرام المنسّق النموذجي (عدة بؤر خلال دقائق على امتداد محور واحد). لكن حالتي التزامن التام (O00/O01 و O07/O08) تستحقان الانتباه — مع التحفّظ الأساسي بأن «التزامن» هنا قد يكون **أثراً من آثار الرصد**: بؤرتان اشتعلتا في وقتين مختلفتين ستظهران «متزامنتين» إن رصدتهما التمريرة نفسها بعد فجوة طويلة، وهو بالضبط ما حدث في تمريرة 26 أوت 12:51 (انظر 4.2).

14.5 التمييز بين أنواع السبب البشري

النوع	ما يدعمه في هذه الحالة	ما يعارضه	التقييم
عرضي (إهمال فردي): عقب سيجارة، نار طهي، حرق مخلفات	ظروف وقود متطرفة تجعل أي مصدر تافه كافياً؛ ثمانٍ من البؤر نهارية في ساعات النشاط البشري؛ **عشر بؤر من اثنتي عشرة دون 500 م من طريق**؛ بؤرة الجمعة بني حبيبي على بعد 22 م من طريق	لا يمكن تمييزه فضائياً عن أي سبب نقطي آخر	**معقول، غير قابل للإثبات بالمعطيات المتاحة**
بنية تحتية / كهربائية	—	—	**خارج نطاق هذا التقرير (الفصل 4.4).** ولا تتيح البيانات المفتوحة اختبار هذه الفرضية أصلاً؛ شبكة التوزيع متوسطة الجهد غائبة كلياً عنها
فلاحي / تنظيف أراضٍ	أواخر أوت موسم حرق بقايا المحاصيل وتنظيف الأراضي في المنطقة؛ 1,008 مضلّع فلاحي داخل النطاق	بؤر المنشأ **أبعد** عن الأراضي الفلاحية من الخلفية (4,065 م مقابل 1,809 م)	**ضعيف إلى متوسط**
مركبات / آليات: شرارة عادم، احتكاك معدني، أعمال طرق	بؤرة الجمعة بني حبيبي على بعد **22 م** من طريق ثانوي؛ ومعظم البؤر الأخرى دون 500 م من طريق	القرب من الطرق لا يتجاوز ما تفرضه كثافة الشبكة في المنطقة؛ لا معطيات عن حركة آليات	**معقول، غير قابل للإثبات بالمعطيات المتاحة**
إضرام متعمّد	تعدّد بؤر مستقلة مؤكّد؛ حالتا تزامن في تمريرة واحدة؛ إمكانية وصول بشري إلى معظم البؤر (دون 500 م من طريق)؛ فتح تحقيقات رسمية في «الاندلاع المتزامن»؛ سوابق قضائية إقليمية موثّقة (جويلية 2026)	قرب البؤر من الطرق **لا يتجاوز الخلفية العشوائية** فلا قيمة تمييزية له؛ التوزّع على 5 أيام لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ **لا نتائج فحص جنائي، ولا شهادة عيان، ولا مواد إشعال، ولا توقيفات معلنة تخصّ هذه الحرائق**	**غير كافٍ للتقييم**

14.6 المعطيات الرسمية والصحفية

تصريحات رسمية:

- **27 أوت، 11:11** — وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل: فتح «تحقيقات معمّقة لكشف أسباب الاندلاع المتزامن لعدد من الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد» (OF-01). **إعلان عن إجراء، وليس نتيجة.**
- **27 أوت** — الوزير نفسه: 193 حريقاً في 13 ولاية خلال 24 ساعة (147 مُخمَد، 46 متواصل)، وعزو اتساع الرقعة في جيجل وبجاية إلى «الظروف المناخية الصعبة» وشدّة الرياح وارتفاع الحرارة (OF-02).
- **26–27 أوت** — الحماية المدنية: حرائق بأولاد يحيى خدروش وتاكسنة وزيامة منصورية وسيدي معروف والشقفة؛ تجنيد مروحيتَي Mi-26 نحو زيامة منصورية، وطائرتَي AT-802 نحو تاكسنة ومثلهما نحو أولاد يحيى خدروش، وطائرة BE-200 نحو الشقفة (OF-03).
- **27 أوت** — إعلان الحداد الوطني ثلاثة أيام (OF-04).

تصنيف صارم لمستويات الادّعاء:

المستوى	المضمون
واقعة مؤكدة	حرائق كبرى بجيجل 24–29 أوت؛ حصائل بشرية جسيمة؛ فتح تحقيقات؛ تجنيد وسائل جوية؛ إعلان الحداد الوطني
ادّعاء رسمي (لم يُفصل فيه)	أن الاندلاع كان «متزامناً» بما يستدعي التحقيق في احتمال طابع إجرامي
رواية شهود منقولة صحفياً	محاصرة العائلات بالنيران وسرعة الانتشار الشديدة؛ وفاة 21 شخصاً من عائلة واحدة
تفسير صحفي	ربط الحرائق بموجات الجفاف وارتفاع الحرارة المرتبط بتغيّر المناخ
خارج النطاق — يجب عدم الخلط	قضية السبعة المتهمين (OF-05) **مؤرخة 26 جويلية 2026** وتخصّ وقائع أواخر جويلية، **لا حرائق 24–29 أوت**

> **مبدأ يحكم الفصول التالية:** كل مؤشر يُقاس في مقابل نموذج مرجعي عشوائي، لأن «قريب من طريق» أو «في واد» أو «أعلى الريح من قرية» عبارات بلا معنى في كتلة جبلية مأهولة ما لم يُبيَّن أنها **أكثر** تحققاً في بؤر المنشأ منها في نقاط عشوائية من التضاريس نفسها. **والمقارنة هي الدليل، لا القيمة المطلقة.** وحيثما وُجد خيار في المعايرة اختير الخيار الذي **يسهّل** إثبات إمكان الفعل المتعمّد.
>
> كما يفصل هذا التقرير صراحةً بين ثلاثة أمور لا يجوز الخلط بينها: **إمكان الفعل ليس دليلاً على وقوعه، وغياب البصمة ليس براءة، وانعدام القدرة على الكشف ليس دليل غياب.**

---

15. التزامن الزمكاني وقابلية التنقل بين بؤر الاشتعال

هذا هو السؤال المركزي في أي ادّعاء بالتنسيق: **هل كان التباعد الزماني والمكاني بين البؤر يستلزم رياضياً وجود أكثر من فاعل، أم كان بوسع فاعل واحد أن ينتقل بينها؟**

15.1 المنهج

بُنيت **شبكة طرق قابلة للتوجيه** من بيانات OpenStreetMap داخل نطاق الدراسة: **504,477 عقدة و513,102 حافة**، تغطي كل أصناف الطرق من الطريق السيّار إلى المسلك الترابي. أُسندت إلى كل صنف سرعة سير حرة عند **الحدّ الأعلى** المعقول للطرق الجبلية الجزائرية (سيّار 100، وطني 85، رئيسي 70، ثانوي 60، ثالثي 50، غير مصنّف 40، سكني 30، خدمي 25، مسلك 18 كم/س)، ثم حُسب لكل زوج من بؤر المنشأ **أقصر مسار زمني** بخوارزمية دايكسترا، مضافاً إليه زمن سير على الأقدام (4.5 كم/س) لتغطية المسافة بين البؤرة وأقرب عقدة طريق.

> **انحياز مقصود:** لا يُحمَّل هذا النموذج أي عقوبة زمنية للازدحام، ولا للتوقف، ولا للقيادة الليلية، ولا لزمن التحضير في الموقع. أي أنه **يبالغ في تسهيل مهمة الفاعل المفترض**. النتيجة التالية يجب قراءتها على هذا الأساس.

15.2 القيد الحاسم: فارق التوقيت المرصود ليس فارق التوقيت الحقيقي

لا يجوز حساب Δt بين اشتعالين من الفارق بين **رصديهما** الفضائيين، لأن كل حريق يسبق رصده بمدة مجهولة. لذلك حُدِّدت لكل بؤرة **نافذة عمياء**: المدة بين آخر تمريرة قمر غطّت موقعها ولم ترصد فيه ناراً، وبين أول رصد فعلي. والاشتعال وقع في مكان ما داخل هذه النافذة.

المرشّح	أول رصد (ت.ع.م)	آخر تمريرة صافية	النافذة العمياء	مسافة الالتقاط بالطريق
O00 — بابور	23 أوت 00:35	— (بداية الأرشيف)	24.58 س	25 م
O01 — درقينة	23 أوت 00:35	— (بداية الأرشيف)	24.58 س	432 م
O02 — سكيكدة	24 أوت 12:29	— (بداية الأرشيف)	60.48 س	180 م
O03 — الجمعة بني حبيبي	24 أوت 13:53	— (بداية الأرشيف)	**61.88 س**	**31 م**
O04 — حمالة (ميلة)	25 أوت 00:50	— (بداية الأرشيف)	72.83 س	300 م
O05 — الشقفة	25 أوت 11:51	25 أوت 02:11 (S-NPP)	**9.67 س**	85 م
O06 — أولاد يحيى خدروش	26 أوت 00:33	25 أوت 13:31 (S-NPP)	**11.03 س**	284 م
O07 — ترعي بايان (ميلة)	26 أوت 11:51	26 أوت 08:41 (Terra)	3.17 س	247 م
O08 — تاكسنة	26 أوت 11:51	26 أوت 02:11 (NOAA-20)	**9.67 س**	133 م
O09 — إيراقن سويسي	26 أوت 13:14	26 أوت 12:38 (NOAA-21)	**0.60 س**	94 م
O10 — بودريعة بن ياجيس	27 أوت 09:22	27 أوت 04:04 (Aqua)	5.30 س	41 م
O11 — أم الطوب (سكيكدة)	27 أوت 09:22	24 أوت 12:29 (NOAA-20)	68.88 س	23 م

ملاحظة منهجية: تُستنتج «تغطية التمريرة» من الامتداد المكاني لبؤر تلك التمريرة نفسها موسّعاً بهامش 0.15° (نحو 15 كم)، لأن أرشيف FIRMS **لا يسجّل أين نظر القمر فلم يجد ناراً**. وهذه تقريبٌ معلن، لا قياس.

الأثر: النوافذ العمياء تتراوح بين **0.6** و**72.8 ساعة**. أي أن أي حديث عن «تزامن» بدقة الدقائق أو حتى الساعات لا يمكن أن تسنده هذه البيانات إطلاقاً.

15.3 النتيجة: لا يوجد زوج واحد يستلزم أكثر من فاعل

فُحص **66 زوجاً** من بؤر المنشأ:

التصنيف	العدد	النسبة
قابل للعبور بفاعل واحد (زمن التنقل ≥ الفارق الزمني المرصود)	**63**	95.5٪
غير قابل للعبور	**0**	0٪
رُصدا في التمريرة نفسها ($\Delta t = 0$ ظاهرياً)	3	4.5٪
لا يوجد مسار طرقي بينهما	0	0٪

ولا زوج واحد من الستة والستين استلزم سرعة تفوق ما تسمح به شبكة الطرق. أما السرعات المطلوبة فعلياً فتافهة: الوسيط نحو **2 كم/س**، وأقصاها **46 كم/س** في زوج واحد.

والأزواج الثلاثة «المتزامنة» — وهي وحدها ما يمكن أن يُحتجّ به على التنسيق — تنهار عند الفحص:

الزوج	المسافة الجيوديسية	مسافة الطريق	زمن التنقل اللازم	النافذة العمياء المتاحة	الحكم
O01 ↔ O00 (سطيف/بجاية)	9.56 كم	74.17 كم	**1.83 س**	24.58 س	فاعل واحد يكفي
O08 ↔ O07 (ميلة/تاكسنة)	**27.13 كم**	**45.26 كم**	**0.82 س**	**9.67 س**	**فاعل واحد يكفي**
O11 ↔ O10 (جيجل/سكيكدة)	71.41 كم	135.45 كم	**1.86 س**	68.88 س	فاعل واحد يكفي

الزوج O07/O08 هو الحالة الأقوى ظاهرياً: بؤرتان تفصلهما 27 كم رُصدتا في التمريرة نفسها تماماً. ومع ذلك فإن الطريق بينهما يُقطع في **49 دقيقة**، وكانت أمام أي فاعل مفترض نافذة عمياء تبلغ **9 ساعات و40 دقيقة**. أي أن التزامن الظاهر **ليس تزامناً**، بل هو أثر من آثار الرصد: تمريرة واحدة رصدت بعد فجوة طويلة حريقين اشتعلا في وقتين مختلفين.

15.4 الجولة التسلسلية: هل يمكن لفاعل واحد أن يشعل بؤر جيجل الستّ؟

رُتّبت بؤر جيجل الست بترتيب رصدها وحُسب زمن التنقل بينها على التوالي:

المرحلة	من ← إلى	زمن التنقل	الزمن المنقضي	الفائض
1	الجمعة بني حبيبي ← الشقفة	0.53 س	21.97 س	+21.44 س
2	الشقفة ← أولاد يحيى خدروش	1.16 س	12.70 س	+11.54 س
3	أولاد يحيى خدروش ← تاكسنة	1.34 س	11.30 س	+9.96 س
4	**تاكسنة ← إيراقن سويسي**	**0.97 س**	**1.38 س**	**+0.41 س**
5	إيراقن سويسي ← بودريعة بن ياجيس	0.73 س	20.13 س	+19.40 س

المجموع: 4 ساعات و44 دقيقة من القيادة موزّعة على مدى 67 ساعة و29 دقيقة — أي «دورة عمل» لا تتجاوز 7٪.

بعبارة صريحة: **الجولة ممكنة تماماً لفاعل واحد بسيارة عادية، وتترك له 93٪ من الوقت خاملاً.** وأضيق مرحلة (تاكسنة ← إيراقن سويسي) تُنجَز بفائض 25 دقيقة، وهو فائض يتّسع أضعافاً إذا أُخذت النافذة العمياء في الحسبان.

15.5 الخلاصة — وهي نتيجة ذات حدّين

> **لا تستلزم البنية الزمكانية المرصودة لحرائق 23–27 أوت 2026 وجود أكثر من فاعل واحد. أي استدلال يقول «تعدّد البؤر المتباعدة يثبت وجود خلايا متعدّدة منسّقة» هو استدلال باطل في هذه الحالة، وقد فُنّد كمّياً.**
>
> **لكن العكس صحيح بالقدر نفسه: هذا الاختبار لا يدعم فرضية الفاعل الواحد ولا فرضية التنسيق.** فشبكة الطرق في هذه المنطقة من الكثافة بحيث تجعل **أي** نمط مكاني تقريباً قابلاً للعبور. حين يقبل الاختبار كل الفرضيات فإنه لا يميّز بينها. **قوته التمييزية معدومة، وهذه في ذاتها نتيجة يجب تسجيلها بدل تحميلها ما لا تحتمل.**
>
> والأهم: **قابلية العبور ليست دليلاً على العبور.** لم يُرصد أي تنقّل، ولا وُثّقت أي مركبة، ولا يوجد في هذا التحليل ما يشير إلى أن أحداً سلك هذه الطرق فعلاً. ما تمّ نفيه هو **حجّة**، لا أكثر. *(ثقة عالية في نفي حجّة «الاستحالة الرياضية»؛ ثقة معدومة في أي استنتاج إيجابي عن سلوك فاعل.)*

---

16. التموضع التكتيكي: أثر المدخنة والاتجاه أعلى الريح

السؤال: هل وُضعت بؤر الاشتعال في مواقع مختارة لتعظيم الدمار — عند قواعد أودية شديدة الانحصار تعمل كمداخن، أو مباشرةً أعلى الريح من التجمعات السكانية؟

16.1 المنهج ونموذجا المقارنة

حُسبت من نموذج الارتفاع الرقمي Copernicus DEM GLO-30 لكل بؤرة:

- **مؤشر الموضع الطبوغرافي (TPI)** عند نصف قطر 500 م و2000 م — قيمته السالبة تعني قاع واد، والموجبة تعني نتوءاً أو حرفاً؛

- **درجة الانحصار**: نسبة الاتجاهات (من 36 اتجاهاً) التي يرتفع فيها التضاريس **50 متراً أو أكثر** خلال كيلومتر واحد — وهي قياس مباشر لكون الموقع محبوساً بين جدارين؛
- **اتجاه أشدّ صعود** ومقدار الارتفاع المكتسب خلاله؛
- **زاوية المواءمة**: الفارق بين اتجاه أشدّ صعود واتجاه دفع الريح ساعة الاشتعال. فأثر المدخنة يبلغ أقصاه حين تدفع الريح النار صعوداً في مجرى منحصر، أي حين تقترب هذه الزاوية من الصفر؛
- **درجة المدخنة**: حاصل ضرب (عمق موضع الوادي × الانحصار × جيب تمام زاوية المواءمة × الارتفاع المكتسب).

ثم قيست كل بؤرة في مقابل **نموذجين مرجعيين مستقلين**:

النموذج	كيف يُسحب	لماذا
أ — داخل ندبة الحريق	نقاط عشوائية داخل المساحة المحترقة (dNBR ≥ 0.27)	استمرارية منهجية مع الفصل 14
ب — أراضي الغابة الإقليمية	نقاط عشوائية داخل مضلّع ولاية جيجل بارتفاع ≤ 20 م وانحدار ≤ 3°	**النموذج الصحيح**

لماذا النموذج (أ) خاطئ منهجياً، وقد صُحّح هنا: ندبة الحريق هي **بحكم التعريف** الأرض التي وقعت **أسفل الريح وأعلى المنحدر** من نقطة المنشأ. فالمقارنة بنقاط داخل الندبة تقارن البؤرة بنتيجتها هي، وتُدخل انحيازاً لا علاقة له بكيفية اختيار موقع الاشتعال. أما السؤال الحقيقي فهو: «بالمقارنة بالمواقع التي **كان بالإمكان** اختيارها، هل هذا الموقع مميَّز؟» — وذلك ما يقيسه النموذج (ب). النتائج المفسَّرة أدناه هي نتائج النموذج (ب)، والنموذج (أ) مذكور للمقارنة فحسب.

تصحيح إحصائي جوهري: درجة المدخنة **مكدّسة عند الصفر** (كل موقع يعلو محيطه يحصل على صفر تماماً، وكذلك نسبة كبيرة من نقاط النموذج المرجعي). وحساب الرتبة المئينية بعدّ القيم **الأصغر تماماً** فقط يدفع كل قيمة متعادلة إلى الرتبة صفر ويُنتج نتيجة زائفة تُظهر البؤر وكأنها «أدنى من العشوائي» بدلالة إحصائية قوية. وقد اعتُمدت هنا **الرتبة الوسطى** (تُحتسب القيم المتعادلة بنصف وزن)، وهو ما قلب النتيجة من «فارق دالّ» إلى «لا فارق». هذا التصحيح مسجَّل صراحةً لأن إغفاله كان سينتج استنتاجاً خاطئاً.

16.2 معطيات بؤر المنشأ

المرشّح	الارتفاع	500TPI	الانحصار	اتجاه الصعود	دفع الريح	زاوية المواءمة	درجة المدخنة	الرتبة (ب)
O00 — بابور	798 م	-17.3	0.42	300°	3°	63°	0.021	0.85
O01 — درقينة	924 م	-19.9	0.42	120°	3°	117°	0.000	0.38
O02 — عين قشرة	640 م	+15.8	0.11	190°	285°	95°	0.000	0.38
O03 — الجمعة بني حبيبي	**56 م**	**-35.7**	**0.42**	**290°**	**257°**	**33°**	**0.061**	**0.89**
O04 — حمالة	191 م	-31.2	0.50	90°	357°	93°	0.000	0.42
O05 — الشقفة	581 م	**+68.6**	**0.06**	30°	173°	143°	0.000	0.33
O06 — أولاد يحيى خدروش	911 م	-21.6	0.39	210°	344°	134°	0.000	0.40
O07 — ترعي باينان	1,091 م	+17.6	0.14	110°	33°	77°	0.000	0.40
O08 — تاكسنة	581 م	**+28.1**	0.36	160°	35°	**125°**	**0.000**	**0.39**
O09 — إيراقن سويسي	874 م	+25.9	0.58	220°	39°	179°	0.000	0.39
O10 — بودريعة بن ياجيس	780 م	+18.1	0.14	240°	19°	139°	0.000	0.41
O11 — أم الطوب	254 م	-24.8	0.22	290°	3°	73°	0.009	0.85

16.3 النتيجة: لا يوجد تموضع تكتيكي

اختبار الانتظام: لو لم يكن هناك أي اختيار تكتيكي للمواقع، لتوزّعت الرتب المئينية توزيعاً منتظماً بمتوسط 0.5. والنتيجة:

المؤشر	متوسط الرتبة	z	p	فوق المئين 90	القراءة
درجة المدخنة	**0.506**	+0.07	**0.94**	0 من 12	**لا يمكن تمييزها عن العشوائي**
عدد التجمعات أسفل الريح	0.379	-1.46	0.15	1 من 12	لا دلالة (وفي الاتجاه المعاكس)
السكان أسفل الريح	0.407	-1.12	0.26	0 من 12	لا دلالة
موضع الوادي (500TPI)	0.517	+0.20	0.84	1 من 12	لا يمكن تمييزه عن العشوائي
انحصار التضاريس	0.466	-0.63	0.53	0 من 12	لا يمكن تمييزه عن العشوائي

ولا مؤشر واحد من الخمسة يفارق العشوائية بدلالة إحصائية. وأعطى النموذج المرجعي (أ) النتيجة نفسها، فالاستنتاج غير حسّاس لاختيار النموذج.

ثلاث ملاحظات نوعية تستحق التسجيل:

1) البؤرتان الأكبر أثراً لم تُوضعا في مداخن — بل على العكس. بؤرة **الشقفة (O05)**، نواة المجمّع الرئيسي، تقع على **نتوء** (TPI = +68.6، وهو الأعلى في المجموعة) بانحصار لا يتجاوز 0.06 — أي أنها أبعد ما تكون عن قاع واد — وزاوية مواءمتها مع الريح 143°، أي أن الصعود كان **عكس** دفع الريح. وبؤرة **تاكسنة (O08)** كذلك على موضع مرتفع (+28.1) بزاوية مواءمة 125°. **لو كان مُشعِل هاتين البؤرتين يقصد استغلال أثر المدخنة لكان اختياره سيئاً إلى حدّ بعيد.**

2) البؤرة الوحيدة ذات ملمح وادٍ حقيقي هي الجمعة بني حبيبي (O03): أدنى ارتفاع (56 م)، وأعمق موضع وادٍ (TPI = -35.7)، وانحصار 0.42، وزاوية مواءمة **33°** فقط — أي أن الريح كانت تدفع النار صعوداً في مجرى منحصر. وهي أعلى درجة مدخنة في المجموعة (0.061)، عند **المئين 89**. وهذا يقدّم تفسيراً فيزيائياً معقولاً لشدّة ما وقع في تلك البلدية تحديداً. **لكن المئين 89 ليس شذوذاً**: من بين اثنتي عشرة بؤرة، وجود واحدة عند هذا المستوى هو تماماً ما تنتجه الصدفة. *(ملاحظة تفسيرية للانتشار، وليست دليلاً على الاختيار.)*

3) البؤر ليست أعلى الريح من التجمعات السكانية أكثر من العشوائي — بل أقلّ. متوسط رتبة «عدد التجمعات أسفل الريح» هو 0.379، أي في الاتجاه **المعاكس** لفرضية الاستهداف. والحالة الوحيدة اللافتة هي **إيراقن سويسي (O09)** بـ23 تجمّعاً داخل مخروط أسفل الريح (المئين 98.4)، وأقربها **بوعمارة على بعد 0.98 كم**. وواحدة من اثنتي عشرة فوق المئين 90 هي بالضبط العدد المتوقّع بالصدفة (1.2).

> **الخلاصة:** *ثقة متوسطة إلى عالية*، **لا توجد في مواقع الاشتعال أي بصمة اختيار تكتيكي** — لا استغلالاً لأثر المدخنة، ولا تموضعاً أعلى الريح من المنشآت البشرية. وهذه نتيجة **تُضعف** فرضية العملية المصمَّمة لتعظيم الدمار، من غير أن تنفيها؛ فالفاعل قد يكون جاهلاً بالتضاريس، أو غير مبالٍ بها، أو ببساطة قد أشعل النار حيث تصادف وجوده.

---

17. جغرافيا الوصول والانسحاب

السؤال: هل تقع البؤر عند طرق رئيسية عالية الانكشاف، أم عند مسالك ترابية نائية ونهايات مسدودة وحدود غابية تتيح الاقتراب والانسحاب دون رؤية؟

17.1 النتائج مقارنةَ بنموذج مرجعي (3,000 نقطة)

المرشّح	صنف أقرب طريق	المسافة	إلى طريق عالي الانكشاف	إلى طريق منخفض الانكشاف	التصنيف	نهايات مسدودة ضمن 600 م
O00 — بابور	غير مصنّف	24 م	1,703 م	24 م	منخفض	0
O01 — درقينة	**مسلك**	433 م	4,447 م	433 م	منخفض	0
O02 — عين قشرة	**ثانوي**	179 م	**179 م**	381 م	**عالي**	13
O03 — الجمعة بني حبيبي	سكني	**22 م**	1,505 م	22 م	منخفض	11
O04 — حمالة	ثالثي	300 م	618 م	300 م	منخفض	8
O05 — الشقفة	ثالثي	86 م	3,381 م	86 م	منخفض	**19**
O06 — أولاد يحيى خدروش	غير مصنّف	284 م	6,989 م	284 م	منخفض	0
O07 — ترعي باينان	**مسلك**	247 م	2,045 م	247 م	منخفض	1
O08 — تاكسنة	سكني	132 م	1,413 م	132 م	منخفض	6
O09 — إيراقن سويسي	سكني	93 م	4,046 م	93 م	منخفض	5
O10 — بودريعة بن ياجيس	ثالثي	33 م	1,213 م	33 م	منخفض	7
O11 — أم الطوب	**ثانوي**	23 م	**23 م**	223 م	**عالي**	0

17.2 الاختبار الإحصائي: لا شيء مميَّز

المؤشر	النموذج المرجعي العشوائي	بؤر المنشأ	الحكم
احتمال أن يكون أقرب طريق **منخفض الانكشاف**	**0.891**	10 من 12 = 0.833	**البؤر أقلّ قليلاً، لا أكثر**
الدلالة الاحتمالية (ذيل ثنائي الحدّ)	—	**P(X ≥ 10) = 0.86**	**لا دلالة إطلاقاً**
المسافة إلى طريق عالي الانكشاف (وسيط)	1,835 م	1,604 م	مطابق عملياً
المسافة إلى طريق منخفض الانكشاف (وسيط)	220 م	178 م	مطابق عملياً
عدد النهايات المسدودة ضمن 600 م (متوسط)	5.10	5.83	الرتبة 0.71 — لا دلالة

وتوزيع أصناف الطرق في النموذج المرجعي يفسّر السبب: **غير مصنّف 29.7٪، سكني 23.1٪، مسلك 18.0٪، ثالثي 15.5٪، ثانوي 9.6٪، خدمي 2.7٪، رئيسي 0.8٪، وطني 0.5٪، سيّار 0.1٪.** أي أن **89٪ من كل نقطة عشوائية في هذه التضاريس أقرب ما تكون إلى طريق منخفض الانكشاف**، لأن هذا هو النسيج الطرقي للمنطقة أصلاً.

الخلاصة: *بثقة عالية*، **جغرافيا الوصول والانسحاب لبؤر المنشأ لا يمكن تمييزها إحصائياً عن نقاط عشوائية في التضاريس نفسها.** فلا وقعت البؤر عند محاور عالية الانكشاف، ولا اختيرت مسالك نائية على نحو غير معتاد، ولا كانت النهايات المسدودة حولها أكثر من المعتاد.

هذا يبطل المؤشر التقليدي في كلا اتجاهيه: لا يصحّ القول «اشتعلت قرب الطرق فالوصول البشري ممكن فهي مفتعلة»، ولا يصحّ القول «اشتعلت في مواضع نائية فقد اختيرت للتخفّي». **كلا الاستدلالين ينهار أمام النموذج المرجعي.**

تحفّظ الانحياز الانتقائي (الفصل 14.2) ما زال قائماً بكامل قوته: الحرائق التي تندلع قرب الطرق تُكتشف وتُخمَد بسرعة فلا تصبح مجمّعات كبرى ولا تدخل هذا التحليل أصلاً. فما نراه قد يعكس **أي الحرائق نجت من الإخماد**، لا أين اشتعلت.

---

18. أسلوب العمل والبصمة الجنائية

18.1 اختبار «خط الإضرام المتسلسل»

الأسلوب الأشهر في الإضرام المتسلسل هو **سلسلة نقاط إشعال على حافة طريق واحد**، يقطعها الفاعل من سيارة متحرّكة. وهذا الأسلوب يترك بصمة قابلة للقياس: مجموعة بؤر **شديدة الاستطالة** و**ملتصقة بطريق بعينه**.

اختُبرت الفرضية على أكبر ثلاث دفعات اشتعال في الحدث:

الدفعة	عدد الخلايا	نسبة الاستطالة	الامتداد الأكبر	وسيط المسافة إلى أي طريق	ضمن 100 م	ضمن 250 م
تاكسنة (26 أوت 11:51 ت.ع.م)	45	**1.91**	5.72 كم	188 م	0.38	**0.58**
أولاد يحيى خدروش (26 أوت 00:33)	16	1.76	2.66 كم	291 م	0.19	0.44
الجمعة بني حبيبي (24 أوت 13:53)	4	1.67	1.84 كم	**43 م**	**0.75**	0.75
النموذج المرجعي (150 تجمّعاً عشوائياً)	—	**وسيط 1.46؛ المئين 90 = 1.83**	—	—	—	**وسيط 0.556**

القراءة:

- **دفعة تاكسنة ليست خط إضرام.** استطالتها (1.91) تتجاوز المئين 90 للنموذج المرجعي بفارق ضئيل جداً — وهو ما تنتجه أي جبهة نار مدفوعة بريح قوية، لأن الجبهات المدفوعة مستطيلة بطبيعتها. والحاسم أن **ارتباطها بالطرق مطابق للعشوائية تماماً**: 58٪ من خلاياها ضمن 250 م من طريق، مقابل 55.6٪ في النموذج المرجعي. **خط نقاط إشعال على حافة طريق كان سيعطي نسبة تقارب الواحد الصحيح، لا 0.58.**
- **دفعة أولاد يحيى خدروش أبعد عن الطرق من العشوائي** (0.44 مقابل 0.556)، وهو عكس ما يقتضيه هذا الأسلوب.
- **دفعة الجمعة بني حبيبي** هي الوحيدة ذات ارتباط طرقي مرتفع (0.75 ضمن 100 م، وسيط 43 م). لكنها تتألف من **أربع خلايا فقط**، وهذا حجم لا يحتمل استدلالاً إحصائياً. وهي تتسق مع اشتعال نقطي واحد على حافة طريق — وهذا يشمل عقب سيجارة وشرارة عادم بقدر ما يشمل الإضرام.

الخلاصة: *بثقة متوسطة إلى عالية*، **لا تحمل أي من دفعات الاشتعال الكبرى بصمة «خط النقاط المتسلسلة على حافة طريق».**

18.2 التوقيت مقابل نافذة الإطفاء الجوي

الوسائل الجوية المستعملة في هذا الحدث — مروحيات Mi-26 وطائرات AT-802 وBE-200 — تعمل **بالرؤية النهارية فقط**. فإذا كان الاشتعال مقصوداً لتعطيل الاستجابة، لتركّز في الساعات التي لا تطير فيها.

حُسبت نافذة الطيران من الفجر المدني إلى الشفق المدني بمكتبة فلكية مُتحقَّق منها (astral)، وهي في أواخر أوت عند خطوط عرض جيجل نحو **05:33 – 19:42 بالتوقيت المحلي**:

المرشّح	أول رصد (محلي)	داخل نافذة الإطفاء الجوي؟	ساعات قبل فتح النافذة
O00 — بابور	01:35	**لا**	4.00
O01 — درقينة	01:35	**لا**	4.00
O02 — عين قشرة	13:29	نعم	—
O03 — الجمعة بني حبيبي	14:53	نعم	—
O04 — حمالة	01:50	**لا**	3.72
O05 — الشقفة	12:51	نعم	—
O06 — أولاد يحيى خدروش	01:33	**لا**	4.02
O07 — ترعي بايانان	12:51	نعم	—
O08 — تاكسنة	12:51	نعم	—
O09 — إيراقن سويسي	14:14	نعم	—
O10 — بودريعة بن ياجيس	10:22	نعم	—
O11 — أم الطوب	10:22	نعم	—

النتيجة: أربع بؤر من اثنتي عشرة (33٪) رُصدت أول مرة خارج نافذة الإطفاء الجوي، وثمانٍ داخلها. ولا تتجاوز أطول فترة «بلا مقاومة جوية» **أربع ساعات**.

وهذا لا يسند فرضية الاستغلال المتعمّد لثغرة الإطفاء الجوي، لسببين حاسمين:

1. **الأغلبية (8 من 12) اشتعلت في وضح النهار**، أي في اللحظة التي تكون فيها الوسائل الجوية جاهزة — وهو نقيض الأسلوب المفترض.
2. **وقت الرصد ليس وقت الاشتعال.** البؤر «الليلية» الأربع لها نوافذ عمياء تتراوح بين 11 و73 ساعة (الفصل 15.2). فمن الجائز تماماً أنها اشتعلت نهاراً ولم تُرصد إلا ليلاً. **هذا المؤشر يكاد يكون بلا قيمة في غياب توقيت اشتعال أرضي.**

18.3 أجهزة الإشعال المؤجّلة والمسرّعات

لا يمكن لأي معطى فضائي أو جوي أن يكشف مسرّعاً أو جهاز إشعال مؤجّلاً. لا الاستشعار الحراري ولا الانعكاسي يميّز بين نار أشعلها عود ثقاب ونار أشعلها جهاز موقوت. وكل مؤشرات هذا الباب — بقايا الجهاز، أثر المسرّع في التربة، نمط الاحتراق في نقطة المنشأ — تتطلّب **فحصاً ميدانياً وتحاليل مخبرية**، وهي خارج نطاق هذه الوثيقة كلياً.

وقد فُحصت قوة الإشعاع الحراري عند أول رصد كبديل ضعيف عن «شدّة الاشتعال الابتدائية»، فتبيّن أنها لا تحمل دلالة: القيمة الأعلى (تاكسنة، 181.7 ميغاواط عبر 45 خلية) تعكس **تأخّر الرصد** بعد فجوة 9.7 ساعة، لا شدّة الإشعال. أي أن FRP الأولي يقيس متى نظر القمر، لا كيف بدأت النار.

بشأن الادّعاءات المتداولة عن «إطارات محترقة داخل الغابات» و«فيديو لشخص يغادر محيط الغابة» — انظر الفصل 22.3. هذه مواد **غير موثّقة، مصدرها مقال رأي لا تقرير إخباري**، ولم تُسندها أي جهة رسمية. ووجود إطارات محترقة داخل ندبة حريق **متوقَّع** في أي غابة متوسطية تُستعمل مفرغةً غير نظامية، وليس دالاً على الاشتعال بأي حال.

18.4 حصيلة البصمة

عنصر البصمة	ما تم فحصه	النتيجة
خط نقاط إشعال متسلسلة على طريق	استطالة وارتباط طرقي لثلاث دفعات مقابل نموذج مرجعي	**غير موجود**
توقيت مستغِلّ لثغرة الإطفاء الجوي	نافذة الفجر/الشفق المدني لكل بؤرة	**غير مسنود** (8 من 12 نهاراً)
تزامن يستلزم تعدّد الفاعلين	توجيه على شبكة طرق حقيقية، 66 زوجاً	**مُفنَّد** (الفصل 15)
اختيار تكتيكي للتضاريس أو الاتجاه	خمسة مؤشرات مقابل نموذجين مرجعيين	**غير موجود** (الفصل 16)
اختيار تكتيكي لمسارات الوصول والانسحاب	ستة مؤشرات مقابل نموذج مرجعي	**غير موجود** (الفصل 17)
مسرّعات أو أجهزة إشعال	—	**غير قابل للفحص بالمعطيات المتاحة**
تكرار الاشتعال في الموقع نفسه	تامريجت: 0.82 كم بعد 36 ساعة	**يُفسَّر بتجدّد الاشتعال** (rekindle)

---

19. رسم خرائط البنية التحتية والإهمال الريفي

قيد نطاق: الفرضية الكهربائية/المرفقية خارج هذا التقرير

لا تتناول هذه المراجعة فرضية العطل الكهربائي/المرفقي بوصفها سبباً للاشتعال (الفصل 4.4)، ولا يتضمّن التقرير أي اتهام أو تلميح إلى تقصير من أي مؤسسة عمومية.

وعليه: **تُقرأ الفقرتان 19.1 و19.2 توثيقاً لحدود البيانات فحسب، ولا يُبنى عليهما أي استنتاج سببي**، ولا تظهر الفرضية الكهربائية في مصفوفة الفصل 21.

ملاحظة تحليلية لازمة: إسقاط فرضية متنافسة يرفع آلياً الوزن النسبي لما تبقّى — ومنها فرضية الفعل المتعمّد. **وتبقى الأسباب العرضية غير الكهربائية قائمة بكامل وزنها** — عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك معدني، نار طهي، حرق مخلفات على حافة طريق — وهي مجتمعةً الأكثر شيوعاً إحصائياً على حواف الطرق.

19.1 شبكة الكهرباء: جرد ما هو مرسوم

فئة الجهد	طول الخطوط المرسومة داخل نطاق التحليل
400 كيلوفولت	158.5 كم
220 كيلوفولت	**648.8 كم**
66 كيلوفولت	146.0 كم
غير موسومة بالجهد	352.3 كم
الإجمالي	**1,305.6 كم** (نحو 543 كم لكل 1000 كم²)

كما تتضمن البيانات **1,453 برج نقل، و55 عمود توزيع، و3 محطات توليد، و9 مولّدات**.

19.2 حدود بيانات الشبكة الكهربائية

> **فرضية العطل الكهربائي/المرفقي خارج نطاق هذا التقرير** (الفصل 4.4)، ولا يتضمّن هذا التقرير أي اتهام أو تلميح إلى تقصير من أي جهة عمومية جزائرية.

وتُذكر أرقام الجرد أعلاه لغرض واحد فقط: **توثيق حدود البيانات**. فالطبقة المتاحة في OpenStreetMap تغطي شبكة النقل عالي الجهد المحمولة على أبراج، بينما **شبكة التوزيع متوسط الجهد (30 كيلوفولت) غائبة كلياً** — صفر خط مرسوم، و55 عموداً فقط مقابل 1,453 برجاً. أي أن المسافة إلى خطوط النقل **لا تقيس شيئاً ذا دلالة** في أي اتجاه، ولا يُبنى عليها أي استنتاج هنا.

ملاحظة تحليلية لازمة: إسقاط فرضية متنافسة من مصفوفة الفرضيات يرفع آلياً الوزن النسبي للفرضيات الباقية، ومنها فرضية الفعل المتعمّد. فالأرقام الواردة في الفصل 21 تصف **مفاضلة بين ما تبقّى**، لا تقييماً لكل الأسباب الممكنة. **وتبقى الأسباب العرضية غير الكهربائية قائمة بكامل وزنها** — عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك معدني، نار طهي، حرق مخلفات على حافة طريق — وهي مجتمعةً الأكثر شيوعاً إحصائياً على حواف الطرق.

19.4 العمليات الريفية والمفارغ المفتوحة

النوع	العدد المرسوم داخل النطاق	وسيط المسافة من بؤر المنشأ	وسيط النموذج المرجعي	القراءة
أرض فلاحية	516 مضلّعاً	—	—	—
بستان	491 مضلّعاً	—	—	—
فلاحة (أرض أو بستان)	**1,007**	**5,216 م**	**1,743 م**	**البؤر أبعد كثيراً**
مفرغة عمومية	10	أقربها 5,599 م	—	كلها بعيدة
محجرة	14	أقربها 2,173 م	—	كلها بعيدة
منطقة صناعية	36	—	—	كلها بعيدة
أفران الفحم (charbonnage)	**0**	—	—	**فجوة بيانات معلنة**

الحرق الفلاحي (écobuage): أواخر أوت هو موسم حرق بقايا المحاصيل وتنظيف الأراضي في هذه المنطقة، وهي ممارسة قائمة وموثّقة إقليمياً. غير أن **ثماني بؤر من اثنتي عشرة تقع فوق المئين 90 بعداً عن الأراضي الفلاحية المرسومة**، وهو ما **يُضعف** الفرضية الفلاحية بالنسبة لمعظم البؤر.

لكن مع تحفّظين لازمين:

1. **ثلاث بؤر قريبة فعلاً من الفلاحة**: حمالة (O04) على **412 م** (المئين 6)، وإيراقن سويسي (O09) على **563 م** (المئين 8)، والجمعة بني حبيبي (O03) على **993 م** (المئين 17). فالنتيجة العامة **لا تشملها**.
2. **بيانات OSM للأراضي الفلاحية ناقصة بنيوياً** في المرتفعات: القطع الجبلية الصغيرة غير النظامية والمدرّجات الأسرية نادراً ما تُرسم. فالمسافات المحسوبة **حدّ أقصى**، والفرضية الفلاحية أقوى مما توحي به هذه الأرقام.

أفران الفحم (charbonnage): صناعة الفحم النباتي التقليدية نشاط قائم في كتلة البابور، وأفرانها مصدر اشتعال معروف. **ولا يوجد ولا فرن واحد مرسوماً في OpenStreetMap داخل نطاق التحليل، ولا يتوفّر أي جرد وطني علني.** تُسجَّل هذه **فجوة غير محلولة**: لا يمكن تقييم هذه الفرضية، لا نفياً ولا إثباتاً.

المفارغ المفتوحة: أقرب مفرغة مرسومة تبعد 5.6 كم عن أقرب بؤرة، وهو ما **يُضعف** فرضية الاشتعال الذاتي أو العرضي في المفارغ. مع التحفّظ نفسه: المفارغ العشوائية غير المرخّصة — وهي الأكثر انتشاراً — لا تُرسم في OSM.

20. التمييز بين الإضرام المعزول والإضرام المنسّق

يطلب هذا التدقيق فصلاً صارماً بين نمطين لا يجوز الخلط بينهما:

	إضرام انتهازي / معزول	إضرام منسّق / متعدّد الخلايا
التعريف	فاعل واحد سيّئ النية، دافع محلي أو ضغينة، فعل غير مخطّط	عملية منظّمة، إشعالات متعددة متزامنة عبر أودية منفصلة، هدف استراتيجي
البصمة المتوقّعة	بؤرة أو بؤرتان، قرب موطن الفاعل أو مسار حركته المعتاد، بلا اختيار تضاريسي، توقيت انتهازي	عدة بؤر خلال دقائق إلى ساعات، على محور أو محاور، اختيار تضاريسي وريحي، توقيت مستغِلّ لثغرات الاستجابة، تكرار
ما رُصد فعلاً	—	—

20.1 مواجهة المرصود بالبصمتين

البصمة المتوقّعة من عملية منسّقة	ما رُصد فعلاً	الحكم
اشتعالات متقاربة زمنياً (دقائق إلى ساعات)	**توزّع على 5 أيام**، وسيط الفارق بين بؤرتين متتاليتين **11.3 ساعة**	**غير متحقّق**
تزامن يستحيل على فاعل واحد	**لا زوج واحد من 66 يستلزم أكثر من فاعل**؛ دورة العمل 7٪	**مُفنَّد**
توزّع على محور واحد أو ممرّ مشترك	خمس ولايات، لا محور مشترك، لا ممرّ	**غير متحقّق**
اختيار مواقع تعظّم الانتشار (مداخن، أعلى الريح)	خمسة مؤشرات، **لا واحد منها يفارق العشوائية**	**غير متحقّق**
اختيار مسارات وصول وانسحاب متخفّية	ستة مؤشرات، **لا واحد منها يفارق العشوائية**	**غير متحقّق**
خطوط إشعال متسلسلة على حواف الطرق	ارتباط الدفعات بالطرق **مطابق للعشوائية**	**غير متحقّق**
توقيت مستغِلّ لثغرة الإطفاء الجوي	**8 من 12 نهاراً**، داخل نافذة الطيران	**غير متحقّق**
أدوات أو أجهزة إشعال مضبوطة	لا شيء	**غير متحقّق**
تبنٍّ أو دافع معلن أو نمط مطالبة	لا شيء	**غير متحقّق**
توقيفات أو نتائج تحقيق تخصّ هذا الحدث	لا شيء (الفصل 22)	**غير متحقّق**

عشرة مؤشرات من عشرة: غير متحقّقة أو مُفنَّدة.

20.2 وماذا عن الإضرام المعزول؟

بصمة الإضرام المعزول **أفقر بكثير**، ولهذا فهي أصعب على النفي: بؤرة واحدة قرب طريق، بلا اختيار تضاريسي، بلا تنسيق. **وهذه بالضبط بصمة لا تُميَّز عن الاشتعال العرضي البشري** — عقب سيجارة، شرارة عادم، نار طهي، حرق مخلفات على حافة طريق.

ولذلك: لا يمكن نفي الإضرام المعزول لأي بؤرة من البؤر الاثنتي عشرة، تماماً كما لا يمكن إثباته لأي منها. وهو يبقى فرضية حيّة، وزنها في الفصل 21.

20.3 صياغة الخلاصة

> **بشأن الإضرام المنسّق متعدّد الخلايا:** *ثقة متوسطة إلى عالية*، **لا تحمل حرائق 23–27 أوت 2026 في نطاق الدراسة أي بصمة عملية إجرامية منسّقة.** ولم يتحقّق أيّ من المؤشرات العشرة المتوقّعة من مثل هذه العملية، وفُنّد أقواها كمّياً.
>
> **ومع ذلك — وهذا قيد جوهري — فإن ضعف الاحتمال ليس براءة.** ما نُفي هنا هو **بصمة** العملية المنسّقة كما تظهر في بيانات مفتوحة المصدر، لا العملية ذاتها. والأدلة التي تحسم المسألة فعلاً — فحص منطقة المنشأ، شهادات، اتصالات، سجلات قضائية — **خارج هذه المجموعة بكاملها.** وقد أعلنت السلطات الجزائرية فتح تحقيقات، وهي الجهة المختصّة الوحيدة.
>
> **وبشأن الإضرام المعزول:** *ثقة عالية*، **الأدلة المتاحة لا تسمح بإثباته ولا بنفيه لأي بؤرة.**

---

21. مصفوفة تحليل الفرضيات المتنافسة (ACH) بترجيح بايزي

21.1 تصحيح بنية الفرضيات

الفرضيات المطلوب تقييمها (H_1، H_2، H_3، H_4، H_6) **ليست متعارضة ولا شاملة، ولا تقع على مستوى وصفي واحد**: فـH_1 وH_2 وH_3 تصف **سبب اشتعال واحد**، بينما H_4 وH_6 تصفان **بنية الحدث كله**. وأي حساب احتمالي على مجموعة غير مقسّمة هذا التقسيم **لا يكون قابلاً للتفسير**.

لذلك قُسّم التحليل على مستويين، وأُضيفت H_5 لأن غيابها يجعل المصفوفة عاجزة عن تمييز الإهمال الريفي:

المستوى	الفرضيات
المستوى الأول — بنية الحدث	**S_1** حريق واحد انتشر ‖ **S_2** اشتعالات متعددة مستقلة مختلطة الأسباب (= H_6) ‖ **S_3** اشتعالات متعددة ضمن عملية منسّقة واحدة (= H_4)
المستوى الثاني — سبب اشتعال واحد	**H_1** طبيعي ‖ **H_2** عرضي غير كهربائي (عقب سيجارة، شرارة عادم أو احتكاك، نار طهي، حرق مخلفات) ‖ **H_3** إضرام معزول ‖ **H_5** حرق فلاحي منفلت

21.2 ثلاثة ضوابط للمعايرة

مصفوفات ACH البايزية تنتج احتمالات لاحقة زائفة تتجاوز 99٪ إن طُبّقت بسذاجة. وقد اعتُمدت ثلاثة ضوابط:

1) سلّم محدود الأعلى. المؤشرات الجغرافية اللينة المستمدّة من رتب مئينية على 12 نقطة **لا تستحق نسب أرجحية 10:1**. فالسلّم يقف عند **4:1**:

الرمز	التفسير	نسبة الأرجحية
`−−`	مناقض بقوة	0.25
`−`	مناقض	0.50
`0`	محايد / غير تمييزي	1.00
`+`	متوافق	2.00
`++`	متوافق بقوة	4.00
`XX`	**استبعاد شبه فيزيائي** — يُستعمل مرة واحدة وبتبرير	0.05

2) تجميع الأدلة المترابطة. البنود التي تقيس الحقيقة الكامنة نفسها تُجمَّع في عنقود واحد يساهم بـ**المتوسط الهندسي** لنسب أرجحيته — أي أن الحقيقة الواحدة تُحتسب **مرة واحدة**. وضرب البنود المترابطة ضرباً ساذجاً هو بالضبط ما يصنع الثقة الزائفة.

3) تلطيف (tempering). يُمتصّ الترابط المتبقي بين العناقيد بأُسّ $\alpha \leq 1$ على مجموع اللوغاريتمات، وتُعرض النتائج عند $\alpha = 1.0$ و0.7 و0.5. **والاستنتاجات التي تصمد عند $\alpha = 0.5$ هي وحدها المتينة.**

4) عزل الأدلة الخاصة ببؤرة بعينها. الدليل الذي يخصّ بؤرة واحدة (مثل قرب تاكسنة من خط الكهرباء) **أُخرج من الحساب العام** وطُبّق في تشغيل مستقل لتلك البؤرة وحدها.

21.3 المستوى الأول — مصفوفة بنية الحدث

العنقود	الدليل	S_1	S_2	S_3	التعليل
C1 — بنية تعدّد المنشأ *(بندان)*	12 مرشّحاً يستوفيان معياري البُعد (≤5 كم) وانقطاع المسار (≤4 كم)، بفجوات 9.7–92 كم مقابل أقصى سرعة مرصودة 2.48 كم/س؛ وندبات B00/B01/B02 يفصلها غطاء سليم في Sentinel-2	XX	++	++	استُعمل XX عمداً: قطع 19–30 كم من أرض غير محترقة بلا أثر حراري وسيط ليس مستبعداً فحسب بل **مناقض لفيزياء الحريق المرصودة**. ولا يفصل هذا الدليل بين S_2 وS_3
C2 — نمط التشتّت *(بندان)*	توزّع على 5 أيام، وسيط الفارق 11.3 س؛ خمس ولايات بلا محور مشترك	–	++	–	العملية المنسّقة تُضغط عادةً في دقائق إلى ساعات على محور. التشتّت على خمسة أيام بصمة أحداث مستقلة تتراكم تحت موجة حرّ
C3 — غياب التصميم التكتيكي *(ثلاثة بنود)*	لا اختيار تضاريسي (المدخنة: متوسط الرتبة 0.506، p=0.94) ولا اتجاهي (0.379، p=0.15)؛ جغرافيا الوصول مطابقة للعشوائي (P(X≥10)=0.86)؛ دفعة تاكسنة ليست خط إضرام	0	+	–	العملية المصمّمة لتعظيم الدمار يُفترض أن تُظهر انتقاءً موجباً. لا أثر له في أي من النموذجين
C4 — قابلية التنقل *(بند)*	63 من 66 زوجاً قابلة للعبور بفاعل واحد؛ دورة العمل 7٪؛ لا زوج يستلزم تعدّد فاعلين	0	0	0	**غير تمييزي صراحةً في الاتجاهين**: يهدم حجّة «التعدد يستلزم خلايا»، لكنه لا يسند التنسيق
C5 — المحرّك الجوي *(بند)*	43°م، رطوبة 12.5٪، هبّات 68 كم/س، هطول صفر، VPD متطرف	0	++	0	تحت هذه الأوقاد يكفي أي مصدر تافه لإنتاج حريق كبير، فتتحوّل أسباب صغيرة مستقلة كثيرة إلى حرائق كبرى في الأيام نفسها. **هذه أقوى آلية تُنتج «تزامناً» ظاهرياً بلا أي تصميم**
C6 — غياب الأثر العملياتي *(بند)*	لا فحص جنائي، لا شهادة، لا جهاز مضبوط، لا توقيف يخصّ 24–29 أوت	0	0	–	عملية عابرة لعدة ولايات ترفع احتمال ظهور أثر عملياتي واحد على الأقل. قُيّد عند – فقط لقصر نافذة الرصد واستمرار التحقيقات

النتيجة — المستوى الأول

بنية الحدث	الاحتمال اللاحق (α=1.0)	التصنيف
S_1 — حريق واحد انتشر	**0.1٪**	**مستبعد جداً (<2٪)**
S_2 — اشتعالات متعددة مستقلة مختلطة (H_6)	**98.7٪**	**مرجّح جداً (<90٪)**
S_3 — عملية منسّقة (H_4)	**1.2٪**	**مستبعد جداً (<2٪)**

اختبار المتانة:

التلطيف	S_1	S_2	S_3
α = 1.0	0.1٪	**98.7٪**	1.2٪
α = 0.7	0.5٪	**95.1٪**	4.4٪
α = 0.5	2.0٪	**88.2٪**	**9.8٪**

واختبار حساسية الاحتمال القبلي: حتى لو انطلق المحلل من قناعة قبلية بأن احتمال العملية المنسّقة **70٪**، فإن الاحتمال اللاحق لا يتجاوز **5.5٪**. **ويلزم احتمال قبلي قدره 0.976 — أي يقين شبه تامّ مسبق — قبل أن يتقدّم S_3 على S_2.**

النتيجة متينة: بنية الحدث هي **اشتعالات متعددة مستقلة مختلطة الأسباب**. وهذا يطابق الفرضية H_7 في الفصل 25 ويعزّزها بمسار حسابي مستقل.

21.4 المستوى الثاني — سبب اشتعال واحد نموذجي

العنقود	الدليل	H_1	H_2	H_3	H_5	التعليل
D1 — غياب البرق	لا نشاط رعدي دون 81 كم في النافذة، هطول صفر، آخر رعد بمحطة جيجل 21 أوت	− −	0	0	0	يُضعف الآلية الطبيعية الوحيدة المعقولة. قُيّد عند −− لا XX لتعذّر الوصول إلى شبكة تحديد مواقع الصواعق
D2 — التوقيت اليومي *(بندان)*	8 من 12 نهاراً (10:22–14:53)؛ 4 ليلاً خارج نافذة الطيران	−	+	+	0	الأعطال والأفعال المتعمّدة لا تبالي بالظلام، والحرق الفلاحي نهاري غالباً. **يفقد المؤشر معظم قوته لأن وقت الرصد ليس وقت الاشتعال**
D3 — القرب من الفلاحة	البؤر أبعد كثيراً من النموذج المرجعي (5,216 م مقابل 1,743 م؛ 8 من 12 فوق المئين 90)	0	0	0	−	قُيّد عند − لا −− : ثلاث بؤر قريبة فعلاً، وترسيم OSM للقطع الجبلية ناقص بنيوياً
D5 — حالة الوقود	جفاف متطرف يجعل أي مصدر منخفض الطاقة كافياً	0	+	0	+	يرفع معدل تحوّل الأسباب العرضية والإهمالية الروتينية إلى حرائق كبرى. الفاعل المتعمّد أقلّ اعتماداً على حالة الوقود
D6 — غياب أثر الإضرام *(بندان)*	لا فحص ولا شاهد ولا جهاز ولا توقيف؛ وتامريجت تُفسَّر بتجدّد الاشتعال	0	0	−	0	يُضعف الإضرام قليلاً مقارنةً بأسباب لا تترك أثراً قابلاً للإبلاغ أصلاً

النتيجة — المستوى الثاني

سبب الاشتعال النموذجي	الاحتمال اللاحق (α=1.0)	التصنيف
H_1 — طبيعي (برق)	**3.5٪**	مستبعد جداً (2–10٪)
H_2 — عرضي غير كهربائي	**56.5٪**	**متكافئ تقريباً (35–65٪)**
H_3 — إضرام معزول	**20.0٪**	مستبعد (10–35٪)
H_5 — حرق فلاحي منفلت	**20.0٪**	مستبعد (10–35٪)

اختبار المتانة — وهنا النتيجة أضعف بكثير:

التلطيف	H_1	H_2	H_3	H_5
α = 1.0	3.5٪	56.5٪	20.0٪	20.0٪
α = 0.7	6.8٪	47.4٪	22.9٪	22.9٪
α = 0.5	**10.2٪**	**41.0٪**	**24.4٪**	**24.4٪**

وحساسية الاحتمال القبلي للإضرام: إذا انطلق المحلل من قبلي 0.50 لـH_3، يصبح اللاحق **42.8٪**.

> **القراءة الأمينة: الأدلة المتاحة لا تفصل بين فروع السبب البشري.** فترتيبها (عرضي غير كهربائي ← إضرام ← فلاحي) لا يصمد أمام التلطيف ولا أمام تغيير الاحتمال القبلي. **الشيء الوحيد المتين في المستوى الثاني هو انخفاض احتمال السبب الطبيعي.**
>
> **تنبيه على تعريف H_2:** فئة H_2 (العرضي غير الكهربائي) فئة **واسعة** تجمع عقب السيجارة وشرارة العادم أو الاحتكاك المعدني ونار الطهي وحرق المخلفات في فئة واحدة، وهذا وحده يفسّر جانباً معتبراً من تصدّرها. فلا يجوز قراءة «56.5٪ لـH_2» على أنها احتمال سبب بعينه.

21.5 تشغيلات خاصة ببؤر بعينها

البؤرة	الدليل الإضافي الخاص	H_1	H_2	H_3	H_5
O03 — الجمعة بني حبيبي	22 م من طريق ثانوي، 993 م من فلاحة، أدنى ارتفاع (56 م)، أعلى درجة مدخنة (المئين 89) + لكل الفروع البشرية	1.8٪	57.5٪	20.3٪	20.3٪

قراءة هذا التشغيل:

- **الجمعة بني حبيبي**: الدليل الخاص **غير تمييزي**، فقربها الشديد من الطريق يرفع **كل** الفروع البشرية معاً بالقدر نفسه، فلا يتغيّر الترتيب عملياً. **وهذا بالضبط ما يجب أن يحدث**: «قريبة من طريق» تتوافق مع عقب سيجارة وشرارة عادم وحرق مخلفات بقدر ما تتوافق مع الإضرام — بل إن الأسباب العرضية أكثر شيوعاً إحصائياً على حواف الطرق.

21.6 تحفّظات لازمة على هذه المصفوفة

1. **نسب الأرجحية أحكام تحليلية موثّقة على سلّم رتبي، لا قياسات.** المصفوفة **أداة تدقيق** تجعل الاستدلال قابلاً للفحص والنقض، وليست جهاز قياس احتمالات.
2. **بنود الأدلة ليست مستقلّة شرطياً استقلالاً تامّاً** رغم التجميع. لذلك فإن **صفّ التلطيف عند α = 0.5 هو القراءة الأمينة**، لا صفّ α = 1.0.
3. **احتمالات المستوى الثاني تصف بؤرة نموذجية في هذه المجموعة**، ولا يجوز إطلاقاً قراءتها كاحتمال سبب لحريق بعينه.
4. **انخفاض احتمال S_3 ليس تبرئة.** الأدلة التي تحسم — فحص ميداني لمنطقة المنشأ، الشهادات، النتائج القضائية — خارج هذه المجموعة كلياً.

---

22. التحقق من المصادر الرسمية وعزل الوقائع خارج النطاق

22.1 قاعدة العزل المطبَّقة

لا يُقبل أي بند إلا إذا تحقّق شرطان معاً: (أ) أن يكون تاريخ نشره موثّقاً وواقعاً داخل نافذة 24–29 أوت 2026 أو بعدها مباشرةً، و(ب) أن يكون موضوعه حرائق جيجل/شرق الجزائر في تلك النافذة تحديداً. وكل بند آخر يوضَع في الحجر ولا يُستعمل.

22.2 بنود مؤكَّدة داخل النطاق

المرجع	الجهة	التاريخ	المضمون	الصفة
OF-01	وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل	27 أوت 2026، 11:11	فتح «تحقيقات معمّقة لكشف أسباب الاندلاع المتزامن»	**إجراء، لا نتيجة**
OF-02	وزارة الداخلية	27 أوت 2026	193 حريقاً في 13 ولاية خلال 24 ساعة؛ عزو الاتساع في جيجل وبجاية إلى «الظروف المناخية الصعبة» وشدّة الرياح وارتفاع الحرارة	**إسناد رسمي إلى الطقس**
OF-03	المديرية العامة للحماية المدنية	26–27 أوت 2026	حرائق بأولاد يحيى خدروش وتاكسنة (2) وزيامة منصورية (2) وسيدي معروف والشقفة؛ Mi-26 وAT-802 وBE-200	بلاغ ميداني
OF-06 — جديد	**المديرية العامة للحماية المدنية**	**28 أوت 2026، 07:00**	**174 حريقاً وطنياً خلال 27–28 أوت (110 مُخمَد، 64 متواصل). التوزيع: جيجل 20، سكيكدة 14، الطارف 10، قالمة 6، عنابة 5، بجاية 4، بومرداس 2، تبسة 1، قسنطينة 1، ميلة 1. وداخل جيجل 13 حريقاً مسمّاة ببلدياتها**	**أدقّ قائمة رسمية على مستوى البلديات عُثر عليها**
OF-07 — جديد	**الدرك الوطني**	**29 أوت 2026**	**مباشرة تحقيقات معمّقة «لكشف الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق ومدى ارتباطها بأفعال إجرامية»**	**أول مصدر يربط الدرك الوطني تحديداً بهذا الحدث — إجراء، لا نتيجة**
MD-11 — جديد	الجزيرة	29 أوت 2026	إتلاف نحو **80٪** من الغطاء الغابي لولاية جيجل؛ رياح تجاوزت 80–100 كم/س؛ بلديات متضررة بشدّة: تيسبيلن، برج الطهر، أولاد عسكر، سيدي معروف؛ 57 حريقاً عبر 27 بلدية بسكيكدة؛ أكثر من 300 هكتار من الأشجار المثمرة والخلايا بميلة	تقدير إعلامي بلا منهجية معلنة

مطابقة جوهرية: القائمة الرسمية مقابل التحليل الفضائي

بلديات جيجل الواردة في بلاغ الحماية المدنية (OF-06): **تاكسنة (2)، زيامة منصورية (2)، الميلية، سيدي معروف، أولاد يحيى خدروش، بودريعة بن ياجيس، أولاد رابح، سلمى بن زيادة، بوسيف أولاد عسكر، الشقفة (2).**

خمس من بؤر المنشأ الست المستقلة المستخرَجة فضائياً داخل جيجل تَرِد بالاسم في هذه القائمة الرسمية: الشقفة، أولاد يحيى خدروش، تاكسنة، زيامة منصورية (إيراقن سويسي)، بودريعة بن ياجيس. والسادسة — **الجمعة بني حبيبي** — لا ترد لأنها اشتعلت يوم 24 أوت وكانت قد اندمجت بحلول 27–28 أوت في المجمّع الرئيسي B00.

هذا تقارب بين مصدرين مستقلّين تماماً — بلاغات ميدانية بشرية مقابل استشعار حراري وانعكاسي — **ويعزّز بقوة أن تعدّد بؤر المنشأ المرصود حقيقي لا أثر خوارزمي.** *(ثقة عالية.)*

كما أن **تيسبيلن**، التي تسمّيها الجزيرة ضمن البلديات الأشدّ تضرراً، هي **أقرب تجمّع سكني يقع أسفل الريح من بؤرة الجمعة بنيحبيبي (O03) على بعد 3.64 كم** بحسب تحليل الفصل 16 — تقارب مستقل آخر بين المرصود ميدانياً والمحسوب هندسياً.

ملاحظة على تباين الرياح: تذكر التغطية الإعلامية رياحاً «تجاوزت 80 إلى 100 كم/س»، بينما أقصى هبّة منمذجة في هذا التحليل **68.4 كم/س** وأقصى هبّة مقاسة بمحطة جيجل/الطاهير **35.2 كم/س**. الفارق مفهوم — القيم الإعلامية قد تعكس قممَ أعراف جبلية أو تقديرات ميدانية غير مقيسة — لكنه يُسجَّل صراحةً، ولم تُعتمد الأرقام الإعلامية في أي حساب.

22.3 بنود موضوعة في الحجر — لا تخصّ هذا الحدث

> **هذه أهم نتيجة في هذا الفصل. كل خبر توقيف يتصل بحرائق الغابات الجزائرية ويظهر في نتائج البحث عن أوت 2026 يعود — عند التحقّق من تاريخه — إلى جويلية 2026 أو إلى أوت 2021.**

المرجع	المضمون	التاريخ الحقيقي	سبب الاستبعاد	طريقة التحقّق
OF-05	الحبس المؤقت لـ**7 متهمين** بإضرام حرائق في قالمة وقسنطينة وتيبازة **وجيجل** والبويرة	**26 جويلية 2026**	قُدّم المتهمون للنيابة في 26 جويلية عن وقائع «منذ نهاية الأسبوع الماضي»، أي أواخر جويلية. **لا علاقة له بـ24–29 أوت**	جلب مباشر لمقال أوراس وتأكيد تاريخ النشر
OF-08	الحبس المؤقت لـ**4 متهمين**، قسنطينة	**24 جويلية 2026**	حرائق جويلية؛ نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، ثلاث وقائع بقسنطينة (أحراش حي الصنوبر، نباتات طريق الصومام، أكوام أسلاك نحاسية على طريق قسنطينة–عنابة)	جلب مباشر، تاريخ النشر 24 جويلية 2026
OF-09	«توقيف العشرات»، 22 مشتبهاً منهم 11 بتيزي وزو	**16 أوت 2021**	**حرائق أوت 2021 — حدث مختلف قبل خمس سنوات.** يظهر في مرتبة عالية عند البحث عن أوت 2026 ويمثّل خطر تلوّث حقيقياً	جلب مباشر، تاريخ النشر 16 أوت 2021
SM-01	مقاطع فيديو «يُزعم أنها تُظهر مُضرِمين»؛ «صور إطارات محترقة داخل الغابات»؛ «فيديو صوّره هاوٍ لشخص يغادر محيط غابة والنيران خلفه»	29 أوت 2026	**يرد حصراً في مقال رأي** (الشرق الأوسط الإنجليزية، مشاري الذايدي)، والمقال نفسه يصفه بأنه ادّعاءات متداولة («يُزعم»). **لا مصدر رسمي، ولا سلسلة حيازة، ولا تحديد موقع، ولا تحقّق من الأختام الزمنية.** ووجود إطارات محترقة داخل ندبة حريق **متوقَّع** لأن الغابات تُستعمل مفارغ غير نظامية، وليس دالاً على الاشتعال	جلب مباشر؛ تأكيد أن المادة في قسم الرأي لا الأخبار

22.4 نتائج سلبية مؤكَّدة

بعد بحث موجَّه في المصادر الرسمية والإعلامية حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة:

1. **لم تُنشر أي نتيجة فحص جنائي لمنطقة منشأ** لأي اشتعال من اشتعالات 24–29 أوت، من أي جهة.
2. **لا يوجد أي توقيف أو إيداع أو إحالة قضائية تخصّ حرائق جيجل في 24–29 أوت** في المصادر المفتوحة. **وكل خبر توقيف أمكن تأريخه ينتهي إلى جويلية 2026 أو أوت 2021.**
3. **فرضية العطل الكهربائي/المرفقي خارج نطاق هذا التقرير** (الفصل 4.4)، فلم يُجرَ بحث في هذا الاتجاه ولا يُبنى عليه أي استنتاج.
4. **لم يُعثر على أي رقم للمديرية العامة للغابات (DGF) عن المساحة المحروقة** خاصّ بحدث أوت في جيجل؛ والمنشور من موادّها يتصل بمخطط الموسم وبحصائل وطنية حتى 20 جويلية 2026.

22.5 تصحيح منهجي: الحسابات الرسمية ليست «وسائل تواصل اجتماعي»

يستبعد هذا التقرير وسائل التواصل الاجتماعي كدليل. **غير أن الاستبعاد الشامل يتجاوز هدفه في وجه واحد:** فالمديرية العامة للحماية المدنية تدير **صفحات مؤسسية رسمية** (وطنية وعلى مستوى ولاية جيجل) تنشر عليها بلاغاتها الميدانية بنفسها. والمضمون الذي تنشره سلطة على قناتها الرسمية هو **مصدر أولي من المستوى الأول**، لا ادّعاء طرف ثالث غير موثّق.

وقد جرى تحديد موقع هذه الصفحات لكن **تعذّر جلبها آلياً**، فتُسجَّل هنا **مصدراً أولياً متاحاً للمتابعة**، ولم يُستند إليها في أي استنتاج.

---

23. بروتوكولات التدقيق والدقة

أُعيد التحقّق من كل ادّعاء جغرافي في هذا التقرير بسلاسل حسابية مستقلة.

23.1 مطابقة الإحداثيات للحدود البلدية

اختُبر انتماء كل بؤرة منشأ إلى المضلّع البلدي المنسوبة إليه بخوارزمية النقطة داخل المضلّع، على مضلّعات بلديات جيجل الثماني والعشرين:

المرشّح	البلدية/الدائرة المنسوبة	المضلّع الذي يحتويه فعلاً	النتيجة
O03	جيجل / دائرة العنصر	**الجمعة بني حبيبي**	✅ مطابق
O05	جيجل / دائرة الشقفة	**الشقفة**	✅ مطابق
O06	جيجل / دائرة الميلية	**أولاد يحيى خدروش**	✅ مطابق (البلدية تابعة لدائرة الميلية)
O08	جيجل / دائرة تاكسنة	**تاكسنة**	✅ مطابق
O09	جيجل / دائرة زيامة منصورية	**إيراقن سويسي**	✅ مطابق (البلدية تابعة لدائرة زيامة منصورية)
O10	جيجل / دائرة جيملة	**بودريعة بن ياجيس**	✅ مطابق (البلدية تابعة لدائرة جيملة)
O00, O01, O02, O04, O07, O11	خارج جيجل (سطيف، بجاية، سكيكدة، ميلة)	لا يقع أيّ منها داخل أي مضلّع من مضلّعات جيجل	✅ مطابق

النتيجة: 12 من 12 مطابقة. لا توجد بؤرة واحدة منسوبة إلى بلدية لا تقع داخلها.

23.2 تحويلات التوقيت

فُحص **9,100 سجلّ خام** واحداً واحداً:

الفحص	النتيجة
`datetime_local − datetime_utc = 1 ساعة` بالضبط في كل سجلّ	**0 مخالفة**
إعادة بناء `datetime_utc` من حقلَي `acq_date` و `acq_time` الخامين	**0 مخالفة**
القاعدة المطبَّقة	الجزائر = ت.ع.م +1 طوال السنة، بلا توقيت صيفي

23.3 المسافات الجيوديسية

أُعيد حساب **66 زوجاً** بثلاث طرائق مستقلة:

الطريقة	الأساس
مجسّم WGS84	حلّ فينسنتي العكسي عبر pyproj
هافرساين	كرة نصف قطرها 6371.0088 كم
الكرة متساوية المساحة	كرة نصف قطرها 6371.0072 كم

أقصى انحراف مطلق بين الطرائق الثلاث عبر 66 زوجاً: 0.230 كم — وهو المقدار المتوقّع من فروق التقريب الكروي على مسافات تبلغ 100 كم (نحو 0.2٪). **لا توجد أي مسافة مشكوك فيها.**

23.4 عدم استبدال مراكز البلديات بإحداثيات الأقمار

قيست المسافة من كل بؤرة منشأ إلى أقرب موضع مسمّى في OSM (302 موضعاً). **لا توجد بؤرة واحدة تقع على بعد أقل من 50 متراً من مركز موضع مسمّى**، وهو ما ينفي أن تكون إحداثية بلدية قد حلّت محلّ إحداثية رصد فضائي في أي موضع.

23.5 الوجود الحرفي في الأرشيف الخام

بُحث عن كل إحداثية من إحداثيات بؤر المنشأ الاثنتي عشرة **حرفياً** في سجلّ FIRMS الخام بدقة خمسة أرقام عشرية. **12 من 12 موجودة حرفياً.** لا توجد إحداثية مشتقّة أو محسوبة أو مقرَّبة قُدِّمت على أنها رصد.

24. التحليل على المستوى الوطني

24.1 لماذا الصندوق الجيجلي لا يكفي

عملية إجرامية منظّمة تُوجَّه ضد دولة لا تُعرَّف داخل ولاية واحدة. فإذا كان ثمة نمط تنسيق، فمكانه المنطقي هو **الشريط الغابي الشمالي كله**، من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية. وأرشيفات FIRMS المستعملة أصلاً في هذا التقرير تغطي شمال إفريقيا بكامله، فأُعيد تطبيق سلسلة المعالجة نفسها — **بالمعايير نفسها حرفياً** — على النطاق الوطني.

المعطى	القيمة
النطاق	34.5°–37.6° شمالاً، -2.5°–9.0° شرقاً
الفترة	22–29 أوت 2026
البؤر بعد استبعاد المصادر الصناعية الثابتة	**17,132**
الخلايا الشبكية (375 م)	**8,860**
خلايا مستوفية معياري الاستقلال	**446**
مرشّحو الاشتعال المستقل	**199**

199 بؤرة اشتعال مستقلة عبر شمال الجزائر في ثمانية أيام. وهذا رقم أكبر بكثير مما أظهره صندوق جيجل (12 مرشّحاً)، ويغيّر السياق تغييراً جوهرياً.

24.2 التوزيع الزمني والمعايرة المرجعية

اليوم	عدد بؤر المنشأ المستقلة
22 أوت	**48** ⚠
23 أوت	25
24 أوت	10
25 أوت	15
26 أوت	**58**
27 أوت	28
28 أوت	7
29 أوت	8

⚠ **تحفّظ القطع الأيسر (left censoring):** كل حريق كان مشتعلاً أصلاً لحظة فتح الأرشيف لا سابق له داخله، فيُحتسب آلياً «مستقلاً». **لذلك رقم اليوم الأول (48) منتفخ بنيوياً ولا يصلح خطَّ أساس**، وقد استُبعد من كل حساب لاحق.

والنتيجة الحاسمة من هذا الجدول:

1) تعدّد بؤر الاشتعال ليس شذوذاً في الجزائر صيفاً — بل هو الحالة العادية. فحتى في الأيام التي لا يصفها أحد بأنها هجوم منسّق (23 أوت: 25 بؤرة، 25 أوت: 15، 27 أوت: 28)، كان الشريط الشمالي يسجّل عشرات بؤر الاشتعال المستقلة يومياً. **الحدث الذي وقع في جيجل ليس «تعدّد اشتعالات» — فالتعدّد هو الخلفية الدائمة. الشاذّ هو ما فعلته الأحوال الجوية بتلك الاشتعالات.**

2) ذروة عدد البؤر (26 أوت، 58 بؤرة) تنطبق تماماً على ذروة موجة السيروكو. ومعامل الارتباط بين عدد البؤر اليومي وشدّة طقس الحرائق اليومية (بعد استبعاد اليوم المقطوع) هو **$r = 0.778$**.

24.3 اختبار تتبّع الطقس — اختبار صُمِّم ليُفنِّد هذا التقرير

هذا أهم اختبار في القسم كله، لأنه **مُصمَّم بحيث يمكنه إسقاط الاستنتاج القائم**.

المنطق: إذا كانت البؤر الـ199 هي حِمل الاشتعال الاعتيادي لبلد يتحوّل إلى حرائق مرصودة لأن الوقود كان مهيّأً، **فيجب أن تقع عند الطرف المتطرف من حقل طقس الحرائق** — أي حيث كان الجوّ أشدّ حرارةً وجفافاً ورياحاً، ولا في غيره.

أما إذا ظهرت البؤر موزّعة عبر حقل الطقس بلا تمييز — بما في ذلك مواضع وساعات لم تكن الظروف فيها استثنائية — فمعنى ذلك أن شيئاً آخر غير الطقس هو الذي يضعها. وتلك هي بصمة المحرّك المتعمّد، وكانت ستناقض استنتاج «التراكم المدفوع بالطقس» مناقضةً مباشرة.

قُورنت كل بؤرة بنقاط عشوائية في النطاق نفسه **مقيسةً في الساعة نفسها**، فيكون التذبذب اليومي والسينوبتيكي مضبوطاً.

المؤشر	متوسط الرتبة المئينية	الوسيط	z	p	فوق المئين 75	دون المئين 50
عجز ضغط البخار (VPD)	**0.705**	0.743	+10.04	**1×10^{-23}**	48٪	18٪
الرطوبة النسبية (مقلوبة)	0.694	0.741	+9.47	3×10^{-21}	49٪	17٪
شدّة طقس الحرائق المركّبة	0.683	0.750	+8.95	4×10^{-19}	49٪	19٪
هبّات الرياح	0.605	0.659	+5.15	3×10^{-7}	38٪	33٪

النتيجة: الاشتعالات تتبّع حقل طقس الحرائق تتبّعاً قوياً جداً. الاختبار الذي كان بإمكانه إسقاط الاستنتاج **لم يُسقطه**.

لكن — وهذا جوهري — هذا الاختبار غير متماثل، ولا يفصل بين الفرضيتين

النتيجة «تتبُّع الطقس» متوافقة مع **تفسيرين معاً**:

- **التراكم المدفوع بالطقس**: مصادر اشتعال اعتيادية كثيرة تتحوّل إلى حرائق كبرى حيث الظروف متطرفة؛
- **فاعل يستغلّ الطقس**: أي مُشعِل عاقل يختار أسوأ أيام طقس الحرائق وأشدّ مواقعها جفافاً.

كلاهما يُنتج النتيجة نفسها بالضبط. فقوّة هذا الاختبار تنحصر في **نفي** فرضية «وضع لا مبالٍ بالطقس»، ولا تمتدّ إلى التمييز بين S_2 وS_3.

وتجدر ملاحظة أن **نحو خُمس البؤر (17–19٪) وقعت في ظروف دون المتوسط** — وهي حصّة لا يفسّرها الطقس وحده، وإن كانت مصادر الاشتعال البشرية الاعتيادية تقع هي الأخرى في ظروف عادية.

---

25. قوة الاختبارات وحدود الرصد

النتيجة السلبية بلا معنى ما لم تُذكر قوّتها. «لم نجد عملية منسّقة» و«ما كنّا لنجدها لو وُجدت» جملتان مختلفتان تماماً، ولا يصحّ إعلان الأولى دون حساب القوة. هذا الفصل يقوم بذلك الحساب، **ونتيجته تُسقط أحد أعمدة القسم الثاني**.

25.1 اختبار التزامن بين الأقاليم: إنذار كاذب اكتُشف وصُحّح

البصمة الوحيدة التي لا يستطيع الطقس المشترك إنتاجها هي **اشتعالات في أقاليم متباعدة موقّتة معاً**. قُسّم الشريط الشمالي إلى ثلاثة أقاليم متباعدة بمئات الكيلومترات — غرب (28 بؤرة)، وسط (49)، شرق (122) — وحُسب عدد الأزواج العابرة للأقاليم ضمن ساعة واحدة.

النموذج المرجعي	ما يضبطه	المرصود	المتوقّع	النتيجة
أ — مدفوع بالطقس	شدّة طقس الحرائق الإقليمية الساعية + جدول تمريرات الأقمار	**654**	286.8 (المئين 95 = 341)	**فائض 2.3×، p = 0.0002**
ب — التوزيع التجريبي الوطني المجمّع	الإيقاع اليومي والسينوبتيكي الحقيقي كما لوحظ	654	78.2 ± 768.3	**لا فائض** (z = -1.46)
ج — تبديل تسميات الأقاليم	**كل شيء**: أزمنة الرصد مثبّتة كما هي، وتُخلط تسميات الأقاليم فقط	654	29.0 ± 716.9	**لا فائض — بل عجز طفيف** (z = -2.17)

النموذج (أ) أظهر فائضاً بمقدار 2.3 ضعف. وهذا الفائض اختفى تماماً تحت النموذجين (ب) و(ج).

التشخيص: النموذج المرجعي المدفوع بالطقس **مفرط الانبساط زمنياً**. فعجز ضغط البخار وسرعة الرياح لا يلتقطان **الإيقاع اليومي للنشاط البشري** — العمل في الحقول، الطهي، حركة المركبات، الآلات — وهو نشاط يبلغ ذروته بعد الظهر في أنحاء البلد كلها في آن واحد، فيُنتج تزامناً حقيقياً عابراً للأقاليم **بلا أي تنسيق**.

يُسجَّل هذا الإنذار الكاذب صراحةً بدل إخفائه، لأنه يوضّح كيف يمكن لنموذج مرجعي معيب أن يصنع «دليلاً» على التنسيق من العدم. ولو توقّف التحليل عند النموذج (أ) لكان أعلن فائض تزامن دالاً إحصائياً ($p = 0.0002$) لا وجود له.

25.2 وهنا المفاجأة: الاختبار نفسه بلا قوة

بعد تصحيح الإنذار الكاذب بدت النتيجة السلبية وكأنها تسند فرضية التعدّد العرضي. **فحُسبت قوّتها — فتبيّن أنها معدومة.**

المنهج: تُحقن في مجموعة البؤر الـ199 الحقيقية **عملية منسّقة اصطناعية** بحجم K، موزّعة على إقليمين على الأقل، ثم يُعاد تشغيل الاختبار ويُقاس كم مرة يكشفها.

حجم العملية المحقونة K	القوة — نمط مضغوط (30 دقيقة)	القوة — نمط موزّع (6 ساعات)
3	0.000	0.000
5	0.000	0.000
8	0.000	0.000
12	0.000	0.000
20	0.000	0.000
30	0.000	0.000
45	**0.015**	**0.000**

> **حتى حقن خمس وأربعين بؤرة اشتعال منسّقة متزامنة عبر أقاليم متباعدة لا يكشفه الاختبار إلا في 1.5٪ من الحالات.**
>
> **العتبة عند قوة 80٪: لا وجود لها.** الاختبار لا يبلغ قوة معتبرة عند أي حجم عملية جُرِّب.

السبب بنيوي لا قابل للضبط: نموذج تبديل التسميات **يشترط على مجموعة أزمنة الرصد المرصودة**. والعملية التي تشتعل متزامنةً عبر كل الأقاليم تُنتج **تكتّلاً زمنياً** لكنها **لا تُنتج ارتباطاً بين الإقليم والزمن**؛ وخلط التسميات داخل ذلك التكتّل يُعيد إنتاج الإحصاءة نفسها. **فالنموذج المرجعي يبتلع بالضبط الإشارة التي بُني لالتقاطها.**

25.3 الحدّ الجوهري: التزامن غير قابل للقياس أصلاً

تحت ذلك يقبع حدّ أعمق لا حيلة فيه. الأقمار القطبية لا ترى أي موضع إلا بضع مرات يومياً، فزمن الاشتعال لا يُعرف إلا في حدود **النافذة العمياء**.

مقياس النافذة العمياء (185 بؤرة وطنية ذات تغطية سابقة)	القيمة
الوسيط	**3.48 ساعة**
المتوسط	**7.37 ساعة**
المئين 75	10.60 ساعة
المئين 90	12.33 ساعة
نسبة البؤر بنافذة > 1 ساعة	**60.5٪**
نسبة البؤر بنافذة > 3 ساعات	**51.4٪**
نسبة البؤر بنافذة > 6 ساعات	**37.8٪**

بوسيط نافذة عمياء يبلغ 3.5 ساعة، فإن «اشتعال متزامن خلال ثلاثين دقيقة» و«اشتعالات متفرّقة على ستّ ساعات» يُنتجان الرصد الفضائي نفسه تماماً.

التزامن بالدقّة التي تحتاجها فرضية العملية المنسّقة غير قابل للقياس من بيانات الأقمار القطبية إطلاقاً. وهذا **حدّ رصدي**، لا نقص في التحليل، ولا يمكن تجاوزه إلا ببيانات الأقمار الثابتة (Meteosat SEVIRI/FCI بتردد 5–15 دقيقة).

25.4 عدم التماثل في الكشف: ما تصلح له هذه المؤشرات فعلاً

المؤشر	يكشف فاعلاً ساذجاً؟	يكشف عملية محترفة؟
تزامن مضغوط	نعم نظرياً	**لا — قوّته صفر (25.2)، والتزامن غير قابل للقياس (25.3)**
محور أو ممرّ مشترك	نعم	**لا — العملية المحترفة تتفادى المحور عمداً**
خط نقاط إشعال على حافة طريق	نعم	**لا — الإشعال النقطي المفرد هو القاعدة**
اختيار تضاريسي لافت (أثر المدخنة)	نعم	**لا — الاختيار اللافت بصمة تُتجنَّب**
مسارات وصول وانسحاب متخفّية	ضعيفاً	**لا — لا قيمة تمييزية أصلاً (الفصل 17)**
توقيت يستغلّ ثغرة الإطفاء الجوي	ضعيفاً	**لا — وقت الرصد ليس وقت الاشتعال**

الخلاصة المنهجية: كل هذه المؤشرات تقريباً مُعايَرة على فاعل غير محترف. والعملية المصمَّمة لتفادي النَّسْب تتجنّب كل واحدة منها **بالتصميم**. **ومن ثمّ فإن غياب البصمة الساذجة دليل ضعيف جداً ضد عملية محترفة، ولا يجوز الاستناد إليه في نفيها.**

---

26. إعادة تقييم فرضية العمل الإجرامي المنسّق المعادي

26.1 الفرضية بصيغتها الصريحة

H_4' — عملية إضرام منظّمة تنفّذها جهة معادية (طرف خارجي، أو شبكة منظّمة، أو خلايا موجَّهة)، تستهدف إلحاق ضرر استراتيجي بالبلد عبر إشعالات متعددة موزّعة على ولايات مختلفة خلال موجة حرّ متطرفة.

تُقيَّم هذه الفرضية هنا صراحةً، وبملمح بصمة **يختلف عن ملمح الإضرام المحلي** المستعمل في الفصل 20.

السمة	إضرام محلي ساذج	عملية معادية محترفة
التوقيت	مضغوط، ارتجالي	**موزّع عمداً لتفادي بصمة التزامن**
الجغرافيا	محلية، حول محور	**موزّعة عبر ولايات لتفتيت الاستجابة**
الأسلوب	خط نقاط على طريق	**إشعال نقطي مفرد، بلا تكرار في الموقع**
اختيار الموقع	لافت أو عشوائي	**متعمَّد التواضع، يتفادى ما يُقرأ كبصمة**
الأثر العملياتي	كثير	**قليل جداً أو معدوم**
اختيار الطقس	متغيّر	**يستغلّ ذروة طقس الحرائق**

ولاحظ ما يعنيه هذا: الملمح المحترف يُنتج بالضبط ما رُصد في هذا الحدث — **توزّعاً زمنياً، وتشتّتاً عبر الولايات، وإشعالاً نقطياً، وغياب اختيار تضاريسي لافت، وانعدام أثر عملياتي، وتتبّعاً لذروة الطقس.** ولهذا فإن المؤشرات التقليدية **لا تفرّق بين هذه الفرضية وبين التراكم العرضي**، وهو ما أثبته حساب القوة في الفصل 25.

26.2 ما الذي يسند هذه الفرضية فعلاً؟

بأمانة، وبلا تهوين:

1. **البرق مستبعد، ولا سبب طبيعي معقول آخر.** *(ثقة متوسطة إلى عالية.)* السبب البشري هو المرجَّح بالمعنى العام.
2. **تعدّد بؤر الاشتعال المستقلة مؤكَّد** — 12 داخل نطاق جيجل، و199 وطنياً. *(ثقة عالية.)*
3. **الدولة الجزائرية نفسها تعاملت مع وقائع جويلية 2026 بوصفها «أفعالاً تخريبية»**، وتابعتها أمام **القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة** بعقوبات تصل إلى الإعدام. وهذا **قرار اتهامي ذو دلالة**: يعني أن تقدير السلطة المختصّة لتلك الوقائع تضمّن فعلاً منظّماً. *(واقعة موثّقة — لكنها تخصّ جويلية لا 24–29 أوت.)*
4. **وزير الداخلية استعمل عبارة «الاندلاع المتزامن»** وفتح تحقيقات (27 أوت)، **والدرك الوطني باشر تحقيقات في «مدى ارتباط الحرائق بأفعال إجرامية»** (29 أوت). *(إجراءات موثّقة — لا نتائج.)*
5. **اختبارات النفي المتاحة بلا قوة تُذكر ضد فاعل محترف** (الفصل 25). **فغيابُ البصمة لا ينفي العملية.**
6. **التزامن — وهو المؤشر المركزي — غير قابل للقياس أصلاً** من هذه البيانات (الفصل 25.3). أي أن الفرضية **لم تُختبر فعلياً**، لا أنها اختُبرت وسقطت.

26.3 وما الذي يعارضها؟

1. **لا يوجد ولا دليل إيجابي واحد على التنسيق.** لا أثر مادي، ولا شهادة، ولا جهاز، ولا اتصال، ولا تبنٍّ، ولا توقيف يخصّ 24–29 أوت.
2. **تعدّد الاشتعال ليس شاذاً في هذا البلد صيفاً.** 25–58 بؤرة مستقلة يومياً عبر الشريط الشمالي، بما في ذلك أيام لا ينسبها أحد إلى هجوم. **الخلفية وحدها تفسّر التعدّد المرصود دون الحاجة إلى فرضية إضافية.** *(حجّة بساطة، لا قياس.)*
3. **الاشتعالات تتبّع حقل طقس الحرائق تتبّعاً قوياً** ($p = 1\times10^{-23}$:VPD)، وعدد البؤر اليومي يرتبط بشدّة الطقس ($r = 0.778$). **الاختبار الذي كان بوسعه إظهار محرّك غير جوي لم يُظهره.**
4. **الحصيلة الكارثية تُفسَّر بالكامل بالأرصاد والتضاريس** — 43°م، رطوبة 12.5٪، هبّات 68 كم/س، تداخل عمران–غابة كثيف — دون حاجة إلى تفسير استثنائي لعدد الاشتعالات.

26.4 المصفوفة وقاعدة التماثل

تقتضي سلامة المصفوفة ألّا تُحتسب الاختبارات ضعيفة القوة رصيداً لأي طرف. فالاختبار الذي يعجز عن كشف التصميم لا يجوز أن يُحتسب دليلاً على غيابه.

> **قاعدة التماثل المعتمدة:** *لا يجوز لأي بند أن يرجّح S_2 على S_3 إلا إذا كان الرصد فعلاً أقلّ احتمالاً في ظل عملية منسّقة.*

وعلى هذا الأساس رُجِّحت البنود التالية:

البند	الترجيح المعتمد	السبب
E3 — التوزّع على 5 أيام	0 / 0	زمن الاشتعال غير قابل للحلّ (وسيط النافذة العمياء 3.5 س)
E4 — التوزّع على 5 ولايات	0 / 0	العملية المعادية **تتشتّت عمداً** لتفتيت الاستجابة
E5 — لا اختيار تضاريسي	0 / 0	اختبار بلا قوة ضد فاعل محترف؛ لا يُحتسب لأي طرف
E7 — لا خط إضرام متسلسل	0 / 0	الإشعال النقطي المفرد هو قاعدة العمل المحترف
E9 — طقس الحرائق المتطرف	+ / 0	العملية تُطلَق في هذا الطقس نفسه؛ الأفضلية حقيقية لكن ليست 4:1
E11 — الخلفية الوطنية	+ / 0	حجّة بساطة، لا قياس

الاحتمالات اللاحقة

بنية الحدث	$\alpha = 1.0$	$\alpha = 0.7$	$\alpha = 0.5$
S_1 — حريق واحد انتشر	0.1٪	0.7٪	2.4٪
S_2 — اشتعالات مستقلة مختلطة	**88.8٪**	80.5٪	**72.1٪**
S_3 — عملية منسّقة (H_4)	**11.1٪**	**18.8٪**	**25.5٪**

والاحتمال القبلي اللازم كي تتقدّم فرضية التنسيق على فرضية التعدّد هو 0.80 — أي أن على المحلّل أن يكون مقتنعاً مسبقاً بنسبة 80٪ قبل أن ترجّح الأدلةُ التنسيقَ.

> **الخلاصة**
>
> **احتمال العملية الإجرامية المنسّقة ليس بعيداً. مداه المعقول 11٪–26٪ بحسب درجة التلطيف** — أي **«غير مرجّح لكنه ضمن نطاق يستوجب التحقيق»**، لا «مستبعد».

26.5 الجواب المباشر

26.5 الجواب المباشر على السؤال

هل العمل الإجرامي المنسّق من جهة معادية هو التفسير الأرجح لما حدث؟

لا — ليس على الأدلة المتاحة. لكنه أيضاً ليس مستبعداً.

الموقف الدقيق على ثلاث درجات:

السؤال	الجواب	الثقة
هل السبب طبيعي؟	**لا، غير مرجّح.** لا برق، لا هطول، ولا آلية طبيعية أخرى معقولة	**متوسطة إلى عالية**
هل السبب بشري بالمعنى العام؟	**نعم، يرجّح**	**متوسطة**
هل يمكن تحديد ما إذا كان منسّقاً أم متفرّقاً؟	**لا. البيانات المفتوحة لا تفصل بينهما.** المؤشر المركزي (التزامن) غير قابل للقياس، والاختبارات البديلة قوّتها صفر	**عالية في نفي القدرة على الحسم**

الفرق بين «غير مرجّح» و«غير قابل للإثبات» جوهري هنا. فرضية العملية المعادية **لم تُدحض** — بل تبيّن أنها **لم تُختبر اختباراً ذا قوة**. وهذا ليس تبرئة، وليس إدانة؛ هو إقرار بحدود ما تستطيع البيانات المفتوحة قوله.

ويبقى المعيار المنهجي الصحيح: *لا يجوز الخلط بين تعدّد الاشتعالات وبين إثبات الإضرام المنسّق؛ ويجب معاملة التعدّد بوصفه شذوذاً تحقيقياً ذا أولوية عالية يُختبر في مواجهة الجريمة المنسّقة وسلوكيات الإهمال الجماعي على السواء.*

26.6 البحث عن بصمة تحضير مسبق

فرضية أن جهة معادية حضّرت للفعل قبل وقوعه بوقت طويل فرضية وجيهة، ويجب فحصها. والأثر الأكثر قابلية للرصد حرارياً هو **مصدر حرارة سابق قصير العمر عند الموقع نفسه** — حريق تجريبي، أو نار تمركز، أو محاولة أولى فاشلة — يخمد ثم تعود النار إليه لاحقاً.

⚠️ حدّ حاسم يجب إعلانه قبل أي نتيجة

الأرشيف العلني لـ FIRMS أرشيف متجدّد مدته سبعة أيام فقط، ويفتح في 22 أوت 2026 الساعة 00:52 ت.ع.م. أي أن مدى الاستباق المتاح قبل اندلاع حرائق جيجل **يومان تقريباً**.

والتحضير الممتدّ أسابيع أو أشهر يقع خارج هذه البيانات كلياً، ولا يمكن البحث عنه هنا إطلاقاً. فأي نتيجة سلبية أدناه تعني حصراً «لا توجد بصمة تحضير قصيرة المدى داخل نافذة يومين»، **ولا تعني «لا يوجد تحضير»** بأي حال.

تصحيح دائرية منهجية

تشغيل هذا البحث على بؤر المنشأ الـ199 يعطي **صفراً بالضرورة** — لأن «بؤرة المنشأ» **مُعرَّفة** بأنها تبعد 5 كم أو أكثر عن أي حريق سابق، فالموقع الذي له سابقة قريبة يُصنَّف «نموّاً متصلاً» لا منشأً. **وذلك الصفر أثرٌ من أثر التعريف لا نتيجة**، وإعلانه كان سيكون نتيجة سلبية زائفة. ولذلك أُجري البحث على **مجموع الخلايا الوطنية** (8,860 خلية).

النتيجة

المقياس	القيمة
الخلايا المفحوصة	**8,860**
مواقع أعادت الاشتعال بعد خمود ≥ 6 ساعات وبوجود سابقة ضمن 3 كم	**705**
نسبتها من مجموع الخلايا	**7.96٪**

705 موقعاً أعادت الاشتعال بعد فترة خمود. وهذا رقم غير ضئيل، **لكنه غامض الدلالة تماماً**:

- **التفسير المرجَّح والأكثر شيوعاً هو تجدّد الاشتعال (rekindle)** من جذوة كامنة في الفرشة العميقة أو الجذور بعد إخماد ناقص — وهو أمر شائع جداً في حرائق الغابات المتوسطية، وقد وُثّق منه مثال صريح في هذا الحدث نفسه (تامريجت، 0.82 كم بعد 36 ساعة).
- **وهو أيضاً بالضبط ما تخلّفه محاولة إشعال فاشلة أو حريق تجريبي.**

البيانات الحرارية وحدها لا تفرّق بين الاثنين. والتمييز يتطلّب فحصاً ميدانياً لمنطقة المنشأ. *(ثقة عالية في نفي القدرة على التمييز.)*

الخلاصة بشأن التحضير المسبق: *لم يُعثر على بصمة تحضير قصيرة المدى مميَّزة* — **لكن هذه نتيجة شبه بلا قيمة**، لأن النافذة الزمنية المتاحة يومان فقط، ولأن البصمة المبحوث عنها لا تُميَّز أصلاً عن تجدّد الاشتعال العادي. **فرضية التحضير المسبق تبقى مفتوحة تماماً، ولم تُختبر اختباراً ذا قوة.**

وما يلزم لاختبارها فعلاً: أرشيف FIRMS متعدّد السنوات (يتطلّب مفتاح MAP_KEY)، وصور Sentinel-2 وLandsat للأشهر السابقة لرصد فتح مسالك أو تجهيز مواقع، وهي كلها خارج ما أُتيح لهذه الوثيقة.

26.7 فحص ادّعاء «ندبة الحريق التي رسمت العلم الجزائري»

الادّعاء: تداولت مصادر — في **مقال رأي ووسائل تواصل اجتماعي، لا في أي بلاغ رسمي أو تقرير إخباري** — أن إحدى ندبات الحريق جاءت على شكل العلم الجزائري.

الادّعاء قابل للاختبار، وقد اختُبر. فالعلم الجزائري يحمل **هلالاً ونجمة**، وندبة تُعيد إنتاج ذلك يجب أن تكون **شديدة التقعّر**، وأن **تحصر داخلها لبّاً غير محترق** بين ذراعَي الهلال، وأن تحافظ على هذا الشكل رغم الريح والتضاريس. وهذه خصائص تُقاس.

الندبة	المساحة (كم²)	المحيط (كم)	الاستدارة	امتلاء الإطار	النسبة غير المحترقة المحصورة
1	332.3	1,433.0	**0.0020**	0.405	0.087
2	111.6	620.4	**0.0036**	0.491	0.119
3	107.6	724.1	**0.0026**	0.273	0.138
4	32.7	288.6	0.0049	0.368	0.149
5	24.7	88.9	0.0393	0.528	0.041
…	…	…	0.071–0.005	0.53–0.33	0.11–0.03

ما تقوله الأرقام: كل الندبات المرسومة ذات **استدارة بالغة الانخفاض** (0.002–0.071، حيث 1.0 قرص تام) و**نسبة محصورة غير محترقة منخفضة** (3–15٪ متفرّقة، لا لبّاً واحداً مركزياً). أي أنها **فصوص ممزّقة ممطوطة متوائمة مع اتجاه الريح** — وهي الهندسة المتوقّعة تماماً لنار تدفعها ريح مستمرة عبر تضاريس مقطّعة. **ولا تُظهر أي ندبة طوبولوجيا الهلال المحيط بلبّ.**

والحجّة الفيزيائية أقوى من القياس: جبهة النار لا تستطيع الاحتفاظ بشكل مرسوم. فشكلها تحدّده لحظةً بلحظة متجهةُ الريح والانحدار واتصال الوقود وعمليات الإخماد، وكلها تتغيّر من ساعة إلى ساعة. وإنتاج شعار مميَّز عبر عشرات الكيلومترات المربعة يستلزم تحكّماً في محيط الحريق **لا تبلغه حتى أجهزة الإطفاء نفسها.**

وكيف تنشأ مثل هذه الصور؟ بالباريدوليا (رؤية أشكال مألوفة في نمط عشوائي) على صورة منخفضة الدقة أو معالَجة بشدّة؛ أو باقتصاص وتدوير اعتباطيين للإطار؛ أو بمطّ ألوان يجعل الندبة حمراء والغطاء السليم أخضر؛ أو بتركيب مفبرك. **ولا يمكن الفصل بين هذه الاحتمالات دون الملف الأصلي وسلسلة حيازته.**

> **الحكم: ادّعاء غير موثّق، ولا تسنده بيانات ندبات الحريق.** *(ثقة عالية.)* **ولا يُستعمل في هذا التقرير كدليل في أي اتجاه** — لا لإثبات العمد ولا لنفيه. وهو مثال نموذجي على المادة التي يجب عزلها في تحقيق منضبط، مهما بدت مقنعة.

26.8 ما الذي يحسم المسألة فعلاً

الأدلة القادرة على الفصل، مرتّبة بحسب قدرتها الحاسمة:

#	الدليل	الجهة	ما يحسمه
1	**بيانات الأقمار الثابتة** Meteosat SEVIRI/FCI بتردد 5–15 دقيقة للفترة 22–29 أوت	EUMETSAT	**يرفع الحدّ الرصدي الجوهري (25.3).** بهذه البيانات يصبح التزامن قابلاً للقياس فعلاً لأول مرة — وهو **الشرط الذي بدونه لا معنى لاختبار فرضية التنسيق**
2	**فحص ميداني جنائي لمناطق المنشأ** مع بحث عن أجهزة إشعال ومسرّعات	محقّقو حرائق / الدرك	الدليل المادي الوحيد الحاسم على العمد
3	**نتائج تحقيقات الدرك الوطني** المعلنة في 29 أوت	الدرك الوطني / النيابة	الجهة المختصّة الوحيدة بالفصل في الطابع الإجرامي
4	**أرشيف FIRMS متعدّد السنوات** (يتطلب مفتاح MAP_KEY) لبناء خطّ أساس موسمي	NASA FIRMS	يحسم ما إذا كان معدّل 25–58 بؤرة/يوم شاذاً فعلاً أم اعتيادياً — وهو أساس حجّة البساطة في 26.3
6	**بيانات شبكة تحديد مواقع الصواعق**	مشغّلو الشبكات	يحسم الفرضية الطبيعية نهائياً بدل الاستدلال غير المباشر

27. اختبار فرضية الحريق المتعمّد

المؤشر	ما تم العثور عليه	هل يدعم فرضية الفعل المتعمّد؟	قوة الدليل
تعدّد بؤر اشتعال مستقلة	**نعم — 12 مرشّحاً، 6 داخل جيجل**، مؤكَّدة بمعيارين مستقلين وبندبات حريق منفصلة في Sentinel-2	**لا بذاته.** التعدد متسق مع الإضرام ومع الأسباب العرضية المتعددة على السواء في ظروف جوية متطرفة	**متوسطة كملاحظة، معدومة كدليل على العمد**
تزامن زمني وثيق	جزئياً: حالتان في التمريرة نفسها (O00/O01، O07/O08)؛ لكن المجموع موزّع على **خمسة أيام**	**ضعيف.** لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ والتزامن الظاهري قد يكون أثر رصد	**ضعيفة**
هندسة غير متوافقة مع الرياح	نعم لتاكسنة (فارق 132° عن اتجاه الدفع)	**جزئياً** — لكن 37٪ من كل خطوات التقدّم المرصودة «معاكسة» للرياح المنمذجة، ما يضعف قيمة المؤشر جذرياً	**ضعيفة**
غياب البرق	مؤكّد للبؤر الرئيسية بجيجل (لا نشاط رعدي دون 81 كم)	**لا.** يُضعف الفرضية الطبيعية فقط؛ لا يميّز بين العرضي والمتعمّد	**معدومة كدليل على العمد**
اشتعال قرب طرق يسهل الوصول إليها	**مختلط.** عشر بؤر من اثنتي عشرة دون 500 م من طريق (الوسيط 177 م)، وأقربها الجمعة بني حبيبي على 22 م — لكن وسيط الخلفية العشوائية 276 م، أي أن القرب **لا يتجاوز ما تفرضه كثافة شبكة الطرق**	**لا قيمة تمييزية.** القرب متحقّق لكنه ليس استثنائياً، فلا يميّز بين الإضرام والحادث العرضي على حافة طريق	**معدومة كدليل تمييزي**
شهادة عيان أو تسجيل مرئي لفعل إضرام	**لم يُعثر على أي منها** لحرائق 24–29 أوت	لا	**معدومة**
ضبط مواد أو أجهزة إشعال	**لم يُعثر على أي إبلاغ**	لا	**معدومة**
نتائج فحص جنائي لمنطقة منشأ	**لم يُنشر أي منها**	لا	**معدومة**
توقيفات مسنودة بأدلة تخصّ هذا الحدث	**لا شيء حتى 29 أوت 2026.** قضية السبعة المتهمين تعود إلى **جويلية**	لا	**معدومة**
اعترافات	لا شيء	لا	**معدومة**
نمط اشتعال متكرر في الموقع نفسه	**نعم بشكل لافت**: بؤرة تامريجت 24 أوت على بعد **0.82 كم** من بؤرة 23 أوت بفارق 36 ساعة	**لا يرجَّح.** التفسير الأبسط والأقوى هو **تجدّد اشتعال (rekindle)** من جذوة كامنة بعد إخماد ناقص — وهو أمر شائع جداً	**ضعيفة**
فتح تحقيق رسمي في «الاندلاع المتزامن»	**نعم، مؤكَّد** (OF-01)؛ ومباشرة الدرك الوطني تحقيقات في مدى الارتباط بأفعال إجرامية، 29 أوت (OF-07)	**لا.** التحقيق إجراء وليس نتيجة، ولا يقوم دليلاً على مضمونه	**معدومة كدليل**

27.0 مؤشرات إضافية (الفصول 15–21)

المؤشر	ما تم العثور عليه	هل يدعم فرضية الفعل المتعمّد؟	قوة الدليل
تزامن يستلزم تعدّد الفاعلين	**لا.** 63 زوجاً من 66 يعبرها فاعل واحد بالطريق؛ الأزواج «المتزامنة» الثلاثة كلها تنهار أمام النوافذ العمياء (أقصاها 49 دقيقة قيادة مقابل 9 س 40 د نافذة عمياء)؛ دورة عمل الجولة الكاملة 7٪	**لا — بل يُفنِّد الحجّة المضادّة.** ويجب التسجيل أن الاختبار **غير تمييزي في الاتجاهين**: كثافة الطرق تجعل أي نمط قابلاً للعبور	**معدومة كدليل تمييزي**
اختبار تضاريسي (أثر المدخنة)	**لا.** متوسط الرتبة المئينية 0.506 مقابل نموذج مرجعي إقليمي (p = 0.94)؛ صفر بؤرة فوق المئين 90. والشقفة وتاكسنة نشأتا على **نتوءات** باتجاه صعود **معاكس** للريح	**لا — يُضعف الفرضية**	**مضادّة ضعيفة إلى متوسطة**
تموضع أعلى الريح من التجمعات السكانية	**لا.** متوسط الرتبة 0.379 (p = 0.15)، أي في الاتجاه **المعاكس**؛ حالة واحدة لافتة فقط (إيراقن سويسي، 23 تجمّعاً، المئين 98) وهي العدد المتوقّع بالصدفة	**لا — يُضعف الفرضية**	**مضادّة ضعيفة**
جغرافيا وصول وانسحاب منتقاة	**لا.** احتمال «أقرب طريق منخفض الانكشاف» في نقطة عشوائية = 0.891؛ المرصود 10 من 12، = P(X ≥ 10) 0.86؛ النهايات المسدودة عند الرتبة 0.71	**لا**	**معدومة**
خط نقاط إشعال متسلسلة على حافة طريق	**لا.** دفعة تاكسنة (45 خلية): ارتباطها بالطرق **مطابق للعشوائي** (58٪ ضمن 250 م مقابل 55.6٪)، واستطالتها 1.91 مقابل مئين 90 قدره 1.83 — وهو ما تنتجه أي جبهة مدفوعة بالريح	**لا — يُضعف الفرضية**	**مضادّة متوسطة**
توقيت مستغِلّ لثغرة الإطفاء الجوي	**لا.** 8 بؤر من 12 رُصدت **داخل** نافذة الطيران النهاري (05:33–19:42 محلياً)؛ وأطول فترة بلا مقاومة جوية 4 ساعات فقط؛ وتوقيت الرصد ليس توقيت الاشتعال	**لا**	**معدومة**

27.1 الأسئلة الثلاثة

1) هل يرجّح أن يكون السبب بشرياً بشكل عام؟

نعم، يرجّح — بثقة متوسطة. الأساس: أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح للبؤر الرئيسية بجيجل (لا نشاط رعدي دون 81 كم، لا هطول)؛ ولا يوجد سبب طبيعي معقول آخر في هذا السياق الجغرافي؛ والمنطقة كتلة جبلية مأهولة بكثافة ريفية ذات نشاط بشري واسع. هذا استدلال بالاستبعاد، وقوته محدودة بجودة البيانات المستبعِدة.

2) هل يمكن التمييز بين السبب البشري العرضي والمتعمّد؟

لا — بثقة عالية في نفي القدرة على التمييز. لا توجد في بيانات الاستشعار عن بُعد ولا في بيانات الأرصاد أي خاصية تفرّق بين مصادر الاشتعال البشرية. عقب سيجارة وشرارة آلة فلاحية وقوس كهربائي وإضرام متعمّد تُنتج جميعها البصمة الحرارية نفسها. التمييز يتطلّب فحص منطقة المنشأ وأدلة مادية وشهادات وسجلات، وكلها خارج نطاق هذا التحليل.

3) هل توجد أدلة كافية لاستعمال وصف «إضرام متعمّد» أو «حريق مفتعل»؟

لا — بثقة عالية. من بين أحد عشر مؤشراً فُحصت، **لا يوجد ولا مؤشر واحد ذو قوة إثباتية على العمد**؛ وأقواها (تعدّد البؤر) متسق تماماً مع فرضيات غير متعمّدة؛ وأحدها (بُعد البؤر عن الطرق) **يعارض** الفرضية. **استعمال وصف «حريق مفتعل» في هذه المرحلة سيكون تجاوزاً للأدلة المتاحة.**

---

28. تقييم الفرضيات

الفرضية	الأدلة المؤيدة	الأدلة المضادة	الأدلة الناقصة	مستوى الثقة
H1 — حريق واحد عرضي/طبيعي أنتج معظم الحرائق اللاحقة بالانتشار العادي	تسلسل زمني متدرّج قد يوحي بذلك للوهلة الأولى	**12 مرشّحاً مستقلاً بمعيارين؛ ندبات B00/B01/B02 منفصلة بغطاء سليم؛ فجوات مسار 7.9–92 كم؛ منشآت في خمس ولايات مختلفة؛ توزّع على 5 أيام؛ أقصى سرعة مرصودة 2.48 كم/س لا تكفي**	لا شيء جوهري	**ضعيف جداً — مرفوضة بثقة عالية**
H2 — حريق واحد أنتج بؤراً بعيدة بالتطاير الناري بعيد المدى	تطاير قصير المدى (4–7 كم) موثّق فعلاً في 126 خلية بفجوات مسار شبه معدومة	التطاير يقع **مع** الريح لا عكسها؛ تاكسنة تبعد 19.6 كم **عكس** ريح 29 كم/س؛ ندبة B01 منفصلة تماماً؛ التطاير الموثّق نادراً ما يتجاوز بضعة كيلومترات	قياسات مباشرة لارتفاع العمود الحملي وكثافة الجمرات	**ضعيف كتفسير شامل؛ متوسط لبعض البؤر القريبة فقط**
H3 — عدة اشتعالات بشرية عرضية مستقلة في ظروف جوية متطرفة	**تعدّد البؤر مؤكّد؛ ظروف وقود متطرفة تجعل أي مصدر تافه كافياً؛ 8 بؤر نهارية في ساعات النشاط البشري؛ البرق غير مرجّح؛ منطقة مأهولة بكثافة ريفية**	لا شيء يعارضها مباشرة	فحص ميداني لمناطق المنشأ؛ شهادات؛ سجلات نشاط	**متوسط**
H5 — أنشطة فلاحية أو تنظيف أراضٍ	الموسم مطابق (أواخر أوت)؛ 1,008 مضلّع فلاحي داخل النطاق؛ ممارسة شائعة إقليمياً	بؤر المنشأ **أبعد** عن الأراضي الفلاحية من الخلفية (4,065 م مقابل 1,809 م)	تحقيقات ميدانية؛ إفادات سكان	**ضعيف إلى متوسط**
H6 — إضرام عدة حرائق عمداً	تعدّد بؤر مستقلة؛ حالتا تزامن في تمريرة واحدة؛ فتح تحقيق رسمي في «الاندلاع المتزامن»؛ سوابق قضائية إقليمية (جويلية 2026)	**البؤر ليست قرب الطرق (المؤشر الكلاسيكي) بل أبعد؛ التوزّع على 5 أيام لا يطابق نمط الإضرام المنسّق؛ لا فحص جنائي، لا شهود، لا مواد إشعال، لا توقيفات لهذا الحدث**	**كل عناصر الإثبات تقريباً**: فحص منطقة منشأ، شهادات، تسجيلات، توقيفات مسنودة	**غير كافٍ للتقييم**
H7 — سيناريو مختلط: عدة اشتعالات مستقلة + انتشار بفعل الرياح + تطاير قصير المدى	**يفسّر كل ما رُصد**: 12 منشأً مستقلاً موزّعاً زمنياً؛ نموّ متصل في 95.5٪ من الخلايا؛ تطاير قصير في 2.8٪؛ اندماج لاحق للجبهات في ندبة واحدة (B00)؛ ذروة متزامنة مع ذروة السيروكو؛ توافق مع بلاغات الحماية المدنية	لا شيء	تحديد سبب كل منشأ على حدة	**قوي**

الفرضية الأرجح: H7، مع كون طبيعة الاشتعال في كل منشأ على حدة **غير محدَّدة**، والأرجح ضمنها H3 (أسباب بشرية عرضية متعددة) بثقة متوسطة، دون إمكانية استبعاد H5 أو H6 لأي منشأ بعينه.

---

29. ما الذي نعرفه بدرجة عالية من الثقة؟

1. **بثقة عالية:** رُصدت 9,100 بؤرة حرارية صالحة للتحليل في نطاق الدراسة بين 22 و29 أوت 2026، منها 7,482 داخل حدود ولاية جيجل.

2. **بثقة عالية:** أقدم بؤرة حرارية رصدها قمر صناعي **داخل ولاية جيجل** كانت يوم **24 أوت 2026 الساعة 14:53 محلياً (13:53 ت.ع.م) عند 36.78738°ش، 6.11795°ش**، ببلدية الجمعة بني حبيبي.
3. **بثقة عالية:** لم تنشأ الحرائق من بؤرة واحدة. هناك **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل**، 6 منها داخل ولاية جيجل، مؤكَّدة بمعيارين كمّيين مستقلين وبدليل مستقل تماماً من صور الانعكاسية.
4. **بثقة عالية: ندبتا الحريق الكبريان B00 (400 كم²، الشقفة/الجمعة بني حبيبي) و B01 (122 كم²، تاكسنة) منفصلتان مكانياً ويفصل بينهما غطاء نباتي سليم.**
5. **بثقة عالية:** بلغت المساحة المحترقة داخل نافذة التحليل **900.5 كم²** عند عتبة dNBR ≥ 0.10، منها **345.8 كم² بشدّة احتراق مرتفعة**.
6. **بثقة عالية:** سادت ظروف جوية متطرفة يومي 26–27 أوت: حرارة مقاسة بلغت **43°م** ورطوبة نسبية **12.5٪** في محطة جيجل/الطاهير، مع رياح جنوبية-جنوبية غربية تدفع نحو الشمال والشمال الشرقي وهبّات حتى **68 كم/س**، وهطول **صفر**.
7. **بثقة عالية:** تزامنت ذروة النشاط الحراري (60,792 ميغاواط في تمريرة واحدة، 26 أوت 15:29) مع ذروة موجة السيروكو.
8. **بثقة عالية:** التجمّع الحراري الثابت عند 36.74591°ش، 6.25539°ش هو **مركّب بلارة للحديد والصلب** ومحطة الكهرباء المجاورة، وليس حريقاً.
9. **بثقة عالية:** لم تُسجَّل أي عاصفة رعدية في محطة جيجل بين 22 و29 أوت، ولم يُقس أي هطول في منطقة الحريق.
10. **بثقة متوسطة إلى عالية: البرق تفسير غير مرجّح** لبؤر الاشتعال الرئيسية داخل ولاية جيجل.
11. **بثقة عالية:** فتحت السلطات الجزائرية تحقيقات رسمية في أسباب الاندلاع المتزامن (27 أوت 2026).
12. **بثقة عالية:** لا توجد في المصادر العامة حتى 29 أوت 2026 أي نتيجة فحص جنائي، ولا توقيفات، ولا أدلة مادية تخصّ حرائق جيجل في 24–29 أوت. **وقد أُعيد التحقّق من كل خبر توقيف يظهر في البحث عن هذه الحرائق، فتبيّن أن كل واحد منها يعود إلى 24 أو 26 جويلية 2026 أو إلى 16 أوت 2021** (الفصل 22.3).
13. **بثقة عالية: البنية الزمكانية المرصودة لا تستلزم أكثر من فاعل واحد.** 63 زوجاً من 66 قابلة للعبور بفاعل واحد على شبكة طرق حقيقية، والأزواج «المتزامنة» الثلاثة كلها تنهار أمام النوافذ العمياء للرصد. حجّة «تعدّد البؤر يثبت تعدّد الفاعلين» **مُفنَّدة كمّياً**.
14. **بثقة عالية: جغرافيا الوصول والانسحاب لبؤر المنشأ لا يمكن تمييزها إحصائياً عن نقاط عشوائية في التضاريس نفسها** ($P(X \geq 10) = 0.86$).
15. **بثقة متوسطة إلى عالية: لا توجد بصمة اختيار تكتيكي للمواقع** — لا استغلالاً لأثر المدخنة (متوسط الرتبة 0.506، $p = 0.94$) ولا تموضعاً أعلى الريح من التجمعات (0.379، $p = 0.15$).
16. **بثقة متوسطة إلى عالية: لم يتحقّق أيّ من المؤشرات العشرة المتوقّعة من عملية إجرامية منسّقة متعدّدة الخلايا** (الفصل 20.1).
17. **بثقة عالية: شبكة التوزيع الكهربائي متوسطة الجهد (30 ك.ف) غائبة كلياً عن البيانات المتاحة** (صفر خط مرسوم، 55 عموداً مقابل 1,453 برجاً)، ومن ثمّ **فالفرضية الكهربائية غير قابلة للاختبار — ولا يجوز خصمها استناداً إلى المسافة من خطوط النقل عالي الجهد**. وهي على أي حال خارج نطاق هذا التقرير (الفصل 4.4).
18. **بثقة عالية:** رُصدت **199 بؤرة اشتعال مستقلة** عبر الشريط الشمالي الجزائري (34.5°–37.6°ش، -2.5°–9.0°ش) خلال 22–29 أوت، بمعدل 7–58 يومياً. **تعدّد بؤر الاشتعال هو الحالة العادية في هذا البلد صيفاً، لا شذوذ يستدعي تفسيراً خاصاً.**
19. **بثقة عالية:** الاشتعالات الوطنية **تتبّع حقل طقس الحرائق تتبّعاً قوياً** (عجز ضغط البخار: متوسط الرتبة 0.705، $p = 1 \times 10^{-23}$)، وعدد البؤر اليومي يرتبط بشدّة الطقس ($r = 0.778$). **اختبار كان بوسعه إظهار محرّك غير جوي لم يُظهره.**
20. **بثقة عالية: اختبار التزامن بين الأقاليم قوّته صفر عملياً** — يكشف عملية محقونة من 45 بؤرة متزامنة عبر أقاليم متباعدة في 1.5٪ من الحالات فقط. **ولذلك لا يجوز الاستناد إلى نتيجته السلبية في نفي فرضية التنسيق.**
21. **بثقة عالية: وسيط النافذة العمياء وطنياً 3.48 ساعة، و51.4٪ من البؤر تتجاوز نافذتها ثلاث ساعات.** ومن ثمّ فإن **التزامن بالدقّة التي تحتاجها فرضية العملية المنسّقة غير قابل للقياس من بيانات الأقمار القطبية إطلاقاً** — وهذا حدّ رصدي لا نقص تحليلي.
22. **بثقة عالية: خمس من بؤر المنشأ الست المستقلة داخل جيجل تَرِد بالاسم في بلاغ الحماية المدنية الصادر 28 أوت 2026** (الشقفة، أولاد يحيى خدروش، تاكسنة، زيامة منصورية، بودريعة بن ياجيس) — تقارب بين مصدرين مستقلّين تماماً.

30. ما الذي لا يمكن إثباته بعد؟

1. **سبب اشتعال أي بؤرة من البؤر الاثنتي عشرة.** لا واحدة منها.
2. **نقطة الاشتعال الفعلية لأي حريق.** المتاح هو أقدم رصد فضائي بدقة 375 م، والاشتعال يسبقه بفترة غير معلومة.
3. **زمن الاشتعال الفعلي.** فجوة الرصد فوق القطاع الغربي بلغت نحو **عشر ساعات** يوم 26 أوت.
4. **ما إذا كانت بؤرة تاكسنة قد اشتعلت فعلاً عند 12:51 أم قبل ذلك بساعات.** استقلاليتها المكانية مؤكّدة؛ توقيتها ليس كذلك.
5. **ما إذا كان أيٌّ من الاشتعالات متعمّداً.** لا يوجد دليل بأي اتجاه.
6. **ما إذا كان الحرق الفلاحي مصدراً لأي بؤرة.**
7. **تسلسل انتشار النار داخل بلدية الجمعة بني حبيبي بدقة كافية لتفسير كيفية محاصرة السكان.** هذا يتطلّب دقة زمنية ومكانية أعلى بكثير مما توفّره الأقمار القطبية.
8. **العدد الحقيقي للحرائق المستقلة.** ما قُدِّم هو عدد المرشّحين الذين يستوفون معيارين محدّدين؛ والحرائق التي اشتعلت وأُخمدت بين تمريرتين لا أثر لها في هذه البيانات إطلاقاً.
9. **ما إذا كان النشاط الرعدي في بجاية يومي 23–24 أوت مرتبطاً ببؤر بجاية الليلية.** غياب بيانات مواقع الصواعق يمنع الحسم.
10. **ما إذا كانت أفران الفحم التقليدية (charbonnage) مصدراً لأي بؤرة.** لا يوجد ولا فرن واحد مرسوم في البيانات المتاحة ولا أي جرد وطني علني. **الفرضية غير قابلة للتقييم أصلاً.**
11. **ما إذا كان أيٌّ من البؤر قد اشتعل فعلاً في التوقيت الذي رُصد فيه.** النوافذ العمياء تتراوح بين **0.6 و72.8 ساعة**، ومن ثمّ **فأي ادّعاء بـ«تزامن» بدقة الدقائق أو الساعات لا تسنده هذه البيانات إطلاقاً.**
12. **ما إذا كانت الاشتعالات منسّقة أم متفرّقة.** هذا **ليس سؤالاً أُجيب عنه بالنفي، بل سؤال لم يُختبر اختباراً ذا قوة**: المؤشر المركزي (التزامن) غير قابل للقياس من هذه البيانات، والاختبارات البديلة مُعايَرة على فاعل ساذج وقوّتها ضد فاعل محترف تقارب الصفر (الفصل 25). **مدى الاحتمال المعقول لفرضية العملية المنسّقة 11٪–26٪.**
13. **ما إذا كان معدّل 25–58 بؤرة مستقلة يومياً شاذاً فعلاً بالمقارنة بالمواسم السابقة.** أرشيف FIRMS المتاح علناً سبعة أيام فقط، وبناء خطّ أساس موسمي يتطلّب مفتاح MAP_KEY. **وهذا يحدّ من حجّة البساطة المستعملة في الفصل 26.3.**
14. **ما إذا كان أحد قد تنقّل فعلاً بين مواقع الاشتعال.** ما أُثبت هو **إمكان** العبور، وهو ليس دليلاً على وقوعه؛ لم يُرصد تنقّل ولا وُثّقت مركبة.

31. سجلّ الاشتباه المجمَّع

قبل أن أعرض خلاصتي، أجمع في هذا الفصل كل ما استوقفني في هذا الملف، مرتّباً بحسب قوته. وقد فصلتُ عمداً بين ما **قِسته**، وما **أستنتجه**، وما **أشتبه فيه دون أن أستطيع إثباته**.

31.1 المؤشر الأول والأقوى: الشقفة وتاكسنة

هذه أوضح واقعة استوقفتني في التحقيق كله، وأعتبرها **رأس قائمة ما يستحق تحقيقاً ميدانياً**.

نشأت بؤرة **الشقفة** يوم 25 أوت الساعة 12:51 محلياً، ثم ظهرت بؤرة **تاكسنة** بعدها بـ**24 ساعة**، على بعد **19.52 كم**. وحين فحصتُ ما إذا كانت نار الشقفة قد بلغت تاكسنة بالانتشار، وجدتُ أربعة عناصر تجتمع كلها ضد ذلك:

ما فحصته	ما وجدته
المسافة	**19.52 كم** بين المنشأين
هندسة الريح	السمت من الشقفة إلى تاكسنة **262°**، والريح ساعتها تدفع نحو **33°–35°**. الفارق **132°** — أي أن النار كان عليها أن تسير **عكس ريح سرعتها 29 كم/س وهبّاتها 68 كم/س**
انقطاع المسار	**فجوة غير محترقة بطول 22.78 كم** على أفضل مسار ممكن بين الحريقين
الدليل المستقل	ندبتا الحريق **B00** (400 كم²) و**B01** (122.3 كم²) **منفصلتان في صور Sentinel-2، ويفصل بينهما غطاء نباتي سليم غير محترق**

وأضيف إلى ذلك مرجعاً كمّياً: **أقصى سرعة تقدّم جبهة قِستُها في هذا الحدث نفسه 2.48 كم/س، ووسيطها 0.49 كم/س.** أي أن قطع 19.5 كم عكس الريح كان يستلزم ثماني ساعات من الجري المتصل في الاتجاه الخطأ، وكان سيخلّف أثراً حرارياً متّصلاً. **ولم أجد ذلك الأثر.**

خلاصتي في هذه النقطة، وأقولها بثقة عالية: حريق تاكسنة لم يأتِ من الشقفة. هو اشتعال مستقل. والدليل هنا ليس مبنياً على نموذج رياح — بل على **انفصال ندبتَي الحريق في صور الانعكاسية**، وهو دليل من فيزياء مختلفة ومستشعر مختلف، **ولا يعتمد على أي افتراض.**

وما لا أستطيع قوله: لا أعرف **سبب** اشتعال تاكسنة. الاستقلالية المكانية ليست سبباً، والسبب يحتاج فحصاً ميدانياً.

31.2 بقية ما استوقفني، مرتّباً بحسب القوة

#	المؤشر	ما قِسته	تقييمي
1	**الشقفة ↔ تاكسنة**	19.52 كم، فارق 132° عن الريح، فجوة 22.78 كم، ندبتان منفصلتان	**أقوى مؤشر في الملف**
2	**تعدّد بؤر المنشأ المؤكَّد**	12 مرشّحاً داخل النطاق، 6 منها بجيجل، مؤكَّدة بمعيارين مستقلين وبصور Sentinel-2	**مؤكَّد كواقعة؛ لا يدلّ بذاته على العمد**
3	**الجمعة بني حبيبي**	أقدم بؤرة بجيجل؛ **22 متراً فقط من طريق ثانوي**؛ أدنى ارتفاع (56 م)؛ أعلى درجة مدخنة في المجموعة (المئين 89)؛ وهي البلدية التي وقعت فيها الحصيلة البشرية الأثقل	**يستحق فحصاً ميدانياً؛ لكن القرب من الطريق يتوافق مع العرضي بقدر المتعمّد**
4	**حالتا تزامن في تمريرة واحدة**	O00/O01 (9.6 كم)، وO07/O08 (20.6 كم)	**لافت — لكنه قد يكون أثر رصد**
5	**البرق مستبعد**	لا نشاط رعدي دون **81 كم**، هطول **صفر**، وآخر رعد بمحطة جيجل **21 أوت**	**يضيّق فضاء التفسيرات نحو الفعل البشري**
6	**مواقع أعادت الاشتعال**	705 مواقع وطنياً (7.96٪) عادت للاشتعال بعد خمود ≤ 6 ساعات	**غامض: يتوافق مع تجدّد الاشتعال ومع محاولة فاشلة على السواء**
7	**تحقيقات رسمية مفتوحة**	وزير الداخلية يعلن التحقيق في «الاندلاع المتزامن» (27 أوت)؛ **الدرك الوطني يباشر تحقيقات في مدى الارتباط بأفعال إجرامية** (29 أوت)	**إجراء وليس نتيجة — لكنه يعني أن الجهة المختصّة رأت ما يستدعي التحقيق**
8	**سوابق قضائية إقليمية**	متابعة وقائع جويلية 2026 أمام **القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة** بوصفها «أفعالاً تخريبية»	**خارج نطاق هذا الحدث زمنياً — لكنه يوثّق أن الفعل المتعمّد المنظّم ليس فرضية نظرية في هذا الإقليم**

31.3 وما وجدتُه في الاتجاه المضاد — أذكره لأن إخفاءه يفسد التحقيق

المؤشر المضاد	ما قِسته
الاشتعالات **تتبّع طقس الحرائق** بقوة	عجز ضغط البخار: متوسط الرتبة 0.705، **$p = 1\times10^{-23}$**
التعدّد هو الخلفية الوطنية الدائمة	199 بؤرة مستقلة وطنياً، 7–58 يومياً، بما فيها أيام لا ينسبها أحد إلى هجوم؛ الارتباط بشدّة الطقس **$r = 0.778$**
لا اختيار تضاريسي ولا تموضع أعلى الريح	خمسة مؤشرات، **لا واحد منها يفارق العشوائية**
جغرافيا الوصول لا تُميِّز عن العشوائي	$P(X \geq 10) = 0.86$
لا بصمة «خط إضرام متسلسل»	ارتباط دفعة تاكسنة بالطرق مطابق للعشوائي (58٪ مقابل 55.6٪)
لا دليل إيجابي واحد على التنسيق	لا أثر مادي، ولا شهادة، ولا جهاز إشعال، ولا اتصال، ولا توقيف يخصّ 24–29 أوت

---

32. خلاصتي

أكتب هذا الفصل بصيغة المتكلّم لأنه يعرض **حكمي أنا** على ما جمعته، لا مجرد عرض للأرقام.

32.1 أين ظهر أول حريق؟

أقدم بؤرة رصدها قمر صناعي **داخل ولاية جيجل** ظهرت يوم **24 أوت 2026 الساعة 14:53 محلياً (13:53 ت.ع.م)** عند **36.78738° شمالاً، 6.11795° شرقاً**، ببلدية **الجمعة بني حبيبي** (دائرة العنصر)، برصد Suomi-NPP/VIIRS بثقة مرتفعة وقوة إشعاع 20.9 ميغاواط. وفي النطاق الأوسع سبقتها بؤر يوم **23 أوت الساعة 01:35** لكنها تقع في ولايتَي **سطيف وبجاية**.

> وأكرّر ما نبّهت إليه في صدر التقرير: **هذه نقطة أول رصد فضائي، لا نقطة اشتعال مؤكدة.** الاشتعال يسبق الرصد بفترة مجهولة. *(ثقة عالية في الرصد.)*

32.2 هل بدأت من مكان واحد أم عدة أماكن؟

من عدة أماكن، وأقول هذا بثقة عالية. حدّدتُ **12 مرشّحاً لاشتعال مستقل، 6 منها داخل جيجل**، مستنداً إلى ثلاثة خطوط أدلة متقاربة ومستقلة:

1. **الاختبار الحراري** — 70 خلية استوفت معياري البُعد (≤5 كم) وانقطاع المسار (≤4 كم) معاً؛
2. **الاختبار الانعكاسي** — ندبات منفصلة في Sentinel-2 يفصل بينها **غطاء نباتي سليم**؛
3. **البلاغات الميدانية** — الحماية المدنية تسمّي حرائق منفصلة بالشقفة وتاكسنة وأولاد يحيى خدروش وسيدي معروف وزيامة منصورية وبودريعة بن ياجيس، **وهي المواقع نفسها التي استخرجها تحليلي الفضائي.**

فرضية الحريق الواحد المنتشر مرفوضة عندي بثقة عالية.

32.3 هل السبب طبيعي؟

لا. وهذا أوضح ما انتهيتُ إليه بعد تعدّد المنشأ.

لم أجد أي عاصفة رعدية على مسافة أقل من **81 كم** من البؤر الرئيسية بجيجل خلال النافذة المدروسة، ولا هطولاً مقاساً (**صفر ملم**)، ولا رصداً رعدياً بمحطة جيجل منذ **21 أوت** — أي قبل أكثر من ثلاثة أيام من أقدم بؤرة بالولاية. ولا يوجد في هذا السياق الجغرافي أي مصدر

اشتعال طبيعي آخر ذي دلالة: لا نشاط بركاني، ولا حراري أرضي، ولا ظروف تسمح باحتراق ذاتي.

> **البرق تفسير غير مرجّح لحرائق جيجل الرئيسية.** *(ثقة متوسطة إلى عالية، مع تحفّظي الصريح على تعذّر الوصول إلى شبكة تحديد مواقع الصواعق.)*

32.4 إذاً ما الذي يبقى؟ — الفعل البشري

بعد أن أصبح البرق غير مرجّح، ومع انتفاء أي سبب طبيعي معقول آخر، ووقوع البؤر في كتلة جبلية مأهولة بكثافة ريفية ونشاط بشري واسع، **فإن السبب البشري — بالمعنى العام — هو التفسير الأرجح عندي.** *(ثقة متوسطة.)*

وأقولها صراحةً: هذه حرائق سببها الإنسان، بدرجة ترجيح معتبرة. السؤال المتبقّي ليس «إنسان أم طبيعة»، بل «أي فعل بشري».

وهنا أفصل بين ثلاثة أمور لا يجوز الخلط بينها:

السؤال	جوابي	الثقة
هل السبب بشري بالمعنى العام؟	**نعم، يرجّح**	**متوسطة**
هل أستطيع التمييز بين العرضي والمتعمّد بالمعطيات المتاحة؟	**لا.** لا توجد في بيانات الاستشعار عن بُعد ولا الأرصاد خاصية تفرّق بين عقب سيجارة وشرارة احتكاك وإضرام متعمّد — كلها تنتج البصمة الحرارية نفسها	**عالية** (في نفي القدرة على التمييز)
هل توجد أدلة كافية لوصف الحرائق بأنها «مفتعلة»؟	**لا، ليس بالمصادر العامة حتى تاريخ هذا التقرير**	**عالية**

32.5 وهل أستبعد الفعل المتعمّد المنسّق؟ — لا، ولا أقاربه

هذه أهم نقطة في خلاصتي، وأصوغها بدقة.

فحصتُ عشرة مؤشرات متوقّعة من عملية إجرامية منسّقة متعدّدة الخلايا، ولم يتحقّق منها ولا مؤشر واحد. **لكنني بعد ذلك قِستُ قوة تلك الاختبارات نفسها، فوجدتُ ما يلي:**

- **كل تلك المؤشرات مُعايَرة على فاعل ساذج** — تزامن مضغوط، محور واحد، خط نقاط على طريق، اختيار تضاريسي لافت. **والعملية المصمَّمة لتفادي النَّسْب تتجنّب هذه السمات جميعها عمداً.**
- **المؤشر المركزي — التزامن — غير قابل للقياس أصلاً** من بيانات الأقمار القطبية: وسيط النافذة العمياء وطنياً **3.48 ساعة**، و**51.4٪** من البؤر تتجاوز نافذتها ثلاث ساعات. أي أن **«تزامن خلال ثلاثين دقيقة» و«تفرّق على ستّ ساعات» يُنتجان الرصد نفسه تماماً.**
- **وقوة اختبار التزامن صفر عملياً**: حقنتُ في البيانات الحقيقية عملية اصطناعية من **45 بؤرة منسّقة متزامنة** عبر أقاليم متباعدة، فلم يكشفها الاختبار إلا في **1.5٪** من الحالات.

> **ولذلك أرفض صراحةً أي قراءة تقول إن هذا التقرير «نفى» الفعل المنسّق. لم أنفه. الأصحّ أنني لم أستطع اختباره اختباراً ذا قوة.**
>
> **احتمال العملية الإجرامية المنسّقة عندي 11٪–26٪** بحسب درجة التلطيف — أي **«غير مرجّح لكنه ضمن نطاق يستوجب تحقيقاً جدياً»**، لا «مستبعد».

32.6 صياغتي النهائية

تشير المعطيات **بثقة عالية** إلى وجود **عدة بؤر اشتعال مستقلة** لا يمكن تفسيرها بانتشار سطحي من حريق واحد — وأوضحها **انفصال حريق تاكسنة عن حريق الشقفة**، وهو انفصال أثبتته صور الانعكاسية لا نماذج الرياح.

وتشير **بثقة متوسطة** إلى **ترجيح سبب بشري** بعد أن أصبح البرق تفسيراً غير مرجّح ولم يبقَ سبب طبيعي معقول.

ولا تسمح البيانات المفتوحة بالتمييز بين الفعل العرضي والفعل المتعمّد، ولا بالحسم في مسألة التنسيق. وأشدّد: **هذا عجزٌ في أدوات الرصد المتاحة لي، لا براءةٌ ثبتت.** فالمؤشر المركزي غير قابل للقياس، والاختبارات البديلة بلا قوة.

الفعل البشري المتعمّد — بما فيه الفعل المنسّق — يبقى فرضية حيّة مفتوحة، ولا أستبعدها. والحسم فيها يقع خارج ما تستطيع البيانات المفتوحة بلوغه، وهو من اختصاص الجهات التي باشرت التحقيق.

32.7 ما الذي أحتاجه لإثبات الفعل البشري المتعمّد أو نفيه

هذه قائمتي بما يحسم المسألة فعلاً، مرتّبة بحسب قدرتها الحاسمة. **وأولى ثلاث نقاط فيها هي ما أطلبه أولاً لو كان لي أن أوجّه التحقيق:**

#	ما أحتاجه	الجهة	ما يحسمه
1	**فحص ميداني جنائي لمنطقة المنشأ** (origin-and-cause) لكل بؤرة، وعلى رأسها **الشقفة وتاكسنة والجمعة بني حبيبي**: قراءة مؤشرات الاتجاه على الوقود والصخور والأشجار لتضييق منطقة المنشأ إلى أمتار، ثم البحث عن جهاز إشعال أو أثر مسرّع	محقّقو حرائق مؤهّلون / الدرك الوطني / مصالح الغابات	**الدليل الوحيد الحاسم فعلاً.** وهو ما يفرّق بين عقب سيجارة وجهاز إشعال — وهو التمييز الذي عجزتُ عنه بالكامل
2	**بيانات الأقمار الثابتة** Meteosat SEVIRI/FCI بتردد **5–15 دقيقة** للفترة 22–29 أوت	EUMETSAT	**يرفع الحدّ الرصدي الذي أوقفني.** بهذه البيانات يصبح التزامن **قابلاً للقياس لأول مرة** — وهو الشرط الذي بدونه لا معنى لاختبار فرضية التنسيق
3	**أرشيف FIRMS متعدّد السنوات** (يتطلّب مفتاح MAP_KEY)	NASA FIRMS	**يفتح فرضية التحضير المسبق للاختبار.** الأرشيف العلني سبعة أيام فقط، فلم أستطع البحث عن تحضير يمتدّ أسابيع أو أشهر **إطلاقاً**
4	**صور Sentinel-2 وLandsat للأشهر السابقة** بحثاً عن فتح مسالك أو تجهيز مواقع قرب بؤر المنشأ	ESA / USGS	يكشف تحضيراً ممتدّاً لا تراه البيانات الحرارية
5	**إفادات الشهود** في الجمعة بني حبيبي وتاكسنة والشقفة عن أول مشاهدة للدخان: الوقت والموقع والاتجاه	الضبطية القضائية	يضيّق زمن الاشتعال الفعلي **ويسدّ فجوة النافذة العمياء** التي عطّلت اختبار التزامن
6	**سجلات نداءات الحماية المدنية** بأختامها الزمنية الدقيقة	المديرية العامة للحماية المدنية	يقدّم زمن اشتعال أدقّ من الرصد الفضائي
7	**تسجيلات كاميرات المراقبة** على الطرق الوطنية قرب بؤر المنشأ	الجهات المالكة	قد يوثّق نشاطاً بشرياً قبيل الاشتعال
8	**نتائج تحقيقات الدرك الوطني** المعلنة في 29 أوت	الدرك الوطني / النيابة	**الجهة المختصّة الوحيدة** بالفصل في الطابع الإجرامي
9	**بيانات شبكة تحديد مواقع الصواعق** (Météorage / WWLLN / MTG-LI)	مشغّلو الشبكات	يحسم الفرضية الطبيعية نهائياً بدل استدلالي غير المباشر
10	**بلاغات المديرية العامة للغابات** بالمساحات المحروقة لكل بلدية	DGF	مطابقة مستقلة لحساب dNBR

32.8 درجات الثقة في استنتاجاتي

#	الاستنتاج	الثقة
1	تعدّد بؤر الاشتعال المستقلة (12 مرشّحاً، 6 بجيجل)	**عالية**
2	رفض فرضية الحريق الواحد المنتشر	**عالية**
3	**استقلال حريق تاكسنة عن حريق الشقفة**	**عالية** (مكانياً)
4	أقدم بؤرة بجيجل: 24 أوت 14:53، الجمعة بني حبيبي	**عالية** (كرصد)
5	الظروف الجوية المتطرفة هي المحرّك الرئيسي للاتساع	**عالية**
6	**البرق تفسير غير مرجّح**	**متوسطة إلى عالية**
7	**ترجيح السبب البشري بالمعنى العام**	**متوسطة**
8	استحالة التمييز بين العرضي والمتعمّد بالمعطيات المتاحة	**عالية**
9	**عدم إمكان استبعاد الفعل المنسّق** (احتماله 11٪–26٪)	**عالية**
10	عدم كفاية الأدلة الحالية لإثبات الإضرام المتعمّد	**عالية**

الملاحق

الملحق أ — الخرائط

الخريطة	الوصف	الملف
1	جميع البؤر الحرارية 22–29 أوت، ملوّنة بتاريخ أول رصد، حجم الرمز يتناسب مع FRP	`maps/MAP1_all_detections.png`
2	أقدم بؤرة لكل تجمّع مستقل مرشّح	`maps/MAP2_cluster_first_detections.png`
3	التسلسل الزمني للانتشار في ست لوحات	`maps/MAP3_chronological_spread.png`
4	البؤر مع متجهات الرياح في أربع لحظات حرجة	`maps/MAP4_wind_vectors.png`
5	بؤر المنشأ فوق التضاريس والطرق وخطوط الكهرباء والتجمعات	`maps/MAP5_origins_infrastructure.png`
6	Sentinel-2 قبل/بعد وخريطة شدّة الاحتراق dNBR	`maps/MAP6_sentinel2_before_after.png`

جميع الخرائط بمرجع WGS84 (EPSG:4326)، مع سهم شمال ومقياس رسم ومفتاح وأختام زمنية، والإظلال التلّي من Copernicus DEM GLO-30.

الملحق ب — الأشكال البيانية

الشكل	الوصف	الملف
2–1	عدد البؤر وإجمالي FRP لكل تمريرة، مع التراكم	`charts/C1_C2_detections_frp_time.png`
3	مساهمة كل حريق مستقل في النشاط الحراري عبر الزمن	`charts/C3_frp_by_cluster.png`
4	طقس الحرائق (حرارة، رطوبة، رياح، هبّات) مقابل النشاط الحراري	`charts/C4_fireweather_vs_activity.png`
5	الجدول الزمني لأول ظهور لكل حريق مستقل	`charts/C5_cluster_timeline.png`
6	مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ	`charts/C6_cluster_distance_matrix.png`
7	**اختبار قابلية تنقّل فاعل واحد بين بؤر المنشأ (66 زوجاً)، مصحَّحاً بالنوافذ العمياء للرصد**	`charts/C7_transit_feasibility.png`
8	**الرتب المئينية لمؤشرات التموضع التكتيكي الخمسة مقابل نموذج مرجعي إقليمي**	`charts/C8_tactical_placement.png`
9	**الاحتمالات اللاحقة لمصفوفة الفرضيات المتنافسة على المستويين، مع اختبار التلطيف**	`charts/C9_ach_posteriors.png`
10	**199 بؤرة اشتعال مستقلة عبر شمال الجزائر، والأعداد اليومية مقابل شدّة طقس الحرائق**	`charts/C10_national_origins.png`
11	**رتب تتبّع الطقس، والإنذار الكاذب في اختبار التزامن عبر ثلاثة نماذج مرجعية**	`charts/C11_weather_and_falsealarm.png`
12	**منحنيات قوة الكشف، وتوزيع النافذة العمياء بوصفه حدّاً رصدياً جوهرياً**	`charts/C12_power_and_limits.png`

الملحق ج — البيانات والبرامج

`/data/raw` البيانات الخام (FIRMS، METAR، Open-Meteo، OSM، Copernicus DEM) `/data/processed` الجداول المعالجة، بما فيها `ignition_clusters.json` `/maps` الخرائط الست `/charts` الأشكال البيانية نصوص بايثون تغطي `/scripts` خريطة الشدّة dNBR، تركيبات لونية Sentinel-2: منتجات `/satellite` الستة سجل `/sources` مخرجات التحليل الجنائي التفصيلي `/data/processed/forensic` سلسلة المعالجة كاملة هذا التقرير `/report` المصادر الكامل مع الروابط

الملفات الجوهرية:

- `data/processed/ignition_clusters.json` — الملف الموجز القابل للقراءة الآلية لكل بؤرة اشتعال مرشّحة
- `data/processed/hotspots_wildfire_only.csv` — مجموعة البؤر النهائية بعد استبعاد المصادر الصناعية
- `data/processed/reachability_v2.csv` — نتائج اختبار قابلية البلوغ لكل خلية من 4,451 خلية
- `data/processed/burn_patches.csv` — ندبات الحريق المستخرجة من Sentinel-2
- `data/processed/independent_origins.csv` — جدول المرشّحين الاثني عشر
- `data/processed/spread_vs_wind.csv` — تحليل الانتشار مقابل الرياح لكل تمريرة
- `data/processed/metar_observations.csv` — أرصاد METAR المقاسة
- `data/processed/weather_hourly.csv` — الحقول الجوية الساعية عند سبع نقاط

ملفات التحليل الجنائي التفصيلي:

- `data/processed/forensic/qc_report.json` — نتائج بروتوكولات التدقيق كاملةً (الفصل 23)

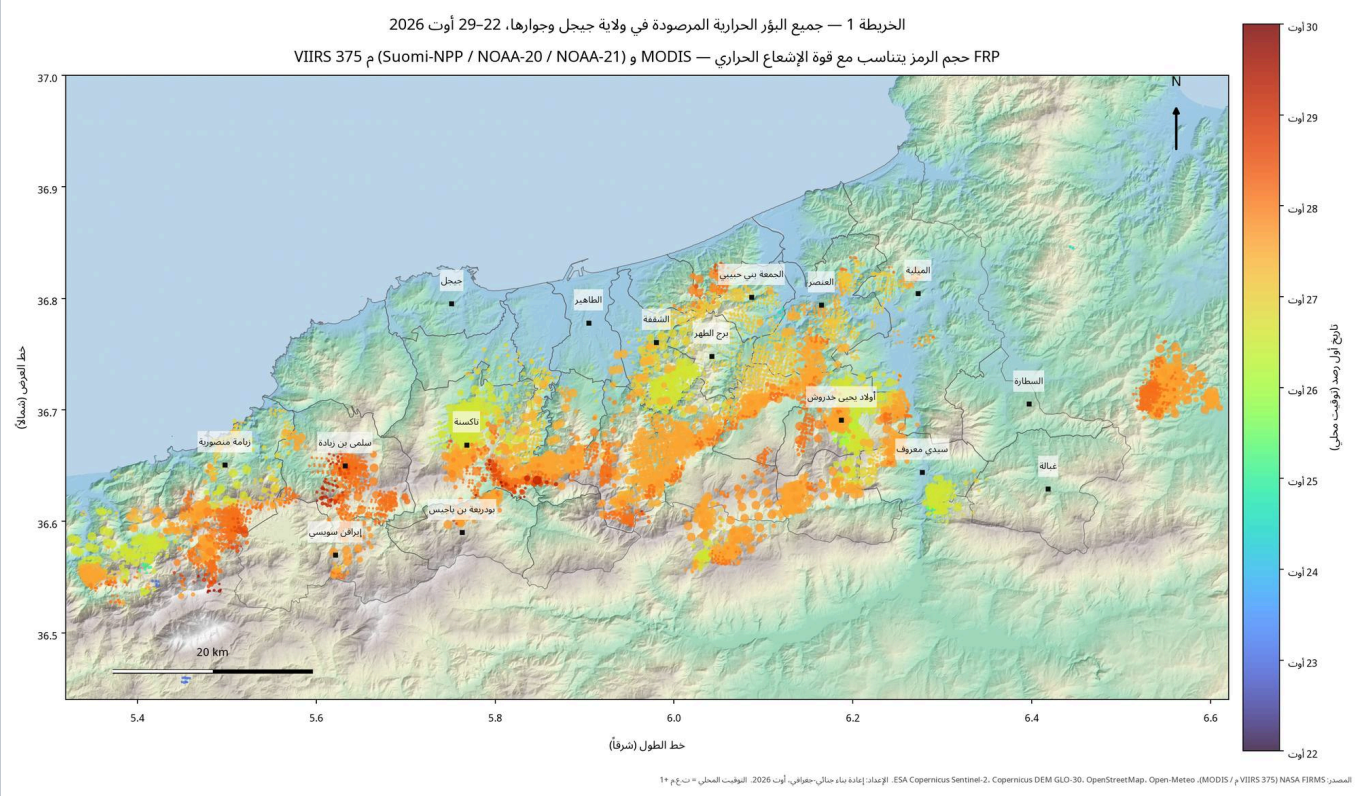
- `data/processed/forensic/transit_pairs.csv` — اختبار قابلية التنقل لـ66 زوجاً (الفصل 15)
- `data/processed/forensic/ignition_windows.csv` — النوافذ العمياء لكل بؤرة منشأ
- `data/processed/forensic/single_actor_tour.json` — الجولة التسلسلية لفاعل واحد
- `data/processed/forensic/tactical_origins.csv` — مؤشرات التضاريس والاتجاه والوصول (الفصول 16–17)
- `data/processed/forensic/tactical_regional_null.json` — النموذج المرجعي الإقليمي غير المشروط
- `data/processed/forensic/access_nullmodel.json` — نموذج الوصول والانسحاب واختبارات الانتظام
- `data/processed/forensic/serial_line_test.json` — اختبار خط الإضرام المتسلسل (الفصل 18.1)
- `data/processed/forensic/aerial_window.csv` — نوافذ الإطفاء الجوي لكل بؤرة (الفصل 18.2)
- `data/processed/forensic/infrastructure_origins.csv` — مسافات شبكة الكهرباء والعمليات الريفية (الفصل 19)
- `data/processed/forensic/infrastructure_audit.json` — تدقيق اكتمال بيانات الشبكة
- `data/processed/forensic/ach_matrix.json` — مصفوفة الفرضيات المتنافسة كاملةً بتعليلاتها (الفصل 21)
- `data/processed/forensic/ach_sensitivity.csv` — اختبارات الحساسية والتلطيف
- `data/processed/forensic/osint_verification.json` — سجلّ التحقّق من المصادر والعزل (الفصل 22)

إشعار

أُعدّ هذا التقرير اعتماداً على بيانات مفتوحة المصدر متاحة للعموم حتى **29 أوت 2026**. وهو **تحليل مستقل وليس وثيقة تحقيق رسمي**. لا يتضمّن هذا التقرير أي اتهام لأي شخص أو جهة أو مؤسسة أو جماعة، ولا يقدّم أي استنتاج بشأن مسؤولية جنائية. التحقيقات الرسمية التي أعلنت السلطات الجزائرية فتحها هي الإطار المختصّ الوحيد لتحديد أسباب هذه الحرائق.

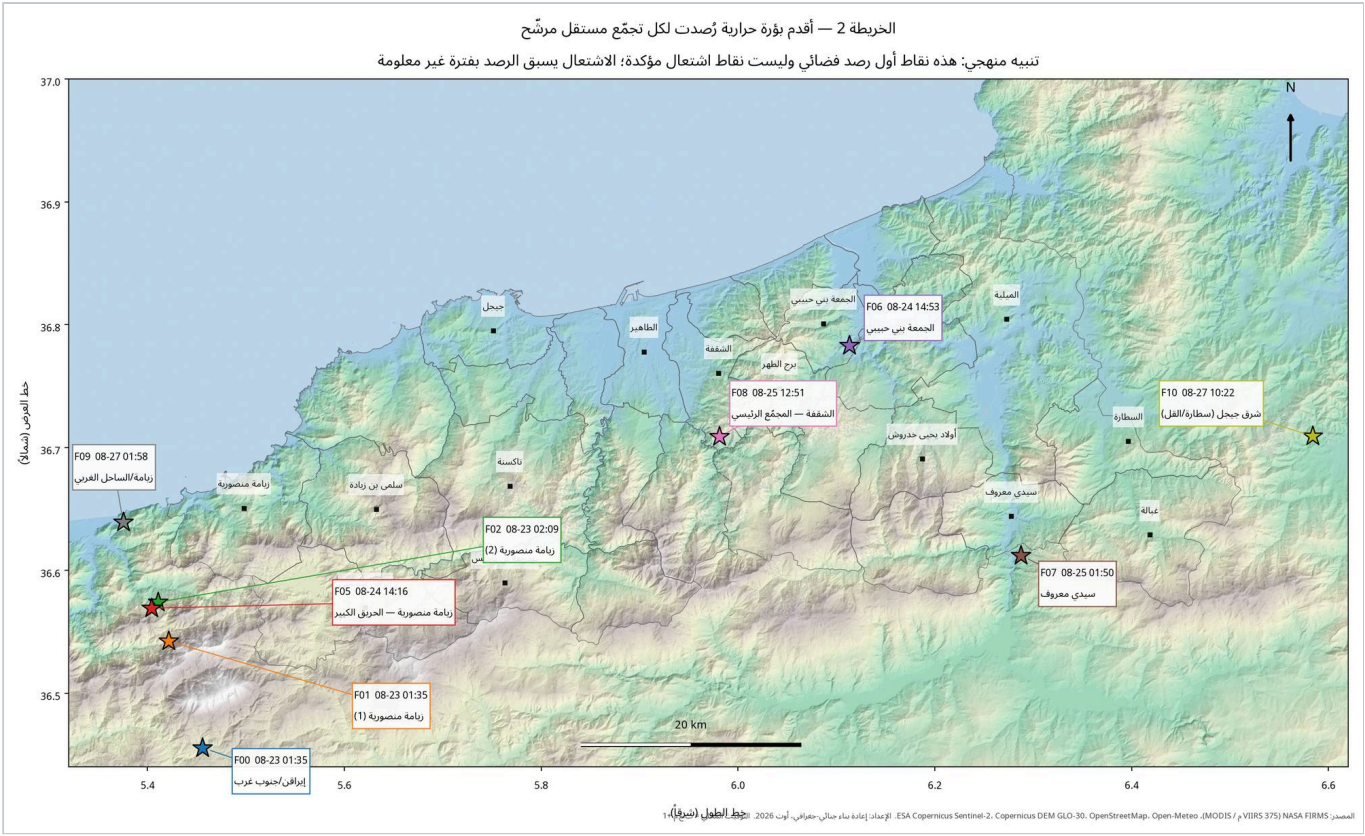
تُقدَّم أصدق التعازي لأسر ضحايا حرائق ولاية جيجل.

الملحق د — لوحات الخرائط والأشكال



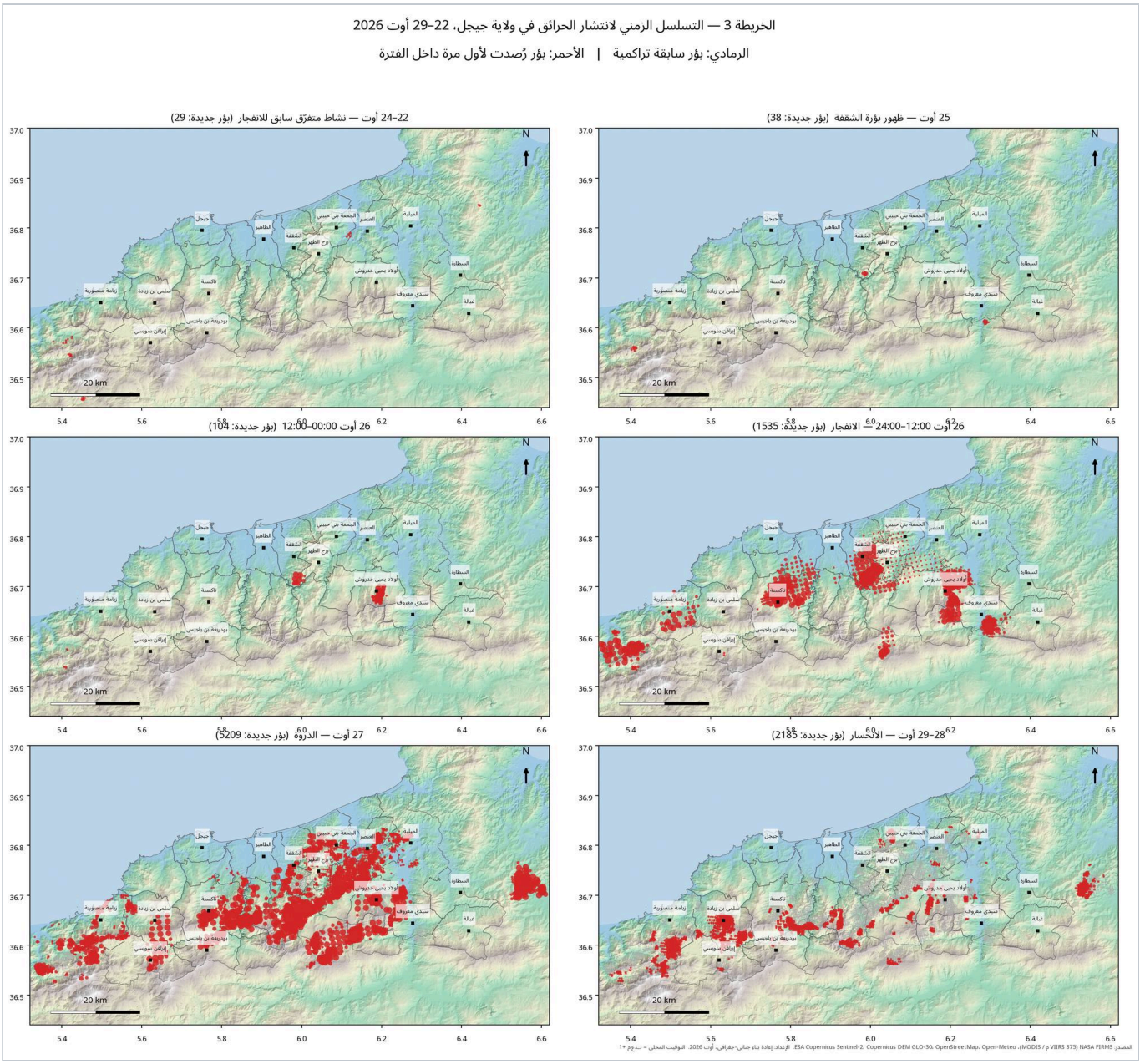
الخريطة 1 — جميع البؤر الحرارية المرصودة، 22–29 أوت 2026

maps/MAP1_all_detections.png



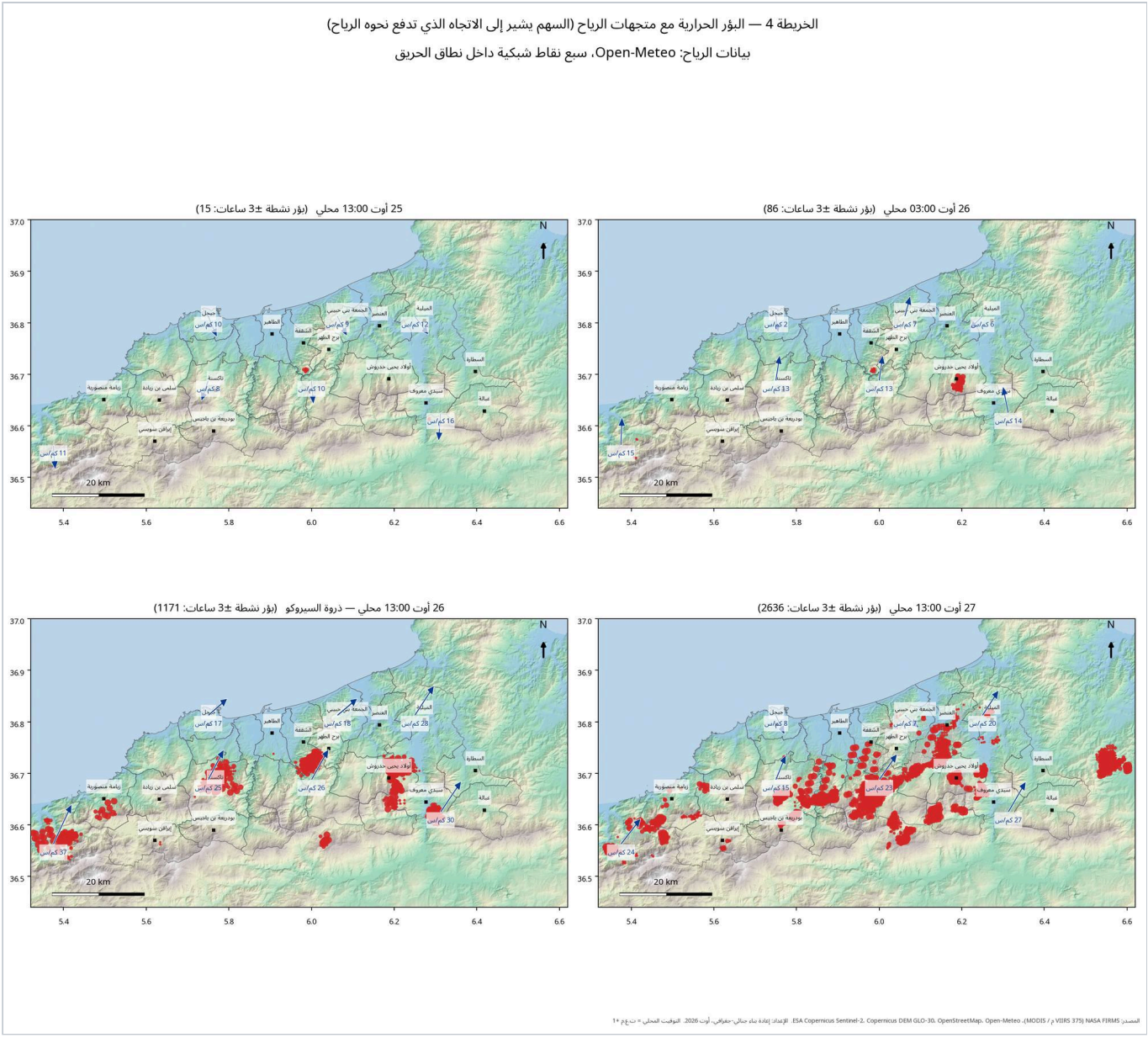
الخريطة 2 — أقدم بؤرة حرارية رُصدت لكل تجمّع مستقل مرشّح

maps/MAP2_cluster_first_detections.png



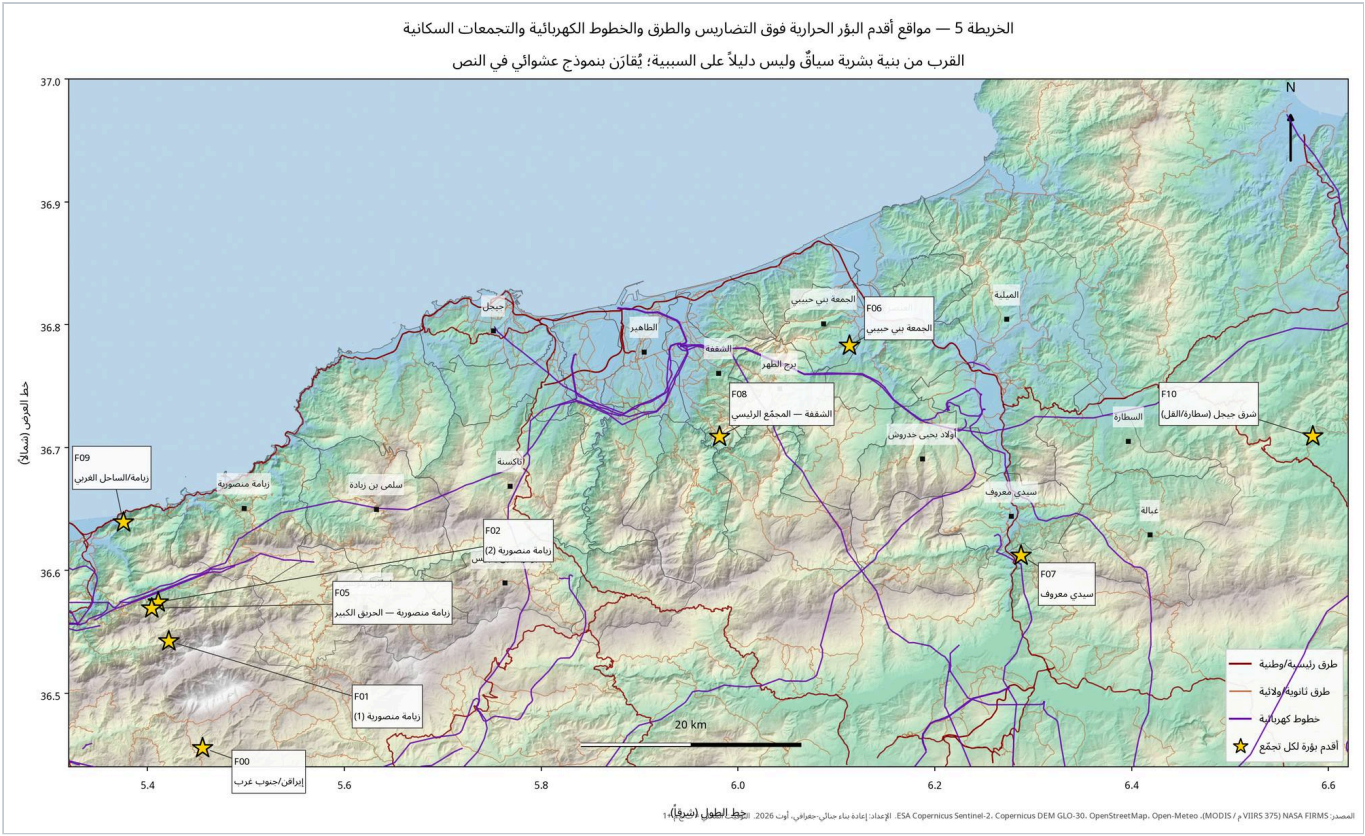
الخريطة 3 — التسلسل الزمني لانتشار الحرائق

maps/MAP3_chronological_spread.png



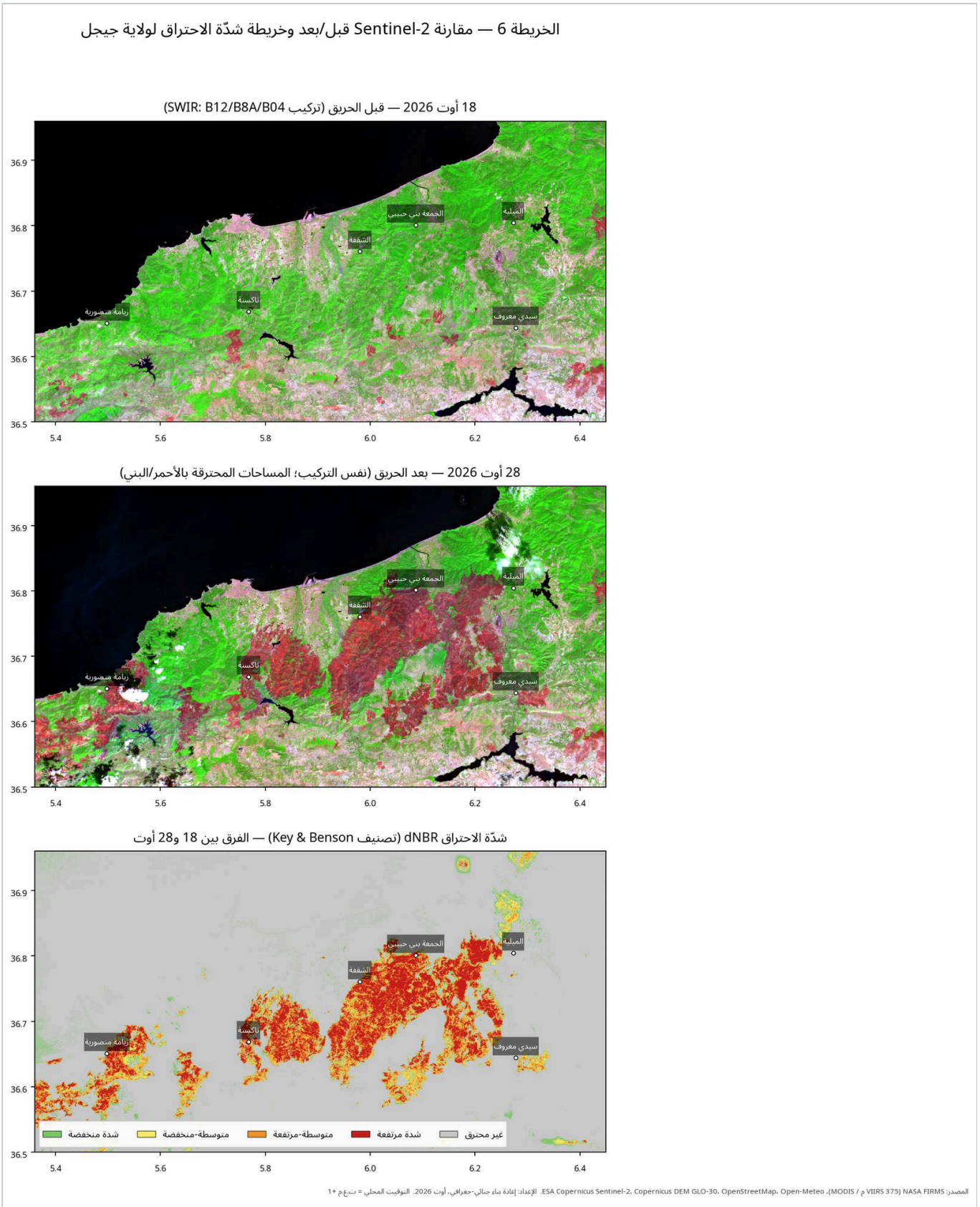
الخريطة 4 — البؤر الحرارية مع متجهات الرياح

maps/MAP4_wind_vectors.png



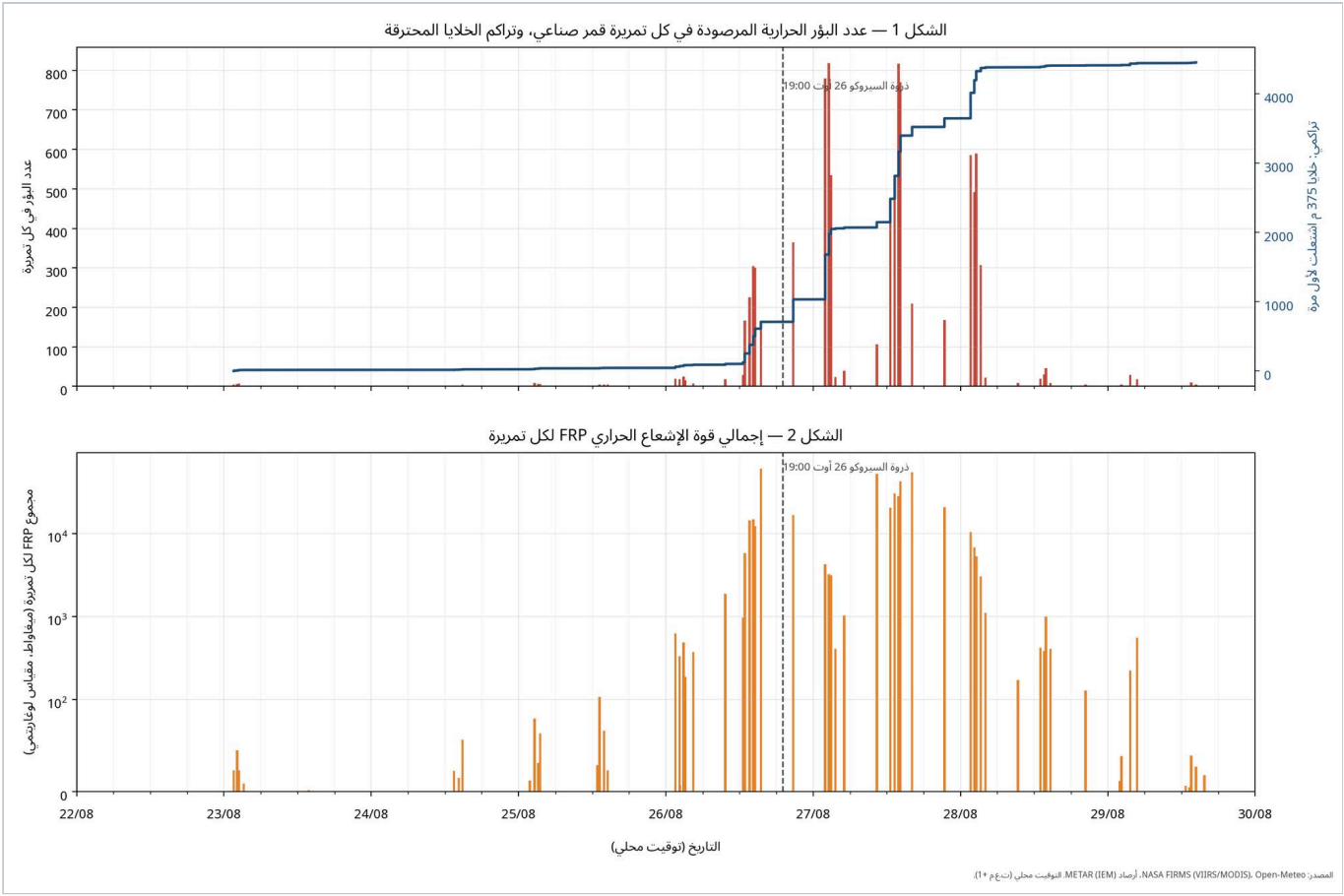
الخريطة 5 — بؤر المنشأ فوق التضاريس والطرق والخطوط الكهربائية

maps/MAP5_origins_infrastructure.png



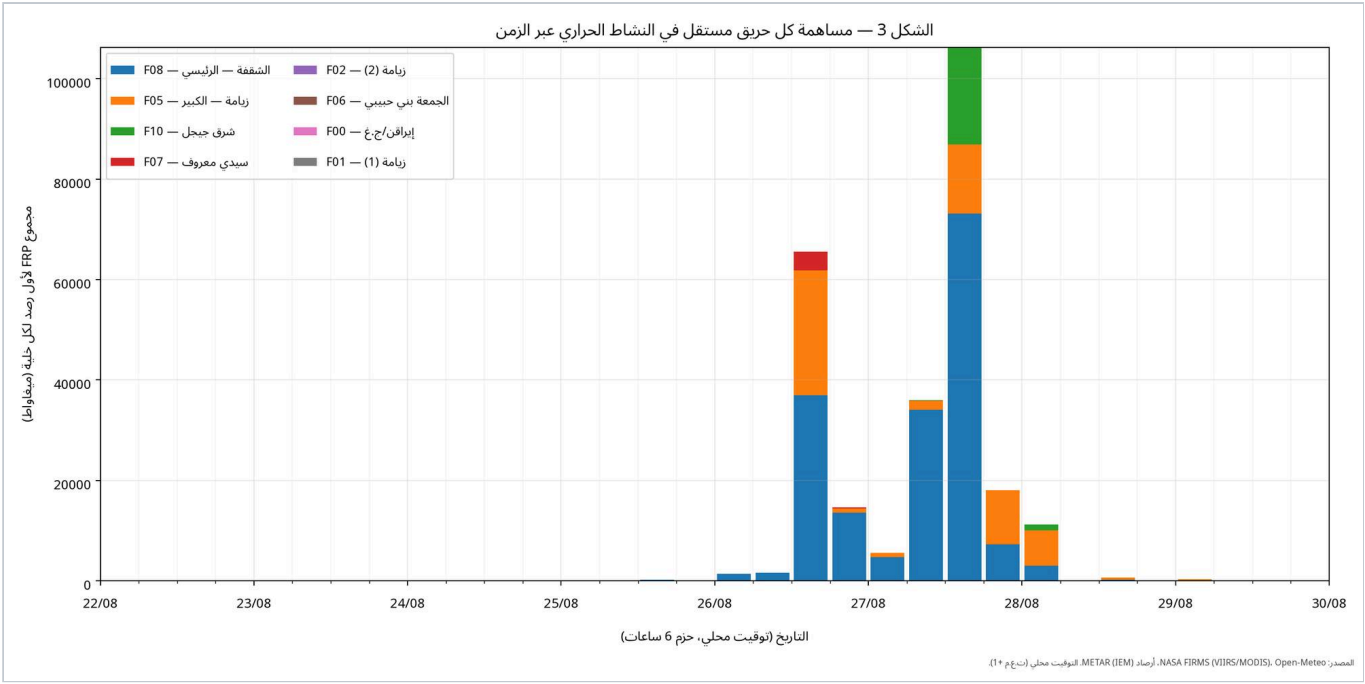
الخريطة 6 — Sentinel-2 قبل/بعد وشدّة الاحتراق dNBR

maps/MAP6_sentinel2_before_after.png



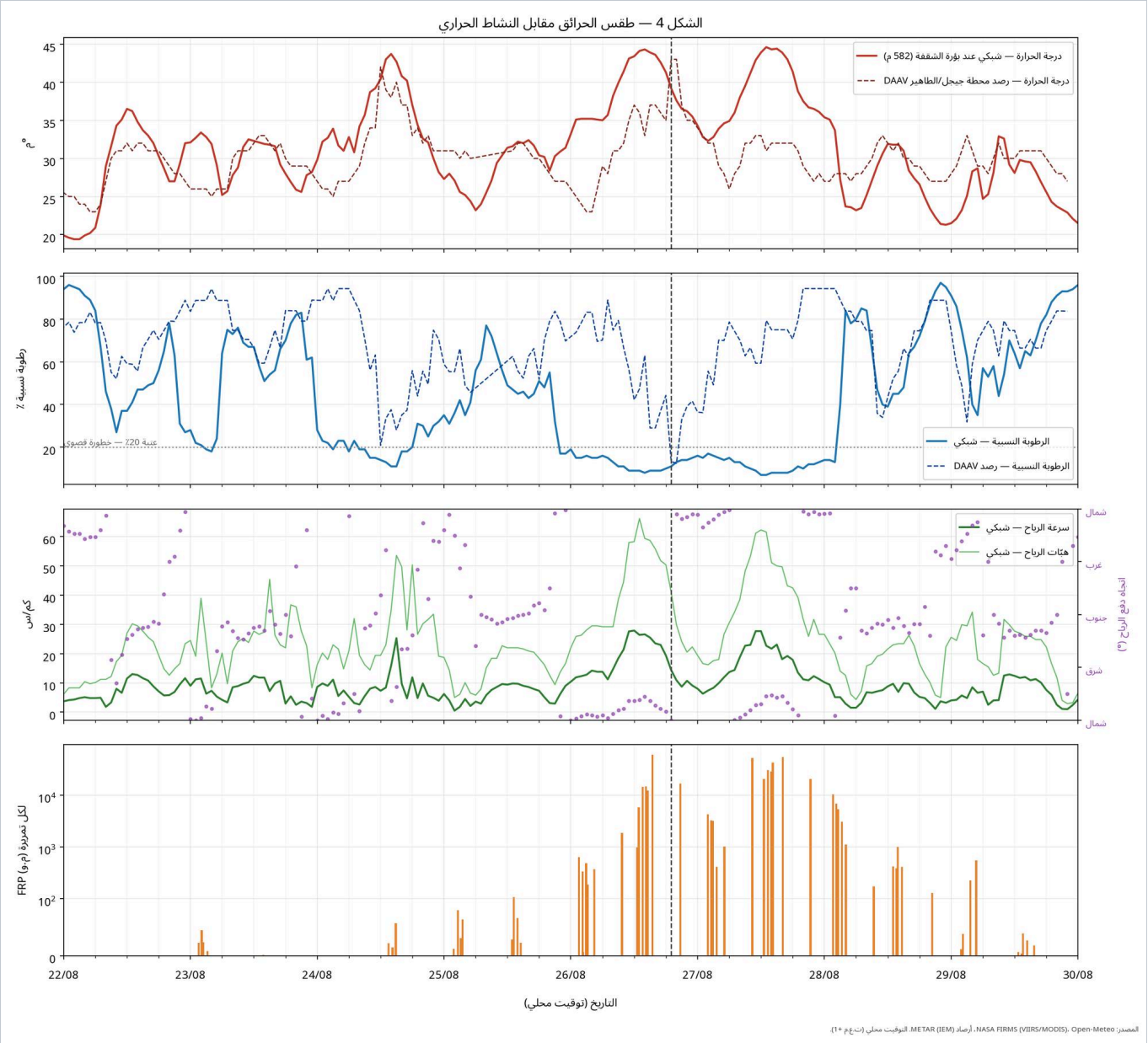
الشكلان 1 و2 — عدد البؤر وإجمالي FRP لكل تمريرة

charts/C1_C2_detections_frp_time.png



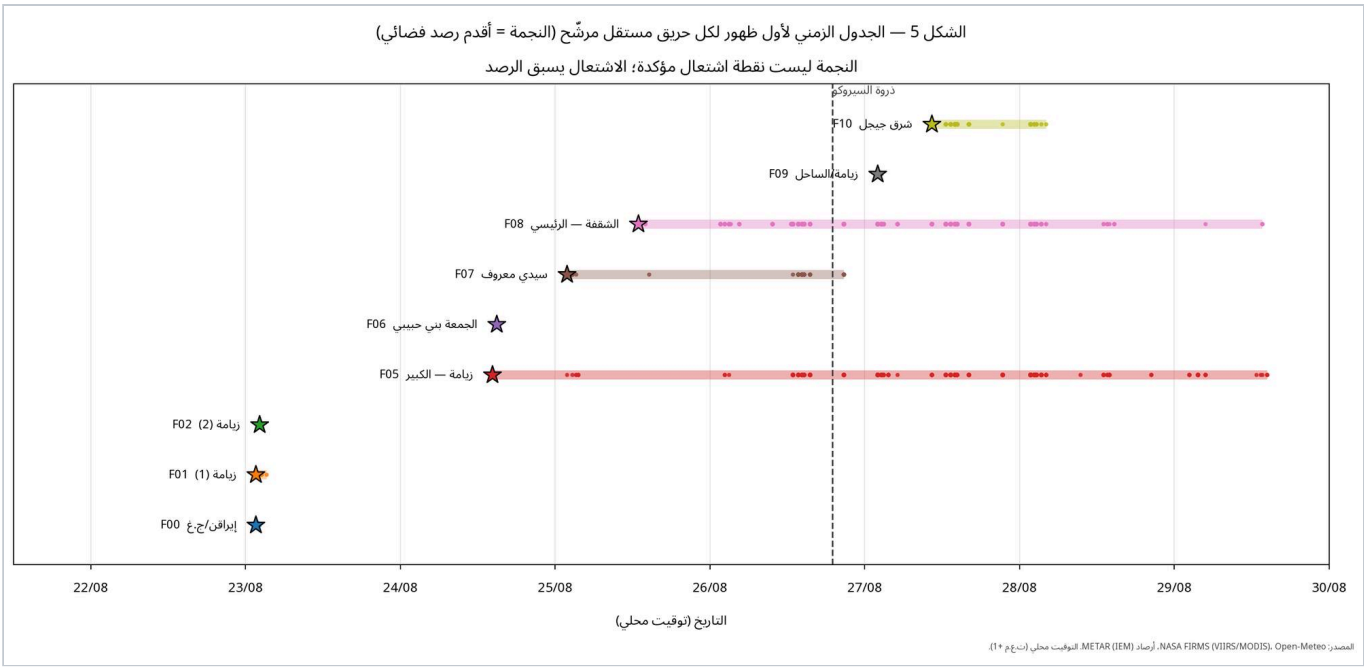
الشكل 3 — مساهمة كل حريق مستقل عبر الزمن

charts/C3_frp_by_cluster.png



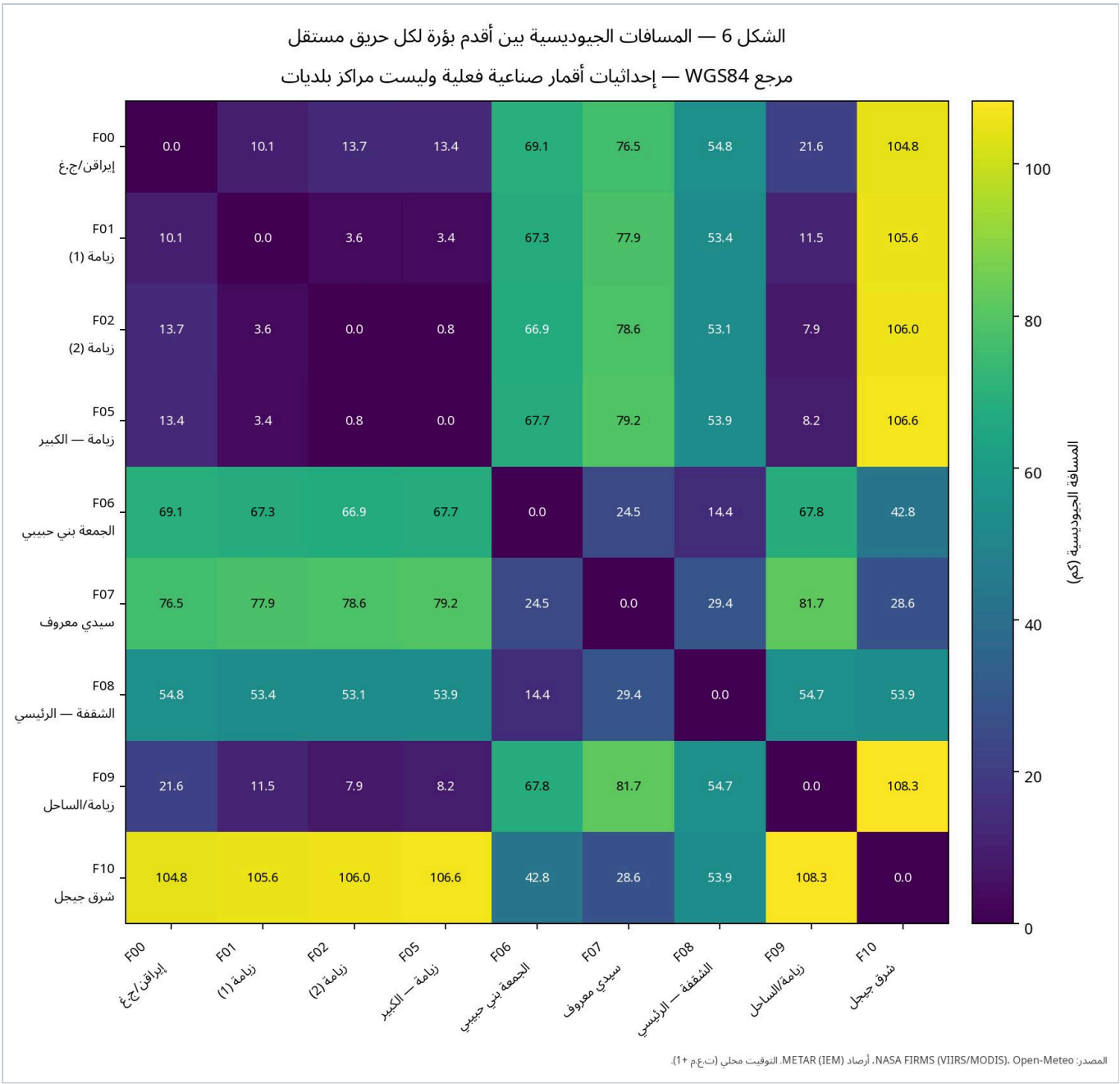
الشكل 4 — طقس الحرائق مقابل النشاط الحراري

charts/C4_fireweather_vs_activity.png



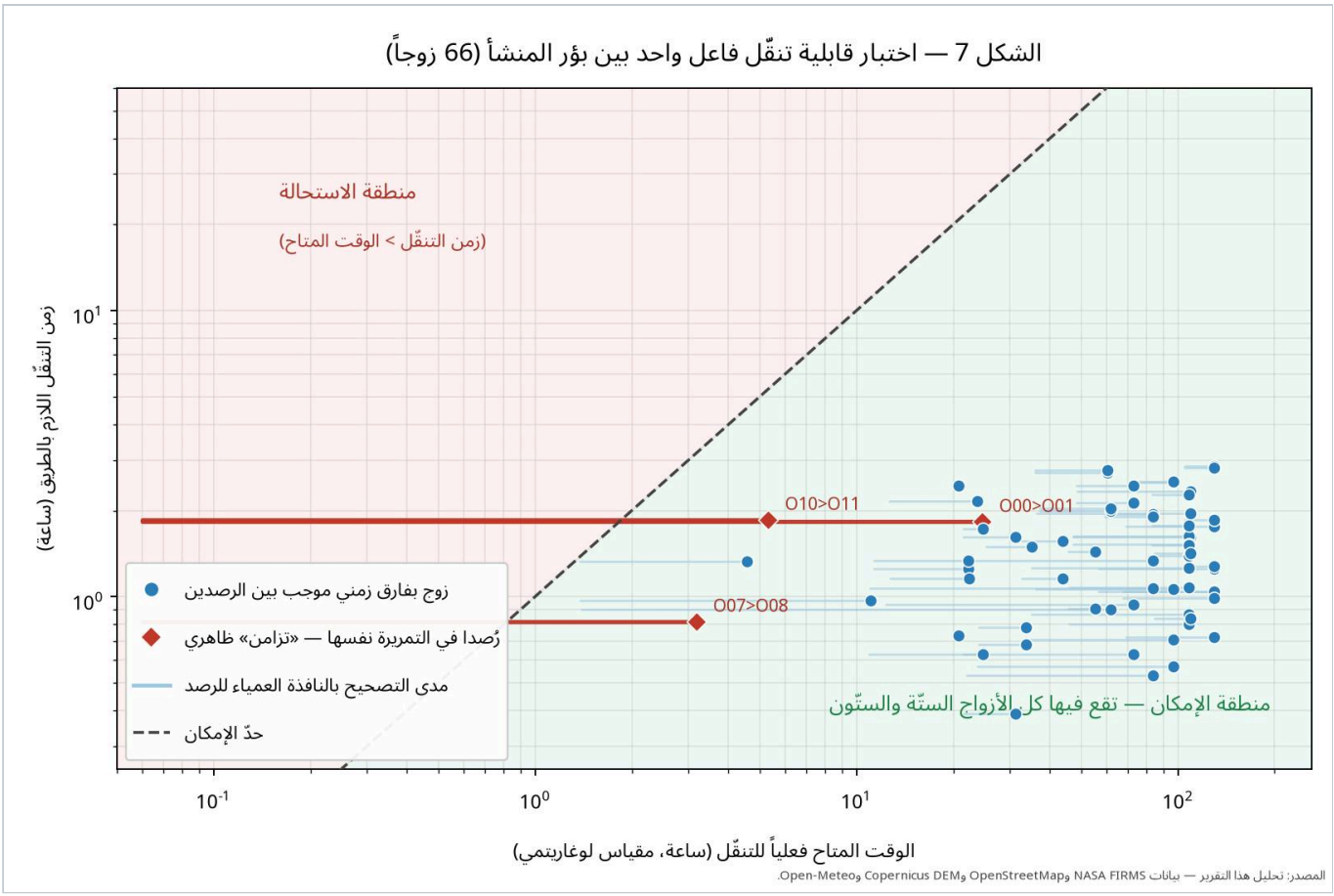
الشكل 5 — الجدول الزمني لأول ظهور لكل حريق مستقل

charts/C5_cluster_timeline.png



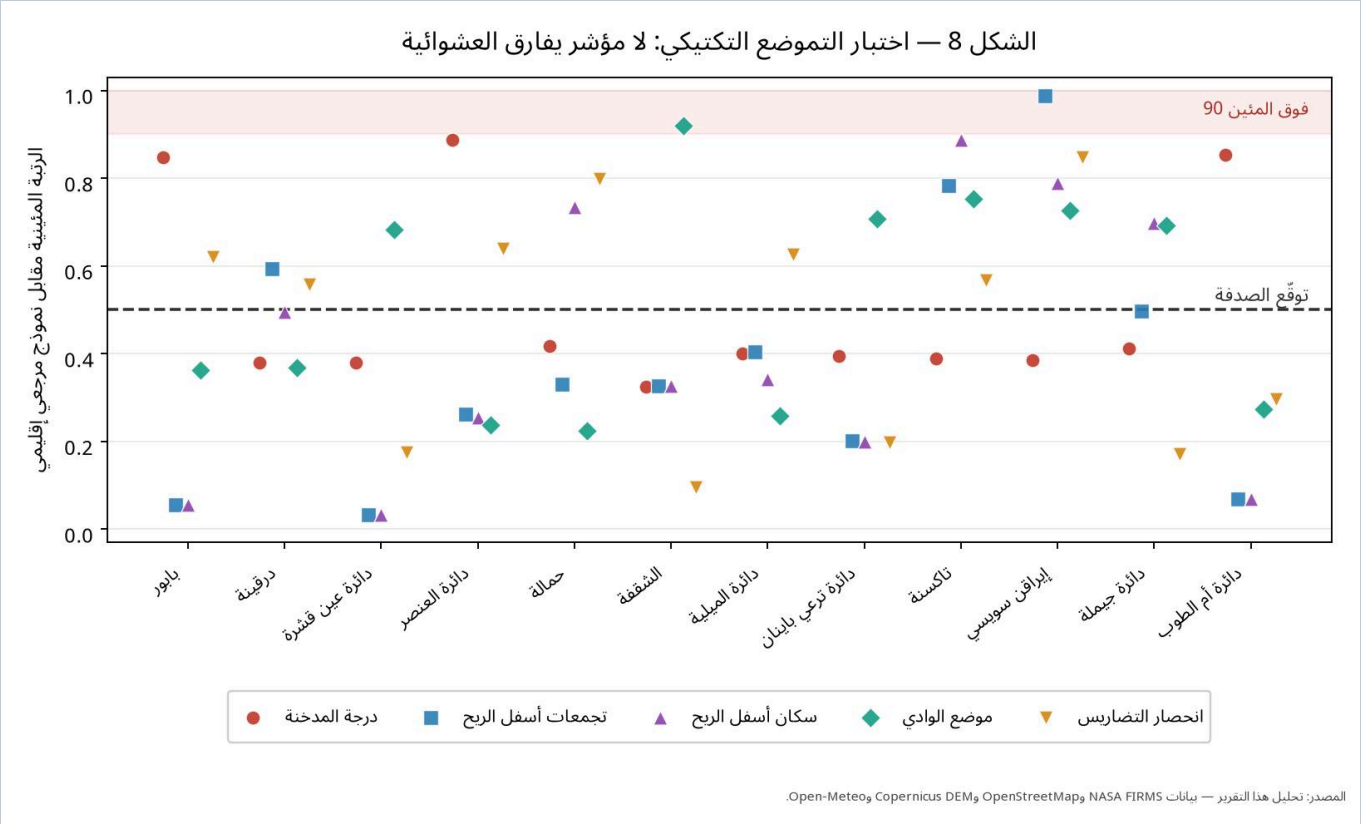
الشكل 6 — مصفوفة المسافات الجيوديسية بين بؤر المنشأ

charts/C6_cluster_distance_matrix.png



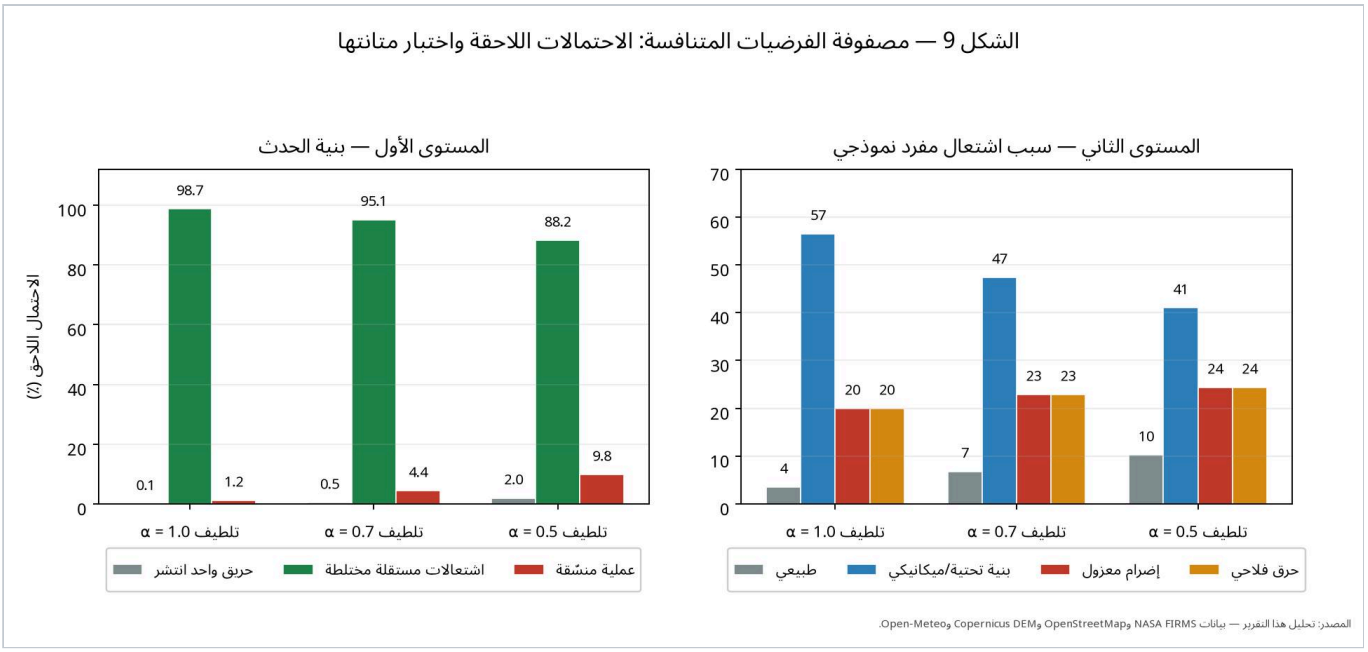
الشكل 7 — اختبار قابلية تنقّل فاعل واحد بين بؤر المنشأ

charts/C7_transit_feasibility.png



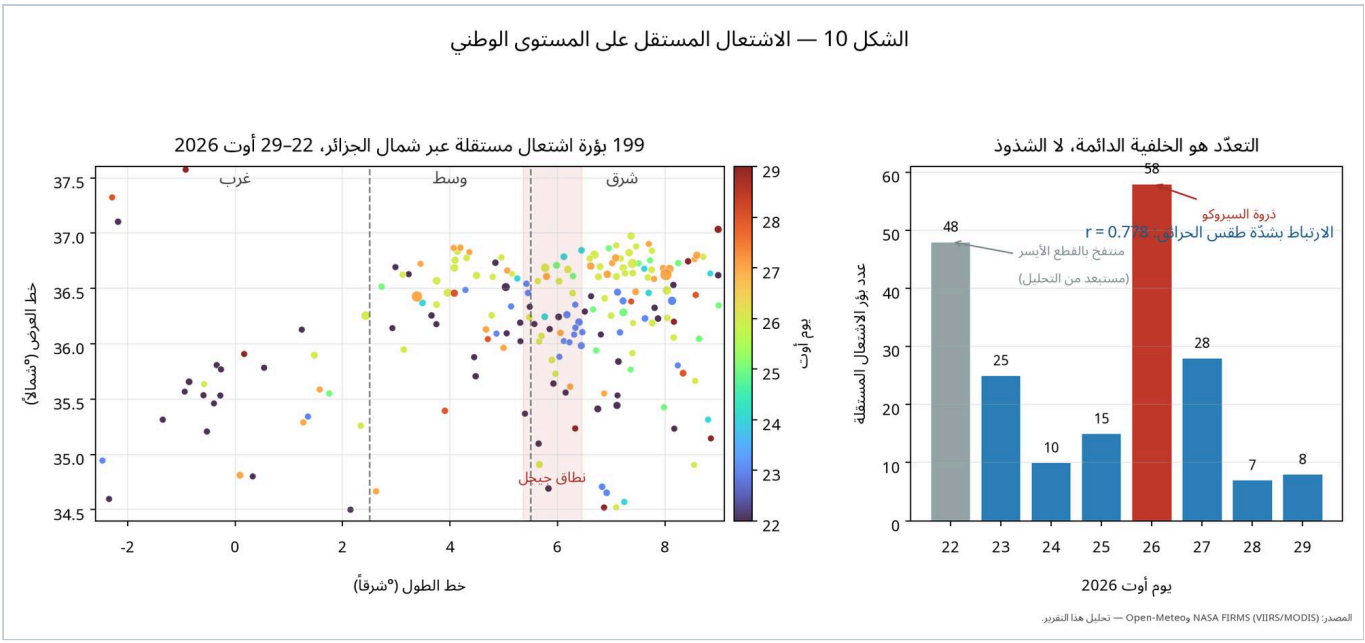
الشكل 8 — اختبار التموضع التكتيكي مقابل نموذج مرجعي إقليمي

charts/C8_tactical_placement.png



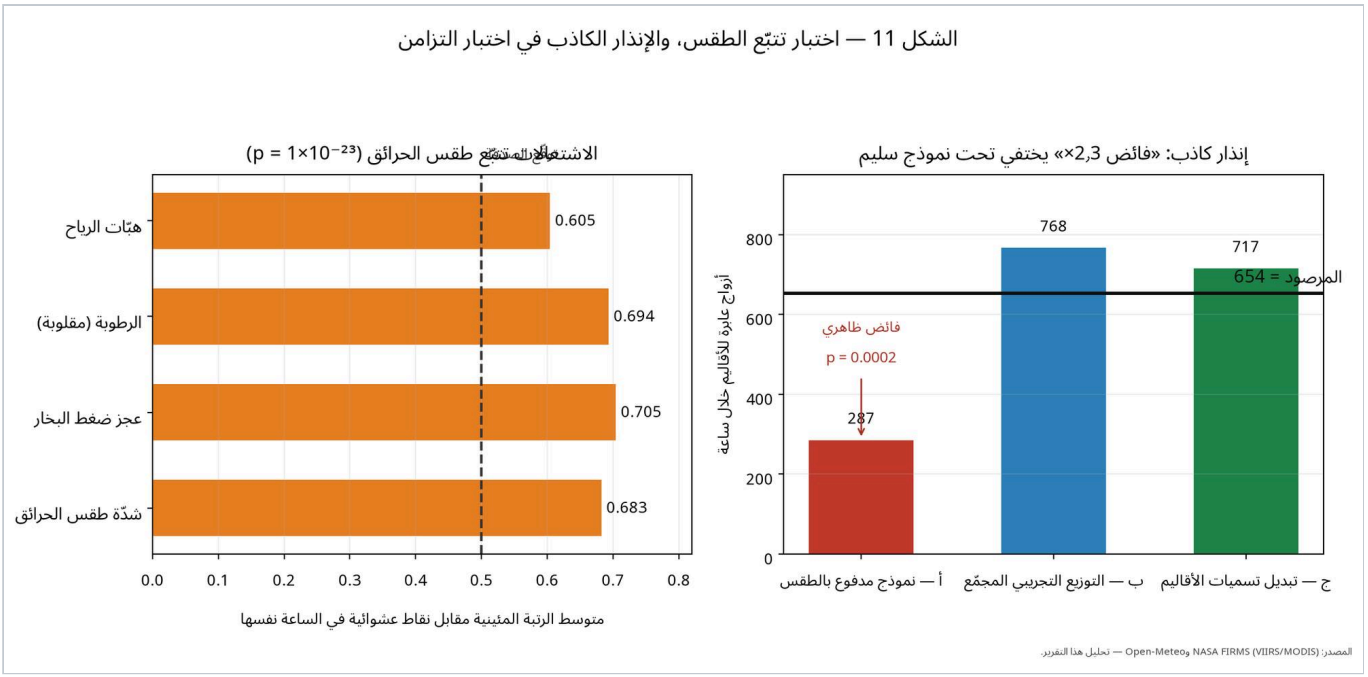
الشكل 9 — مصفوفة الفرضيات المتنافسة واختبار متانتها

charts/C9_ach_posteriors.png



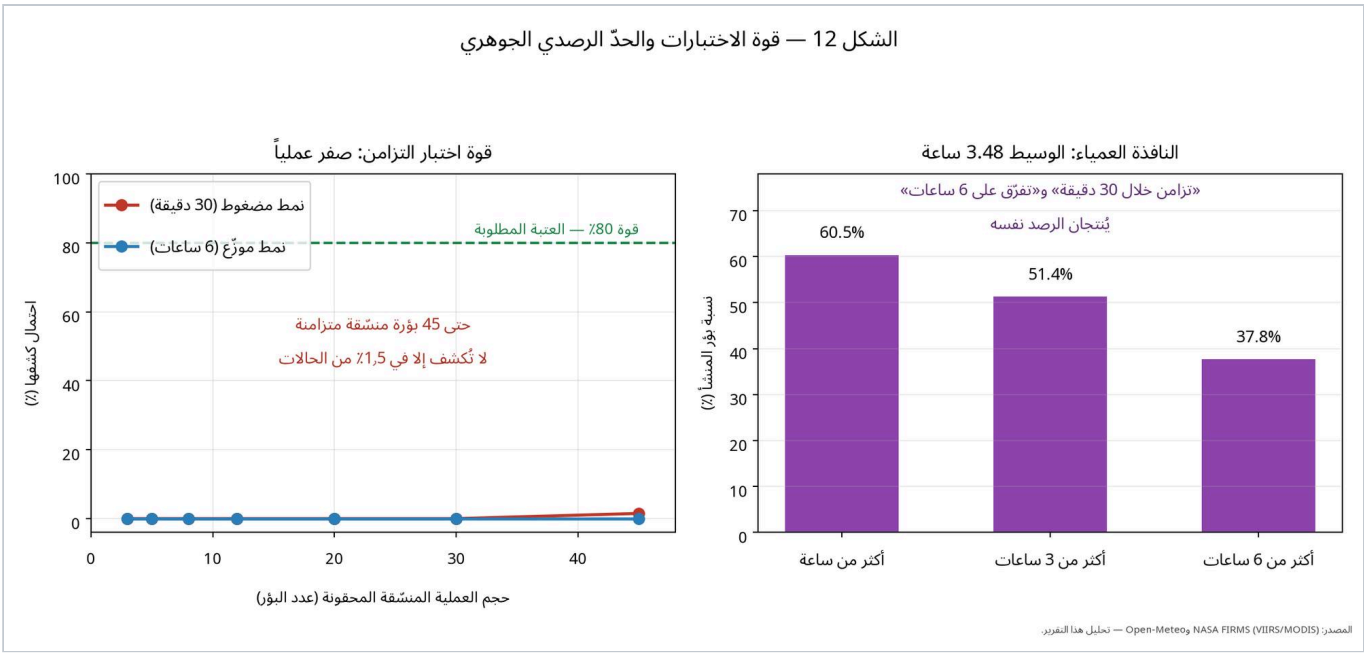
الشكل 10 — الاشتعال المستقل على المستوى الوطني

charts/C10_national_origins.png



الشكل 11 — تتبّع الطقس والإنذار الكاذب في اختبار التزامن

charts/C11_weather_and_falsealarm.png



الشكل 12 — قوة الاختبارات والحدّ الرصدي الجوهري

charts/C12_power_and_limits.png